

Kurse und Lerninhalte

Vom ersten Funkruf bis zur Analyse einzelner Protokollbits

Lernstufen	Kurse	Lektionen	Fragen	Lehrlabore
12	60	240	180	8

Die NetCore Academy führt von der ersten Orientierung über Funkbedienung, Leitstelle, IT und Betrieb bis zur Luftschnittstelle, Signalverarbeitung und Bitanalyse. Jeder Kurs enthält vier kompakte Lehrtexte, einen Praxisfall mit Lösung, zwei Wissensfragen und eine offene Aufgabe mit Bewertungsraster. Die zwölf Stufen bauen fachlich aufeinander auf; Rollenpfade erlauben einen gezielten Einstieg. Normierte Feldbeispiele, originale Lehrdaten und Projektfallstudien werden ausdrücklich ihrem jeweiligen Kontext zugeordnet.

Ausgabe 1.0 · 5 Oktober 2026

Kursbuch mit Praxisfällen Lösungen Bewertungsrastern und Stufenprojekten

Lernwege und Bewertung

Stand 5 Oktober 2026. Die angegebenen 278 Lernstunden sind Planungswerte für die Kursarbeit mit Praxis; die zwölf Stufenprojekte kommen hinzu. Normbezüge gelten für die im Quellenregister genannten Ausgaben. Geplante Erweiterungen werden als Entwurfsübungen behandelt. Die Laborprogramme beginnen teilweise bei bereits decodierten PDU-Bits oder idealen Symbolen und ersetzen keinen vollständigen TETRA-Empfänger. Interne Lernabschlüsse beschreiben geprüfte Aufgaben und verleihen keine externen Qualifikationen.

Rolle	Kurse	Ziel
Funknutzer	NC001 bis NC010	Grundlagen und eigenständige Bedienung
Dispatcher	NC001 bis NC015 sowie NC027 und NC028	Leitstellenabläufe und Audiointegration
Administrator	NC001 bis NC005 sowie NC016 bis NC030 und NC046 bis NC050	IT Betrieb Integrationen und Rechte; fehlende Einzelvoraussetzungen werden vor dem jeweiligen Kurs ergänzt
RF Techniker	NC001 bis NC010 sowie NC023 und NC031 bis NC040	Funkaufbau Messung und Luftschnittstelle; Voraussetzungen gelten zusätzlich
Entwickler	NC001 bis NC005 NC016 bis NC030 und NC036 bis NC060	Aktive Pfade Normen und Software; benötigte RF-Kurse werden ergänzt
Kompletter Lernweg	NC001 bis NC060	Alle zwölf Stufen einschließlich Abschlussprojekten

Bewertung

Bereich	Umfang	Kriterium
Wissen	2 Punkte	Zwei Single-Choice-Fragen je Kurs mit einer richtigen Antwort. Beide Antworten sollen nach dem Feedback begründet werden können.
Praxis	4 Punkte	Je ein Punkt für korrekten Ausgangszustand, nachvollziehbare Durchführung, fachlich richtiges Resultat und passende Folgeprüfung beziehungsweise Ergebnissgrenze.
Erklärung	4 Punkte	Offene Aufgabe mit kursbezogenem Bewertungsraster. Beurteilung nach vier gleich gewichteten fachlichen Kriterien aus dem Raster.
Kursabschluss	mindestens 8 von 10	Zusätzlich müssen die zentrale Fachregel und das erwartete praktische Ergebnis richtig sein. Eine falsche Floor-Exklusivität oder ein falsch verstandener Bitbezug wird vor Abschluss korrigiert.
Stufenabschlüsse	Projekt bestanden	Die fünf Kurse der Stufe und ihr Abschlussprojekt sind bearbeitet. Das Projekt wird gegen die beschriebenen Kriterien beurteilt.

Kursverzeichnis

Die Kurskennungen bleiben über alle Dateien gleich. Die PDF-Lesezeichen führen direkt zu den Lehrtexten. Voraussetzungen gelten zusätzlich zu den Rollenpfaden.

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen

- NC001 Was NetCore TETRA eigentlich ist · 1 h
- NC002 Funkbegriffe und Adressen verstehen · 1 h
- NC003 Wie Sprache und Daten durch das Netz laufen · 2 h
- NC004 Laborübungen vorbereiten und Ergebnisse dokumentieren · 2 h
- NC005 Systematisch Fehler finden · 2 h

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen

- NC006 Funkgerät vorbereiten und anmelden · 2 h
- NC007 Gruppenrufe und PTT beherrschen · 3 h
- NC008 Einzelrufe und Telefonie nutzen · 3 h
- NC009 SDS Statusmeldungen und Positionen nutzen · 3 h
- NC010 DMO Notruf und Verhalten bei Netzausfall · 3 h

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung

- NC011 Leitstellenarbeit und Rufdisposition · 3 h
- NC012 Teilnehmer Gruppenprofile und zentrale Zuweisungen · 4 h
- NC013 Geräteflotten und Codeplugins verwalten · 4 h
- NC014 Positionen Warnungen Aufzeichnung und TTS · 4 h
- NC015 Zusatzdienste und Bedienerprüfung · 4 h

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore

- NC016 Linux Dienste Dateien und Logs · 4 h
- NC017 IP Netze DNS Zeit und VPN · 5 h
- NC018 Proxmox LXC und virtuelle Maschinen · 4 h
- NC019 Speicher Datenbanken NFS und Backup · 4 h
- NC020 Git Konfiguration und nachvollziehbare Versionen · 3 h

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben

- NC021 NetCore Architektur und Zuständigkeiten · 4 h
- NC022 Installation Discovery und Provisionierung · 6 h
- NC023 Basisstation Raspberry Pi und SXceiver · 4 h
- NC024 Observability Syslog und korrelierte Fehleranalyse · 4 h
- NC025 Wartung Upgrade Ausfall und Wiederkehr · 4 h

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen

- NC026 MQTT Home Assistant und verlässliche Aufträge · 5 h
- NC027 SIP RTP PBX und lokale Rückfallebene · 5 h
- NC028 Leitstellenaudio NFC TTS und Arbeitsabläufe · 4 h
- NC029 NetCore Drive Dateien und Browserplugins · 4 h

NC030 Sensorik Watchdog Pager und technische Erweiterungen · 5 h

Stufe 06 HF Technik und SDR

NC031 dB dBm und ein vollständiges Linkbudget · 4 h

NC032 Koax Stecker Duplexer und Reflexionen · 4 h

NC033 Antennen Ausbreitung und Zellversorgung · 5 h

NC034 SDR IQ Daten Abtastung und Spektrum · 4 h

NC035 RF Messung BER und Conformance verstehen · 5 h

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten

NC036 ETSI lesen Dienststufen und PICS · 4 h

NC037 TDMA Zeiten Carrier und Ressourcenkapazität · 5 h

NC038 MAC LLC MLE MM und CMCE · 5 h

NC039 Registrierung Gruppenanmeldung und DGNA · 5 h

NC040 SYNC SYSINFO Zellwahl und Nachbarzellen · 5 h

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität

NC041 Rufaufbau Rufkontext und Rufabbau · 5 h

NC042 Floor Kontrolle Timer und Uplink Überwachung · 5 h

NC043 Restore Fehler analysieren und beheben · 6 h

NC044 SDS Protokollschichten PEI und Nutzlasten · 5 h

NC045 Mehrzellenbetrieb Handover und ETSI ISI · 6 h

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität

NC046 TETRA Authentisierung Verschlüsselung und Schlüsselrollen · 5 h

NC047 TSIM UICC APDU und Geräteschnittstellen · 5 h

NC048 Zentrale Identität RBAC und lokale Ausnahmезugänge · 6 h

NC049 Hochverfügbarkeit Zustandsreplikation und Belastung · 5 h

NC050 Teststrategie Herstellervergleich und Nachweisgrenzen · 6 h

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung

NC051 Programmieren für Protokolle mit Rust · 6 h

NC052 Komplexe Signale und pi4 DQPSK demodulieren · 6 h

NC053 Kanalcodierung Interleaving Scrambling und CRC · 8 h

NC054 TETRA Sprachcodec Frames und Medienpipeline · 6 h

NC055 Aktive Runtimepfade Nebenläufigkeit und Patches · 6 h

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte

NC056 Bits Bytes Endianness und belastbare Feldreader · 6 h

NC057 Eine vollständige 60 Bit SYNC PDU decodieren · 6 h

NC058 MAC RESOURCE mit bedingten Feldern zerlegen · 8 h

NC059 SDS vom Bitfeld bis zur Anwendung verfolgen · 8 h

NC060 Vom IQ Datensatz zum eigenen NetCore Patch · 12 h

NC001 Was NetCore TETRA eigentlich ist

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen · Planungswert 1 Lernstunden

Voraussetzungen: keine

Lernziele: Funkgerät TBS SwMI und Leitstelle zuordnen; Steuerung von Nutzdaten unterscheiden

1 Das Grundmodell

Ein Funkgerät erzeugt Sprache oder Daten. Im Trunked Mode verbindet die Basisstation das Gerät mit der Switching and Management Infrastructure, kurz SwMI. Dort liegen Netzfunktionen wie Teilnehmerverwaltung und Rufsteuerung. Die Leitstelle ist ein Nutzer des Netzes mit besonderen Bedienmöglichkeiten. NetCore ergänzt diese Funkwelt um Softwaredienste, Weboberflächen und Integrationen. Für eine Fehlersuche zeichnest du zuerst den Weg vom auslösenden Gerät bis zum Ziel. Ein Bild der Oberfläche zeigt nur einen Ausschnitt dieses Weges.

2 Steuerung und Nutzdaten

Die Steuerung organisiert Anmeldung, Rufaufbau und Ressourcen. Die Nutzdaten enthalten beispielsweise die Sprachinformation. Diese beiden Wege können unabhängig voneinander scheitern: Ein Ruf kann angezeigt werden, während sein Audiopfad unterbrochen ist. Auch ein erfolgreicher HTTP-Aufruf sagt wenig über die Funkübertragung aus. Notiere deshalb getrennt, was der Auftrag bewirken sollte, welches System ihn angenommen hat und welche Wirkung am Ziel tatsächlich nachgewiesen wurde.

3 Die wichtigsten Betriebsarten

TMO nutzt die Netzinfrastruktur. DMO ermöglicht direkte Kommunikation zwischen dafür eingerichteten Geräten; Repeater und Gateways sind eigene Betriebsformen mit zusätzlicher Ausstattung. TMO und DMO teilen nicht automatisch dieselben Gruppen oder Reichweiten. Die passende Betriebsart hängt von Geräteprofil, Frequenzplanung und Einsatzzweck ab. Im Kursnetz wird jede Übung mit ihrer Betriebsart beschriftet, damit eine fehlende Netzanmeldung im DMO nicht als Infrastrukturfehler behandelt wird.

4 Norm und Projekt

ETSI beschreibt TETRA-Funktionen und Schnittstellen. NetCore ist eine konkrete Implementierung mit einem eigenen Entwicklungsstand. Aus einer Normfunktion folgt weder, dass sie in NetCore fertiggestellt ist, noch dass jedes Gerät sie unterstützt. Die aktuelle README und Roadmap sind Orientierung für den Projektumfang. In jeder Praxisübung werden Quellstand, Konfiguration und Gerät festgehalten. Ein erfolgreiches Ergebnis gilt für diesen Versuchsaufbau und wird erst durch zusätzliche Prüfungen auf andere Aufbauten übertragen.

Quellenbezüge: S15, GH01

NC001 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Gerät A meldet einen aufgebauten Ruf. Gerät B zeigt den Ruf an, gibt jedoch keinen Ton aus.

Aufgabe

Zeichne Auslöser, TBS, Core und Zielgerät. Markiere getrennt die Rufsignalisierung und den Sprachweg. Benenne zwei Stellen, an denen der Sprachweg unterbrochen sein könnte.

Lösung

Die Rufanzeige belegt Teile der Signalisierung. Mögliche Audiofehler liegen am Eingangspegel, Codec, Medienrouting oder Ausgabegerät. Erst eine Prüfung des jeweiligen Abschnitts lokalisiert den Fehler.

Wissensfragen

NC001-Q1 Welche Aussage folgt aus einer sichtbaren Rufanzeige?

- A. Das Ziel hat jedes Sprachframe erhalten
- B. Alle Audioabschnitte funktionieren
- C. Ein Teil der Rufsignalisierung ist angekommen
- D. Die Funkstrecke ist verlustfrei

Richtig: C · Signalisierung und Audio werden getrennt nachgewiesen.

NC001-Q2 Welche Betriebsart kann direkte Gerätekommunikation ermöglichen?

- A. HTTP
- B. DMO
- C. LDAP
- D. TMO ist immer direkt

Richtig: B · DMO bezeichnet Direct Mode Operation; benötigte Geräteprofile bleiben zu prüfen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erkläre einer neuen Person in fünf Sätzen den Unterschied zwischen Funkgerät, Basisstation, SwMI und Leitstelle.

Bewertet werden vier korrekt zugeordnete Rollen und ein nachvollziehbarer Kommunikationsweg.

NC002 Funkbegriffe und Adressen verstehen

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen · Planungswert 1 Lernstunden

Voraussetzungen: NC001

Lernziele: Netz und Teilnehmeradressen lesen; Gruppe Ruf und Sprechabschnitt auseinanderhalten

1 Teilnehmer und Gruppen

Ein individueller Teilnehmer wird über eine individuelle TETRA-Adresse identifiziert. Die ISSI bezeichnet den kurzen individuellen Identitätsanteil; GSSI wird für Gruppen verwendet. Eine Gruppe ist ein logisches Kommunikationsziel und keine eigene Frequenz. Ein Teilnehmer kann mehreren Gruppen zugeordnet sein und dennoch nur eine Gruppe ausgewählt haben. Halte Gruppenmitgliedschaft, aktuelle Auswahl und tatsächliche Erreichbarkeit getrennt fest. Eine hübsche Gruppenbezeichnung ersetzt keine geprüfte numerische Adresse.

2 Netz und Zelle

MCC und MNC identifizieren zusammen einen Netzkontext. Location Area und Zellinformationen dienen der Mobilitätsverwaltung. Der Colour Code ist ein Feld der Funkzelle und kein Passwort. Gleich aussehende Anzeigen können auf unterschiedlichen Netzen beruhen. Bei einer Diagnose werden diese Werte zusammen mit Frequenz und Betriebsart erfasst. Erst diese Kombination erlaubt es, zwei Beobachtungen fachlich miteinander zu vergleichen.

3 Simplex Duplex und Sprechrecht

Bei einem Simplex-Gespräch spricht zu einem Zeitpunkt normalerweise ein Teilnehmer. Das Sprechrecht beschreibt, wer gerade senden darf. Duplex erlaubt gleichzeitige Richtungen, wenn Rufart, Gerät und Netz dies unterstützen. PTT fordert oder nutzt ein Sprechrecht; der Tastendruck beweist noch keine erteilte Freigabe. Ein Funkruf ist außerdem ein länger bestehender Zustand, in dem mehrere Sprechabschnitte stattfinden können. Rufende und Ende einer einzelnen Aussendung sind deshalb unterschiedliche Ereignisse.

4 Zahlen ohne Stolperfallen

Frequenzen werden mit Einheit angegeben: 418 MHz entsprechen 418000000 Hz. Ein Kanalabstand ist etwas anderes als die Betriebsfrequenz. Identitäten werden beim Vergleichen als Zahlen oder eindeutig normalisierte Zeichenfolgen behandelt. Führende Nullen und unterschiedliche Darstellungen können sonst Verwechslungen erzeugen. Im Kurs werden Beispieldaten ausdrücklich als Übungswerte geführt. Du überträgst sie nicht ungeprüft in ein anderes Netzprofil.

Quellenbezüge: S15, S24

NC002 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Im Übungsprofil heißen zwei Gruppen beide Technik. Ihre GSSI lauten 100 und 200; Gerät A gehört nur zu 100.

Aufgabe

Erkläre, warum die Namen keine eindeutige Prüfung erlauben. Erstelle einen Datensatz mit ISSI, GSSI, MCC, MNC, Betriebsart und Frequenzeinheit.

Lösung

Eindeutig wird die Gruppe durch den Netzkontext und ihre Adresse. Geräteauswahl und Mitgliedschaft müssen auf dieselbe GSSI zeigen; gleiche Anzeigenamen reichen nicht.

Wissensfragen

NC002-Q1 Was beschreibt eine GSSI?

- A. Eine logische Gruppenidentität
- B. Den Empfangspegel
- C. Eine IP-Adresse
- D. Eine feste Sendefrequenz

Richtig: A · Gruppe und physischer Funkkanal sind unterschiedliche Dinge.

NC002-Q2 Was bedeutet eine gedrückte PTT zunächst?

- A. Das Ziel hat Audio bestätigt
- B. Eine Anforderung oder Aussendung je nach Zustand
- C. Jeder Teilnehmer darf sprechen
- D. Der Ruf ist beendet

Richtig: B · Die Auswertung hängt vom aktuellen Ruf- und Floor-Zustand ab.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Warum müssen Gruppenname, GSSI und ausgewählte Gruppe getrennt dokumentiert werden?

Erwartet werden Namensmehrdeutigkeit, eindeutige Adressierung und die Unterscheidung von Auswahl und Mitgliedschaft.

NC003 Wie Sprache und Daten durch das Netz laufen

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen · Planungswert 2 Lernstunden

Voraussetzungen: NC001, NC002

Lernziele: Sprache und SDS Ende zu Ende verfolgen; Rückmeldungen einer Ebene zuordnen

1 Ein Gespräch in Schritten

Ein Ruf beginnt mit einer Anforderung. Das Netz prüft Bedingungen, baut den Rufkontext auf und weist benötigte Ressourcen zu. Bei Simplex kommt das Sprechrecht hinzu. Erst danach folgt die eigentliche Sprachübertragung. Ein spätes beitretendes Gerät benötigt Informationen zum bestehenden Ruf. Beim Abbau werden Kontext und Ressourcen freigegeben. Diese Reihenfolge ist ein Arbeitsmodell; die genauen Nachrichten hängen von Rufart, Richtung und Protokollzustand ab.

2 Vom Mikrofon zum Lautsprecher

Das Mikrofon liefert ein Audiosignal, das digitalisiert und vom Sprachcodec verarbeitet wird. Die Funkübertragung schützt und verpackt die Information. Auf der anderen Seite werden die Schritte rückwärts durchgeführt. NetCore kann zusätzlich Medien über IP weiterreichen. Versteht man diesen Ablauf, lassen sich Pegelprobleme, Codecfehler, fehlende Frames und falsches Routing unterscheiden. Ein Gespräch kann deshalb mit gutem Empfang trotzdem schlecht verständlich sein.

3 Ein Datenauftrag in Schritten

Eine SDS entsteht am Endgerät oder an einer Anwendung. Adresse, Diensttyp und Inhalt müssen zum Ziel passen. Mehrere Systeme können unterwegs eine Annahme quittieren. Eine solche Quittung ist nur dann eine Zustellbestätigung, wenn ihr Vertrag genau diese Bedeutung hat. Auch Transportbestätigung und menschliche Kenntnisaufnahme sind verschieden. Für jede Rückmeldung notierst du daher die Ebene und die zugehörige Nachrichtenidentität.

4 Ein gemeinsamer Zeitstrahl

Ein Zeitstrahl ordnet Anforderung, Annahme, Aussendung, Empfang und Abschluss. Nutze eine gemeinsame Korrelationskennung, wenn die Schnittstellen sie vorsehen. Wenn das nicht möglich ist, helfen Teilnehmeradressen, Rufkennung und belastbare Zeitstempel. Uhren verschiedener Hosts müssen zueinander passen. Eine fehlende Logzeile ist zunächst fehlende Beobachtung. Sie belegt nicht automatisch, dass das Ereignis nie stattgefunden hat.

Quellenbezüge: S15, S20, GH02

NC003 Übungen und Prüfung

Praxisfall

09:00:00 Anwendung: SDS angenommen; 09:00:01 TBS: Sendung eingereicht; 09:00:03 Anwendung: Timeout. Ein Endgeräteempfang ist nicht dokumentiert.

Aufgabe

Ordne die drei Ereignisse einem Zeitstrahl zu. Formuliere den höchsten belegten Zustellstatus und den nächsten sinnvollen Messpunkt.

Lösung

Belegt ist die Annahme und das Einreihen auf der TBS. Aussendung und Empfang bleiben offen. Der nächste Messpunkt liegt am tatsächlichen Downlink beziehungsweise an einer korrelierten Terminalantwort.

Wissensfragen

NC003-Q1 Was belegt eine Queue-Meldung auf der TBS?

- A. Die Kenntnisnahme des Nutzers
- B. Das Einreihen in eine Warteschlange
- C. Den Empfang am Terminal
- D. Die bestandene Funkabnahme

Richtig: B · Queueing liegt vor Aussendung und Endgerätewirkung.

NC003-Q2 Was hilft beim Vergleich mehrerer Hostlogs?

- A. Beliebige Uhrzeiten
- B. Die Anzahl der Fenster
- C. Gemeinsame Kennung und passende Zeitbasis
- D. Nur die Farbe des Dashboards

Richtig: C · Identität und Zeitbasis verbinden die Beobachtungen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Beschreibe einen SDS-Weg mit vier getrennten Nachweisstufen.

Je eine korrekt benannte Stufe für Annahme, lokale Verarbeitung, Funkübertragung und Endgerätewirkung.

NC004 Laborübungen vorbereiten und Ergebnisse dokumentieren

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen · Planungswert 2 Lernstunden

Voraussetzungen: NC003

Lernziele: Einen reproduzierbaren Versuchsaufbau dokumentieren; Belegstärken unterscheiden

1 Die Ausgangslage festhalten

Eine reproduzierbare Übung beginnt mit einer überschaubaren Ausgangslage. Erfasst werden Softwarestand, Konfiguration, Gerätefirmware, Netzprofil und die tatsächlich angeschlossenen Komponenten. Ein Testprotokoll benennt Ziel und erwartetes Ergebnis vor dem ersten Versuch. Dadurch kann eine spätere Änderung dem Ergebnis zugeordnet werden. Die Angaben stammen aus dem untersuchten Aufbau. Eine alte Inventarliste liefert Anhaltspunkte, ersetzt aber keine aktuelle Prüfung.

2 Eine Änderung pro Hypothese

Formuliere eine konkrete Hypothese, etwa: Die SDS wird auf eine alte Serving-TBS geroutet. Wähle einen Messpunkt, der diese Hypothese prüfen kann. Ändere anschließend nur die dafür erforderliche Einstellung. Mehrere gleichzeitige Änderungen erzeugen Ergebnisse, deren Ursache schwer erkennbar ist. Wenn ein Versuch die Hypothese nicht stützt, dokumentierst du dies ebenfalls. Ein widerlegter Verdacht verkleinert den Suchraum.

3 Tests von der Funkanlage trennen

Viele Aufgaben lassen sich mit Datensätzen, Zustandsmodellen und simulierten Antworten durchführen. Erst danach folgt eine Geräte- oder Funkübung im dafür eingerichteten Aufbau. Testteilnehmer und Testgruppen werden als solche gekennzeichnet. Notruf- und Prioritätsabläufe übst du mit einem vereinbarten Laborszenario. Welche Funktionen auf dem Gerät verfügbar sind, wird vor dem Versuch anhand des Profils geprüft.

4 Ergebnisse nach Belegstärke ordnen

Quellcode kann eine Funktion enthalten, ohne dass sie im aktiven Laufzeitpfad erreicht wird. Ein Unit-Test prüft einen abgegrenzten Sachverhalt. Ein Integrationstest prüft das Zusammenspiel. Ein Versuch mit realem Endgerät prüft einen konkreten Aufbau. Im Testprotokoll steht deshalb, welche Ebene erreicht wurde und welche Frage offen bleibt. Das Wort erfolgreich enthält immer ein Ziel und einen Nachweis.

Quellenbezüge: GH02

NC004 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Parser-Test besteht, aber der Worker ruft den Parser in der laufenden Anlage nie auf.

Aufgabe

Beschreibe den belegten Erfolg und die offene Integrationsfrage. Entwirf einen weiteren Test, der den tatsächlichen Dispatch-Pfad erreicht.

Lösung

Der Parser verarbeitet den getesteten Datensatz. Offen ist die Runtimeintegration. Ein Test sendet den Auftrag über den aktiven Eingang und beobachtet Aufruf und fachliches Ergebnis.

Wissensfragen

NC004-Q1 Was beweist ein bestandener Parser-Test?

- A. Der geprüfte Parserfall funktioniert
- B. Die gesamte Anlage ist abgenommen
- C. Jedes Funkgerät unterstützt die Funktion
- D. Die Funktion wurde ausgesendet

Richtig: A · Der Nachweis gilt für den abgegrenzten Testfall.

NC004-Q2 Welche Änderung hilft beim Prüfen einer Hypothese?

- A. Mehrere Dienste gleichzeitig ersetzen
- B. Eine gezielte nachvollziehbare Änderung
- C. Das Ergebnis vorab als korrekt markieren
- D. Logs löschen

Richtig: B · Ein kontrollierter Versuch erlaubt eine kausale Auswertung.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf ein Testprotokoll für eine neue Gruppenfunktion.

Ziel, Ausgangszustand, Quellstand, Auslöser, Sollverhalten, Messpunkte und Ergebnisgrenze müssen enthalten sein.

NC005 Systematisch Fehler finden

Stufe 00 Orientierung und Grundlagen · Planungswert 2 Lernstunden

Voraussetzungen: NC004

Lernziele: Hypothesen mit gezielten Versuchen prüfen; eine Reparatur nachvollziehbar belegen

1 Symptom und Ursache

Ein Symptom beschreibt eine Beobachtung: Gerät A empfängt keine Nachricht. Eine Ursache erklärt diese Beobachtung und braucht einen Beleg. Häufige Ursachen gehören in eine Hypothesenliste, aber noch nicht in den Abschlussbericht. Beginne mit dem kürzesten Weg zum Ziel und prüfe seine Grenzen. Ist der Auftrag am nächsten System angekommen, wanderst du weiter. So bleibt die Fehlersuche auch bei vielen Diensten überschaubar.

2 Schichtweise eingrenzen

Prüfe zuerst Versorgung und Verbindung, anschließend Adressierung, Registrierung, Berechtigung und Fachablauf. Diese Reihenfolge ist eine Orientierung; ein eindeutiger Protokollfehler kann direkt zu einer höheren Schicht führen. Eine erreichbare Weboberfläche belegt die HTTP-Verbindung zu genau dieser Oberfläche. Sie sagt nichts darüber, ob der Funkprozess dieselbe Konfiguration verwendet. Jede erfolgreiche Prüfung bekommt deshalb eine präzise Formulierung.

3 Vergleichsversuche

Ein bekannter funktionierender Teilnehmer kann helfen, Gerät und Infrastruktur auseinanderzuhalten. Der Vergleich ist nur aussagekräftig, wenn relevante Unterschiede bekannt sind. Firmware, Gruppe, Registrierung und Dienstprofil beeinflussen das Ergebnis. Verändere eine Größe gezielt und prüfe, ob der Fehler mitwandert. Ein zufälliges Wiederfunktionieren nach mehreren Neustarts ist ein Wiederkehrereignis, aber noch keine gefundene Ursache.

4 Die Reparatur nachprüfen

Nach einer Änderung wiederholst du den ursprünglichen Fehlerfall. Anschließend prüfst du nahe negative Fälle, etwa ungültige Adresse oder Offline-Teilnehmer. Eine Reparatur soll einen Fehler schließen und vorhandene Abläufe erhalten. Dokumentiere außerdem den Rückweg und die Grenzen der Prüfung. Ein kompakter Bericht beschreibt Auslöser, Ursache, Änderung und Nachweis so, dass eine andere Person ihn später nachstellen kann.

Quellenbezüge: GH02

NC005 Übungen und Prüfung

Praxisfall

A erreicht die Leitstelle per Sprachruf. Eine SDS an dieselbe Leitstelle scheitert. B kann beides.

Aufgabe

Erstelle drei Hypothesen und je einen unterscheidenden Versuch. Benenne, was durch den funktionierenden Sprachruf bereits belegt ist.

Lösung

Ein Teil von Registrierung und Sprachpfad funktioniert. SDS-Profil, Zieladresse und Routerpfad bleiben eigenständige Hypothesen. Vergleiche die SDS-Daten und den tatsächlichen Pfad beider Geräte.

Wissensfragen

NC005-Q1 Was ist eine belastbare Ursache?

- A. Eine Erklärung mit passendem Nachweis
- B. Die erste Vermutung
- C. Die längste Logdatei
- D. Der zuletzt neu gestartete Dienst

Richtig: A · Eine Ursache muss das beobachtete Verhalten erklären und belegt werden.

NC005-Q2 Warum folgt nach einer Reparatur ein negativer Test?

- A. Um Fehlerbehandlung und Grenzen zu prüfen
- B. Weil jeder Test gleichwertig ist
- C. Damit Logs verschwinden
- D. Um neue Funktionen zu erfinden

Richtig: A · Negative Fälle prüfen die Grenzen der Korrektur.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Schreibe eine Fehlermeldung die eine andere Person reproduzieren kann.

Erwartet werden konkrete Schritte, Soll und Ist, Versionsangaben, Zeitstempel und relevante Belege.

NC006 Funkgerät vorbereiten und anmelden

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen · Planungswert 2 Lernstunden

Voraussetzungen: NC005

Lernziele: Geräteprofil und Registrierung prüfen; eine beidseitige Funktionsprobe durchführen

1 Ein lesbares Geräteprofil

Ein Geräteprofil verbindet Bedienoberfläche, Netzparameter und zugelassene Funktionen. Vor einer Übung prüfst du Geräteidentität, Betriebsart, Netz und Gruppen. Die konkrete Menüführung hängt von Hersteller, Firmware und Codeplug ab. Eine Anleitung benennt deshalb das verwendete Profil. Akku, Antenne, Audiozubehör und Lautstärke werden ebenfalls geprüft: Ein korrekt angemeldetes Gerät kann mit defektem Zubehör trotzdem unbrauchbar sein.

2 Anmeldung beobachten

Im TMO versucht das Gerät eine passende Zelle zu finden und sich im Netz anzumelden. Eine Empfangsanzeige allein belegt diesen Ablauf nicht. Prüfe die Registrierung über Geräteanzeige und korrespondierenden Netzzustand. Notiere Zeitpunkt und Serving-TBS. Nach einem Neustart können Anzeige und Backend kurzzeitig unterschiedlich aktuell sein. Der Versuch gilt erst als abgeschlossen, wenn die Zustände zusammenpassen und eine fachliche Funktion erfolgreich geprüft wurde.

3 Gruppen bewusst auswählen

Die gewählte Gruppe bestimmt den üblichen Gruppenrufkontext. Zusätzliche Empfangsgruppen oder Scanlisten können weitere Gespräche hörbar machen. Dabei gelten geräte- und netzspezifische Regeln. Kontrolliere eine vermeintlich falsche Aussendung deshalb zuerst anhand der tatsächlich gewählten Gruppe. Gruppenname, GSSI und Scanprofil werden zusammen betrachtet. Ein Gruppenwechsel ist eine Bedienhandlung mit Auswirkungen auf Erreichbarkeit und Rufteilnahme.

4 Eine Funktionsprobe durchführen

Eine kurze Funktionsprobe prüft Anmeldung, gewählte Gruppe und beidseitiges Audio. Die beiden Richtungen werden getrennt bewertet. Sprich erst nach der vorgesehenen Freigabe und prüfe die Rückmeldung des Gegenübers. Trage ein, was gehört wurde und welcher Teilnehmer den Empfang bestätigt hat. Ein fehlendes Bestätigungsgespräch kann auch durch dessen Rückweg verursacht sein; der erste Hinweg bleibt dann gesondert zu bewerten.

Quellenbezüge: S15, S24

NC006 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Gerät zeigt Empfang, steht im TMO und erscheint nicht als registriert. Der Gruppenname ist korrekt.

Aufgabe

Liste die drei voneinander unabhängigen Prüfungen Empfang, Anmeldung und Gruppenmitgliedschaft. Formuliere eine Funktionsprobe nach erfolgreicher Registrierung.

Lösung

Empfang beschreibt den Funkzustand; Registrierung benötigt einen Anmeldenachweis; Gruppenmitgliedschaft benötigt den wirksamen Gruppenstand. Danach wird ein beidseitiger Gruppenruf geprüft.

Wissensfragen

NC006-Q1 Belegt eine Empfangsanzeige die Registrierung?

- A. Nur bei voller Anzeige
- B. Nur mit hoher Lautstärke
- C. Nein
- D. Ja immer

Richtig: C · Empfang und Netzanmeldung sind getrennte Zustände.

NC006-Q2 Welche Angaben machen eine Geräteanleitung reproduzierbar?

- A. Nur die Akkuladung
- B. Nur die Gehäusefarbe
- C. Modell Firmware und Profil
- D. Nur der Hersteller

Richtig: C · Die Bedienung hängt von Modell, Firmware und Profil ab.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine kurze Checkliste vor einer Funkübung.

Identität, Profil, Betriebsart, Registrierung, Gruppe und beidseitiges Audio sollen geprüft werden.

NC007 Gruppenrufe und PTT beherrschen

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC006

Lernziele: Gruppenruf und PTT bedienen; Sprecherwechsel und Floorkonflikte erkennen

1 Ruf und Sprechabschnitt

Der Gruppenruf verbindet Teilnehmer im selben Rufkontext. Ein einzelner Sprechabschnitt beginnt und endet innerhalb dieses Rufes. Nach dem Loslassen der PTT kann der Ruf noch bestehen bleiben. Das erleichtert den nächsten Sprecherwechsel. Geräteanzeigen unterscheiden diese Zustände je nach Profil unterschiedlich deutlich. Für die Auswertung brauchst du daher Rufkennung, PTT-Ereignis und Sprechrechtsinhaber statt nur einer allgemeinen Anzeige aktiv.

2 Die Freigabe abwarten

Das Gerät kann beim Drücken der PTT zunächst eine Anforderung senden. Die Freigabe hängt von Rufzustand, Priorität und verfügbaren Ressourcen ab. Ein abgeschnittener Satzanfang kann entstehen, wenn zu früh gesprochen wird. Gewöhne dir eine kontrollierte kurze Pause entsprechend dem Gerätefeedback an. Eine fehlende Freigabe wird als Ereignis dokumentiert; sie wird nicht durch immer häufigeres Drücken technisch genauer erklärt.

3 Sprecherwechsel durchführen

Beim Loslassen endet die eigene Aussendung. Das Netz muss den Floor in den dafür vorgesehenen Zustand bringen, damit ein anderer Teilnehmer übernehmen kann. In der Übung wechseln A und B mehrfach. Beobachtet werden Freigabe, Audio und Rückkehr zur Ruhe. Wenn B dauerhaft keine Freigabe erhält, kann ein hängender Floor vorliegen. Das ist eine andere Fehlerklasse als ein nicht aufgebauter Ruf.

4 Mit mehreren Teilnehmern umgehen

Mehrere gleichzeitige Anforderungen müssen geordnet behandelt werden. Eine Gruppe mit zehn Geräten erzeugt nicht automatisch zehn gleichzeitige Sprachströme. Das Gesprächsmodell, die Ressourcenverwaltung und Prioritäten bestimmen die Teilnahme. Bei einer Übung werden gleichzeitige PTT-Anforderungen bewusst erzeugt und ihre Ergebnisse notiert. Ein weiterer Teilnehmer prüft, ob der Ruf nach dem Konflikt normal weitergeführt werden kann.

Quellenbezüge: S15, S24

NC007 Übungen und Prüfung

Praxisfall

A erhält das Sprechrecht. Während A spricht fordert B ebenfalls an. Nach A müssen B und danach C übernehmen können.

Aufgabe

Schreibe den erwarteten Floor-Zeitstrahl. Markiere, wo eine zweite gleichzeitige Freigabe fehlerhaft wäre und welche Wiederkehrprüfung folgt.

Lösung

Während A den Simplex-Floor hält, darf B keine parallele Freigabe erhalten. Nach Freigabe beziehungsweise Ablauf der vorgesehenen Regeln folgt B, dann C; der Ruf bleibt nutzbar.

Wissensfragen

NC007-Q1 Was kann nach Loslassen der PTT bestehen bleiben?

- A. Eine zweite Frequenz
- B. Das Mikrofon muss dauerhaft senden
- C. Der Rufkontext
- D. Immer die eigene Aussendung

Richtig: C · Rufkontext und einzelner Sprechabschnitt haben verschiedene Lebenszyklen.

NC007-Q2 Welche Beobachtung spricht für einen hängenden Floor?

- A. Eine andere Displayfarbe
- B. B kann nach A dauerhaft nicht übernehmen
- C. Ein anderer Gruppenname
- D. Eine leere Scanliste

Richtig: B · Fehlender Sprecherwechsel bei bestehendem Ruf ist ein Floor-Symptom.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erkläre den Unterschied zwischen Rufaufbau, Floor-Anforderung und Sprachübertragung.

Drei getrennte Vorgänge und ihre passende Beobachtung werden erwartet.

NC008 Einzelrufe und Telefonie nutzen

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC007

Lernziele: Einzelrufarten unterscheiden; Telefonruf und zwei Audiorichtungen prüfen

1 Das richtige Ziel erreichen

Ein Einzelruf richtet sich an einen bestimmten Teilnehmer. Prüfe Zielidentität und Rufart vor dem Aufbau. Ein gleich benannter Kontakt kann eine andere Adresse besitzen. Die Netzverwaltung muss das Ziel erreichen und dessen Zustand berücksichtigen. Ein Offline-Ziel, eine gesperrte Rufart und fehlende Ressourcen können ähnliche Bedienanzeigen erzeugen. Die genaue Ablehnungsursache wird anhand der Signalisierung oder eines korrelierten Backendergebnisses bestimmt.

2 Simplex und Duplex bedienen

Einzelrufe können unterschiedliche Gesprächsmodelle verwenden. Bei Simplex organisieren PTT und Floor den Sprecherwechsel. Bei unterstütztem Duplex können beide Seiten gleichzeitig sprechen. Welche Rufart angeboten wird, hängt vom Profil und der Implementierung ab. In der Übung werden die beiden Modelle getrennt durchgeführt. Ein Verhalten wird nur dann als Fehler eingeordnet, wenn das erwartete Gesprächsmodell vorher feststeht.

3 TETRA mit SIP verbinden

Eine Telefonanbindung erweitert den Rufweg um SIP-Signalisierung und einen Medienpfad über IP. NetCore beschreibt dafür einen zentralen SIP-Switch und lokalen Asterisk-Fallback. Das Codecprocessing bleibt laut README an der jeweiligen TBS. Eine erreichbare PBX ist deshalb nur eine Voraussetzung. Rufnummernauflösung, Serving-TBS und beide Audiorichtungen müssen zusammen geprüft werden. Ein SIP-Erfolgscode bestätigt keinen vollständigen Audioverlauf.

4 Rufe kontrolliert beenden

Eine Beendigung kann vom Nutzer, vom entfernten Teilnehmer oder durch einen Fehler ausgelöst werden. Danach sollen Rufkontext und Ressourcen entsprechend den Regeln freigegeben werden. Prüfe einen anschließenden neuen Ruf. Wenn die Anzeige beendet meldet, aber ein Timeslot weiter blockiert ist, bleibt ein interner Zustand hängen. Bediener dokumentieren dafür die Rufkennung, den Endgrund und das Verhalten beim nächsten Versuch.

Quellenbezüge: S15, S24, GH01

NC008 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Telefonruf zur TETRA-Seite klingelt. Audio kommt vom Telefon zum Gerät an, in Gegenrichtung bleibt es stumm.

Aufgabe

Bezeichne die funktionierende und die fehlende Richtung. Nenne drei Prüfstellen für die fehlende Richtung.

Lösung

Telefon nach TETRA funktioniert im Versuch. TETRA nach Telefon bleibt offen: Mikrofon/Floor, Codecpfad und ausgehendes RTP sind passende Prüfstellen.

Wissensfragen

NC008-Q1 Belegt ein SIP-Erfolgscodex beidseitiges Audio?

- A. Ja
- B. Nur bei kurzen Rufen
- C. Nein
- D. Nur nachts

Richtig: C · SIP-Steuerung und Medienpfad werden getrennt geprüft.

NC008-Q2 Was ist nach einem Rufabbau eine sinnvolle Folgeprüfung?

- A. Alle Identitäten ändern
- B. Die Logs löschen
- C. Einen neuen Ruf starten
- D. Nur den Bildschirm fotografieren

Richtig: C · Der neue Ruf prüft, ob Ressourcen und Zustände wieder verwendbar sind.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Schreibe ein Testprotokoll für einen beidseitigen PBX TETRA Ruf.

Ziele, Rufkennung, Signalverlauf, zwei Audiorichtungen, Abbau und Wiederverwendung müssen enthalten sein.

NC009 SDS Statusmeldungen und Positionen nutzen

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC006, NC003

Lernziele: SDS Status und Position unterscheiden; Consumerwirkung nachweisen

1 Nachrichtentyp und Ziel

Eine Text-SDS, eine Statusmeldung und eine Positionsmeldung sind unterschiedliche Inhalte mit passenden Protokoll- und Anwendungsregeln. Dass alle kurze Daten übertragen, macht sie nicht austauschbar. Das Ziel kann individuell oder gruppenbezogen sein. Empfängerprofil und Anwendung müssen die Nutzlast interpretieren können. In einer Diagnose werden deshalb Adresse, Typ, Länge und Inhalt getrennt vom sichtbaren Anzeigetext erfasst.

2 Den Inhalt verstehen

Zeichencodierung und Protokollkennzeichnung beeinflussen eine Textanzeige. Positionsdaten benötigen das passende Datenformat und einen gültigen Messwert. Ein leeres Positionsfeld kann eine fehlende Messung, fehlende Übertragung oder einen Parserfehler bedeuten. Der Kurs nutzt zunächst lesbare Lehrdatensätze und geht später zu echten PDUs über. Die erste Aufgabe ist stets: Welche Information ist im Datensatz tatsächlich vorhanden?

3 Rückmeldungen richtig lesen

Ein Sender kann Annahme, Transportstatus oder Zustellstatus sehen. Welche Rückmeldung verfügbar ist, hängt von Dienst, Einstellungen und Empfängerfähigkeit ab. Eine fehlende Bestätigung bedeutet nicht automatisch einen fehlenden Empfang. Für wichtige Abläufe wird ein eigener bestätigender Rückweg definiert. Der Rückweg trägt eine Nachrichtenkennung und beantwortet eine konkrete Frage, etwa ob die Anwendung den Datensatz verarbeitet hat.

4 Ein Ende zu Ende Versuch

Sende im Kursnetz eine eindeutig erkennbare Testnachricht von A an B. Vergleiche Sendeinhalt, Logeintrag und Empfangsanzeige. Wiederhole mit Offline-Ziel und einer ungültigen Nutzlast. Prüfe anschließend einen Anwendungspfad, etwa Richtung Home Assistant. Dabei wird die tatsächliche Verbraucherwirkung beobachtet. Verbundene MQTT-Clients reichen dafür nicht; erst die passende empfangene und ausgewertete Nachricht schließt den Versuch.

Quellenbezüge: S22, S24, GH02

NC009 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Nachricht t17 wird von der TBS angenommen. B zeigt den Text an. Ein MQTT-Client ist verbunden, die passende Nachricht fehlt dort.

Aufgabe

Ordne Funkzustellung und MQTT-Verbraucherwirkung getrennt ein. Gib den nächsten Prüfpunkt im Anwendungspfad an.

Lösung

Die Anzeige belegt den Empfang des Testtexts auf B. Die MQTT-Verbraucherwirkung ist nicht belegt. Topic, Routing, Payload und Consumerlog werden gezielt geprüft.

Wissensfragen

NC009-Q1 Was belegt ein verbundener MQTT-Client?

- A. Die GPS-Qualität
- B. Die Kenntnisnahme am Funkgerät
- C. Jede SDS erreicht ihn
- D. Eine Verbindung zum Broker

Richtig: D · Verbindung und passende Nachrichtenverarbeitung sind unterschiedliche Nachweise.

NC009-Q2 Warum bleibt die Nutzlastart wichtig?

- A. Alle Arten sind gleich
- B. Sie ersetzt die Zieladresse
- C. Sie bestimmt die Interpretation
- D. Sie bestimmt immer die Frequenz

Richtig: C · Status, Text und Position haben verschiedene Anwendungsformate.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere einen Nachweis für erfolgreiche SDS Verarbeitung in Home Assistant.

Nachrichtenkennung, passende Nutzlast, Consumerbeobachtung und erwartete Automationswirkung müssen benannt sein.

NC010 DMO Notruf und Verhalten bei Netzausfall

Stufe 01 Funkgeräte sicher bedienen · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC007, NC009

Lernziele: DMO und Rückfalloptionen einordnen; Notruf und Wiederkehr im Kursaufbau prüfen

1 DMO bewusst einsetzen

DMO ist direkte Funkkommunikation mit dafür eingerichteten Parametern. Ein DMO-Gerät benötigt für einen einfachen direkten Ruf keine TMO-Registrierung. Es erreicht damit jedoch nicht automatisch die Leitstelle im IP-Netz. Gateway und Repeater ändern die Topologie und müssen separat eingerichtet sein. Prüfe in einer Übung die beiden Geräteprofile und den tatsächlichen Empfänger. Die detaillierte DMO-Luftschnittstelle benötigt ergänzend die dafür zuständige Normenfamilie.

2 Notrufabläufe vorab kennen

Notruftaste, Rufziel, Priorität und weitere Abläufe sind abhängig von Gerät, Profil und Netz. Ein Notruf kann besondere Signalisierung und Ressourcenregeln verwenden. Die Übung beginnt mit einem dokumentierten Laborszenario und vereinbartem Rücksetzen. Beobachtet werden Auslösung, Anzeige, Zielerreichung und Beendigung. Eine Anzeige mit dem Wort Notruf beweist für sich weder einen bestimmten Prioritätsmechanismus noch die tatsächliche Reaktion der Leitstelle.

3 Priorität und Verdrängung unterscheiden

Ein priorisierter Ruf und ein verdrängender Ruf sind fachlich verschieden. Pre-emption kann bestehende Ressourcen zugunsten eines anderen Rufes entziehen, wenn diese Funktion unterstützt und wirksam konfiguriert ist. Die beigefügte PPC-Unterlage ist ein Entwurf. Sie dient hier zum Verstehen des Mechanismus; eine produktive Funktion braucht einen eigenen Implementierungs- und Gerätebeleg. Im Versuch werden betroffene Rufe und Freigaben vollständig beobachtet.

4 Den Ausfallumfang bestimmen

Ein zentraler Dienstausfall muss nicht dieselben Folgen haben wie der Ausfall der Funkzelle. Lokale Funktionen und zentrale Abhängigkeiten werden getrennt bewertet. Der Bediener prüft Betriebsart, Registrierung und erreichbare Ziele. Danach wird der vereinbarte Rückfallablauf genutzt. Wenn der zentrale Dienst zurückkehrt, braucht auch die Wiederkehr eine Prüfung: Neue Rufe und aktualisierte Zustände müssen zum wiederhergestellten System passen.

Quellenbezüge: S15, S14, GH02

NC010 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Der zentrale SIP-Switch fällt aus. Die Funkzelle sendet weiterhin. Ein direkter DMO-Test zwischen A und B funktioniert.

Aufgabe

Beschreibe drei getrennte Aussagen zu SIP, TMO und DMO. Benenne einen Versuch für neue Telefonrufe nach dem Fallback.

Lösung

Der DMO-Versuch belegt direkte Kommunikation. Der Zellenbetrieb belegt noch keinen vollständigen TMO-Ruf. Für neue Telefonrufe wird der dokumentierte lokale Asterisk/PBX-Fallback mit beiden Audiorichtungen geprüft.

Wissensfragen

NC010-Q1 Erreicht ein einfacher DMO-Ruf automatisch die IP-Leitstelle?

- A. Ja immer
- B. Nein
- C. Nur bei vollem Akku
- D. Nur mit gleichem Gerätenamen

Richtig: B · Ein Infrastrukturspfad benötigt ein passendes Gateway oder eine andere eingerichtete Verbindung.

NC010-Q2 Was muss bei einem Rückfall geprüft werden?

- A. Nur das erste Fehlerbild
- B. Nur das Gatewaygehäuse
- C. Nur die Webseite
- D. Ausfallfunktion und geordnete Wiederkehr

Richtig: D · Wiederkehr kann zusätzliche Zustands- und Routingfehler sichtbar machen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle ein Bedienerschema für den Verlust der Netzanmeldung.

Betriebsart, lokaler Funkzustand, verfügbare Rückfalloption, erreichbares Ziel und Wiederkehrprüfung sollen vorkommen.

NC011 Leitstellenarbeit und Rufdisposition

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC008, NC009

Lernziele: Leitstellenaufträge priorisieren; Vorgänge und Zusatzdienste korrekt abschließen

1 Einen Auftrag in einen Ruf übersetzen

Die Leitstelle entscheidet, welcher Teilnehmer oder welche Gruppe erreicht werden soll. Ein Auftrag enthält Ziel, Zweck und gewünschte Rückmeldung. Vor dem Ruf prüfst du die verfügbare Teilnehmerinformation und ihre Aktualität. Ein registrierter Teilnehmer kann trotzdem ein nicht passendes Rufprofil besitzen. Dokumentiere deshalb auch Ablehnung und unbestätigte Wirkung. Die Leitstellenanzeige wird mit der jeweils zugrunde liegenden Datenquelle verstanden.

2 Mehrere Ereignisse ordnen

Gleichzeitige Rufe, Statusmeldungen und Warnungen werden nach festgelegten Regeln bearbeitet. Dazu gehören Priorität, Ziel, bestehender Ruf und notwendige Bestätigung. Eine geordnete Liste enthält auch ausstehende Vorgänge. Ein wiederholtes Ereignis bekommt dieselbe Vorgangsidentität, wenn es dieselbe Sache betrifft. Das verhindert, dass ein technischer Retry als neuer fachlicher Auftrag behandelt wird.

3 Zusatzdienste im Ablauf verstehen

Call Authorized by Dispatcher beschreibt einen zusätzlichen Autorisierungsdienst; Call Identification behandelt Identifikationsinformationen im Ruf. Solche Dienste werden in ETSI in mehreren Stufen beschrieben. Der Bediener muss wissen, welche davon im konkreten Netz tatsächlich aktiv sind. Eine Autorisierung im Websystem und ein TETRA-Zusatzdienst sind unterschiedliche Mechanismen. Ihre Wirkung wird anhand der jeweiligen Nachrichten und Zustände nachgewiesen.

4 Den Vorgang abschließen

Ein Vorgang endet mit einem dokumentierten Ergebnis: erreicht, fachlich bestätigt, abgelehnt, abgebrochen oder weiterhin ausstehend. Diese Begriffe werden vor der Übung definiert. Ein fehlender Rückweg lässt den Vorgang offen, auch wenn die Aussendung erfolgreich war. Für die Übergabe werden Teilnehmer, Zeit, Kennung und nächster Schritt festgehalten. Die nächste Schicht kann dann ohne erneutes Erraten fortsetzen.

Quellenbezüge: S12, S04, GH02

NC011 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Zwei Meldungen tragen dieselbe Auftragskennung w42. Eine erste Aussendung wurde bestätigt; die zweite ist ein technischer Retry.

Aufgabe

Erstelle einen Vorgang mit Ereignishistorie. Definiere, wann ein erneuter Ruf erforderlich wäre und wann nur die Rückmeldung aktualisiert wird.

Lösung

Ein Auftrag bleibt ein Vorgang. Eine Wiederholung wird zugeordnet. Ein erneuter Ruf folgt nur den vereinbarten Zustell- beziehungsweise Bestätigungsregeln.

Wissensfragen

NC011-Q1 Was verhindert doppelte fachliche Aufträge bei Retries?

- A. Eine neue Kennung pro Retry
- B. Nur ein langer Timeout
- C. Eine stabile Vorgangsidentität
- D. Eine andere Gruppe

Richtig: C · Die fachliche Identität verbindet technische Wiederholungen.

NC011-Q2 Sind Webfreigabe und Call Authorized by Dispatcher automatisch gleichwertig?

- A. Ja
- B. Nur bei Gruppenrufen
- C. Nur mit gleichem Nutzer
- D. Nein

Richtig: D · Beide Mechanismen besitzen eigene Verträge und Nachweise.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwerf ein Leitstellenprotokoll für einen Auftrag ohne Endgerätebestätigung.

Auftrag, Aussendestatus, fehlender Nachweis, Wiedervorlage und verantwortlicher nächster Schritt werden bewertet.

NC012 Teilnehmer Gruppenprofile und zentrale Zuweisungen

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC011

Lernziele: Core TBS und Terminalgruppen unterscheiden; revidierte Änderungen verfolgen

1 Drei verschiedene Gruppenstände

Der zentrale Sollzustand beschreibt die beabsichtigte Mitgliedschaft. Die TBS besitzt einen lokalen wirksamen Zustand. Das Endgerät hat einen weiteren Zustand, der je nach Fähigkeit und Übertragung angepasst wird. Diese drei Stände können vorübergehend auseinanderliegen. Eine Leitstellenfunktion muss diese Unterschiede sichtbar machen. Ein positiv gespeicherter Auftrag darf nicht als bestätigte Gerätewirkung dargestellt werden.

2 Zuweisung und Entziehung

Eine Zuweisung nennt Teilnehmer, Gruppe, Revision und zuständige TBS. Eine Entziehung entfernt eine konkrete Berechtigung oder Zuordnung und soll andere Gruppen erhalten. Nach Wiederanmeldung darf ein alter Auftrag die Entziehung nicht zurücknehmen. Der Abgleich basiert deshalb auf dem aktuellen Sollzustand. Statische Gerätegruppen und dynamische Änderungen werden getrennt geprüft, weil ihre Bedien- und Protokollpfade verschieden sein können.

3 Den NetCore Befund lesen

Die zentrale Roadmap dokumentiert einen offenen Anschlussbedarf: GroupAccessPolicyApply und GroupDgnaApply werden im TBS-Pfad weitergereicht, im geprüften MM-Dispatcher fehlen die Handler. Ein Auftrag kann damit transportiert sein, ohne fachlich ausgeführt zu werden. Die Fallstudie verfolgt den Auftrag bis MM, lokale Gruppenstände, Funkaktion und Ergebnis. Die Kursübung beschreibt die erforderliche Behebung und behauptet keinen bereits fertigen Handler.

4 Ein brauchbares Ergebnis definieren

Ein Ergebnis enthält Auftragskennung, Teilnehmer, Gruppe, Revision, ausführende TBS und erreichte Wirkungsstufe. Offline-Ziel, unbekannter Befehl, Terminalablehnung und Timeout erhalten klare Ergebnisse. Bei mehreren Gruppenänderungen sind Teilfehler möglich. Für einen Zuständigkeitswechsel muss der Abschluss zur tatsächlich zuständigen TBS passen. Eine allgemeine Transportquittung bleibt eine Transportquittung.

Quellenbezüge: S15, S24, GH02

NC012 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Revision 8 entzieht Gruppe 200. Danach trifft die verspätete Revision 7 mit Zuweisung 200 ein. Die aktuelle Serving-TBS ist B, der alte Auftrag nennt A.

Aufgabe

Bestimme den gültigen Sollzustand und die Behandlung beider veralteten Angaben. Beschreibe den benötigten Ergebnisdatensatz.

Lösung

Revision 8 bleibt maßgeblich. Revision 7 darf die Entziehung nicht überschreiben. Der Auftrag wird gegen aktuelle Zuständigkeit geprüft; Ergebnis und Wirkung werden auf B nachvollzogen.

Wissensfragen

NC012-Q1 Welche Aussage trifft auf einen Core-Speichererfolg zu?

- A. Jede TBS hat synchronisiert
- B. Der Sollauftrag ist gespeichert
- C. Das Terminal wurde sicher geändert
- D. Die Funkaktion wurde ausgesendet

Richtig: B · Speichern ist die erste von mehreren Wirkungsstufen.

NC012-Q2 Wie wird eine veraltete Policyrevision behandelt?

- A. Alle Gruppen löschen
- B. Immer zuletzt angekommen gewinnt
- C. Das Endgerät neu nummerieren
- D. Nicht über eine neuere Revision schreiben

Richtig: D · Revisionierung schützt den aktuellen Sollzustand vor verspäteten Nachrichten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere Erfolgsstufen für eine zentrale Gruppenentziehung.

Core-Sollzustand, lokale Anwendung, Funkaktion und bestätigte oder ausdrücklich unbestätigte Endgerätewirkung müssen getrennt vorkommen.

NC013 Geräteflotten und Codeplugs verwalten

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC006, NC012

Lernziele: Ein Flotteninventar führen; Codeplugänderungen und Herstellervergleich planen

1 Ein Flotteninventar führen

Das Inventar verknüpft Gerät, Modell, Firmware, individuelle Identität und Konfigurationsstand. Zubehör und Einsatzrolle ergänzen den Datensatz. Eine Identität darf nicht unbeabsichtigt mehreren gleichzeitig betriebenen Geräten zugeordnet werden. Änderungen erhalten Datum und Verantwortlichkeit. Der Flottenstand ist eine überprüfbare Liste realer Geräte; Beispieldateien und alte Dokumente werden nicht ungeprüft als aktueller Bestand übernommen.

2 Profile nach Rollen aufbauen

Eine Gerätevorlage legt Netzparameter, Gruppen und angebotene Bedienfunktionen fest. Gemeinsame Parameter werden zentral gepflegt; individuelle Identitäten bleiben getrennt. Eine Vorlage für Leitstellenpersonal kann andere Kontakte und Scanregeln besitzen als eine Technikvorlage. Jede Variante bekommt einen nachvollziehbaren Namen und eine Version. Vor einer breiten Verteilung wird eine kleine repräsentative Auswahl von Geräten geprüft.

3 Kompatibilität messen

Gleiche Funktionen können von Herstellern verschieden angezeigt oder eingeschränkt werden. Prüfe Anmeldung, Rufarten, SDS und Gruppenumsetzung mit der tatsächlich verwendeten Firmware. Ein bestandener Versuch auf Hersteller A belegt nicht Hersteller B. Der Testbericht enthält die beobachtete Fähigkeit und eine reproduzierbare Aufgabe. Dokumentiere auch Ablehnungen und unterschiedliche Bestätigungsarten, statt aus fehlender Anzeige eine beliebige Interpretation abzuleiten.

4 Änderungen nachvollziehbar verteilen

Ein Flottenupdate beginnt mit einer gesicherten Ausgangskonfiguration und einer klaren Differenz. Danach folgen Pilot, Funktionsprobe und weitere Verteilung. Bei Fehlern muss erkennbar sein, welches Gerät welchen Stand besitzt. Der Rückweg verwendet einen bekannten passenden Stand. Auch zurückgesetzte oder ersetzte Geräte werden im Inventar aktualisiert, damit eine alte Identität nicht versehentlich parallel weiterverwendet wird.

Quellenbezüge: S15, S22

NC013 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Zwei Geräte mit gleicher ISSI sind gleichzeitig eingeschaltet. Nach einem Codeplugwechsel wandert die Registrierung scheinbar zwischen beiden.

Aufgabe

Erkläre die Mehrdeutigkeit. Definiere einen Bereinigungs- und Prüfschritt mit getrennten Identitäten und unveränderten übrigen Parametern.

Lösung

Die gemeinsame Identität verhindert eine eindeutige Teilnehmerzuordnung. Nach eindeutiger Vergabe werden Registrierung und Rufe beider Geräte separat geprüft und im Inventar dokumentiert.

Wissensfragen

NC013-Q1 Welche Angabe gehört zwingend zum Flottenversuch?

- A. Firmware und Profilversion
- B. Nur die Kontaktliste
- C. Nur die Gerätefarbe
- D. Nur der Gruppenname

Richtig: A · Kompatibilität hängt vom konkreten Geräte- und Konfigurationsstand ab.

NC013-Q2 Warum beginnt ein Flottenupdate mit einem Pilot?

- A. Damit Rückwege entfallen
- B. Damit das Inventar leer bleibt
- C. Um Auswirkungen vor breiter Verteilung zu prüfen
- D. Weil Identitäten egal sind

Richtig: C · Der Pilot begrenzt den Versuch und liefert einen prüfbaren Nachweis.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf ein Inventarschema für eine gemischte Motorola Sepura Flotte.

Geräteidentität, Firmware, Profil, Besitzer oder Rolle, Prüfstatus und Änderungsverlauf werden erwartet.

NC014 Positionen Warnungen Aufzeichnung und TTS

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC009, NC011

Lernziele: Positionen zeitlich bewerten; Warnung TTS und Aufzeichnung nachvollziehen

1 Positionsdaten bewerten

Eine Position enthält neben Koordinaten einen Zeitbezug und nach Möglichkeit Qualitätsinformationen. Eine alte Position ist kein aktueller Aufenthaltsnachweis. Bei Kartenansichten werden gemessene Zeit, Empfangszeit und Alter getrennt behandelt. Fehlt eine Information, wird sie sichtbar unbekannt geführt. Ein Testdatensatz kann für die Übung eine feste Route vorgeben; daraus darf keine Genauigkeit eines realen GNSS-Empfängers abgeleitet werden.

2 Warnungen mit einem Lebenszyklus

NetCore beschreibt NINA/KATWARN und eigene Warnmeldungen. Eine Warnung besitzt Identität, räumlichen Bezug, Gültigkeit und einen Lebenszyklus mit Aktualisierung oder Löschung. Der Kurs verfolgt eine eigene Testwarnung durch diesen Ablauf. Bereits verarbeitete Versionen sollen nicht erneut als neue Warnung erscheinen. Ein gelöschter oder abgelaufener Eintrag wird beim Neustart anhand seiner fachlichen Gültigkeit behandelt.

3 TTS als Medienauftrag

Text-to-Speech erzeugt Audio, das anschließend in einen Ruf eingebracht wird. Die Erzeugung einer Datei bestätigt noch keine hörbare Aussendung. Prüfe Text, Sprache, Pegel, Medienfreigabe, Rufaufbau und vollständigen Abbau. Ein abgebrochener TTS-Auftrag kann ein Teilresultat besitzen. Ergebnis und erneute Aussendung müssen daher zum selben Auftrag passen, damit ein Retry nicht beliebig doppelte Durchsagen erzeugt.

4 Aufzeichnung richtig zuordnen

Eine Aufnahme wird einem konkreten Ruf und Zeitabschnitt zugeordnet. Die Speicherverfügbarkeit ist eine zusätzliche Abhängigkeit. Der Medienpfad soll entsprechend dem vereinbarten Betriebskonzept auf einen Recorderausfall reagieren. Für die Übung wird ein Testgespräch aufgezeichnet, wiedergefunden und auf Vollständigkeit geprüft. Zugriffsregeln und Aufbewahrungszeit sind Teil des Datenvertrags und werden nicht aus dem bloßen Vorhandensein einer Datei abgeleitet.

Quellenbezüge: GH01, GH02

NC014 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Warnung a5 wurde in Version 2 gelöscht. Nach einem Neustart liest ein Consumer noch Version 1 aus einem alten Speicher.

Aufgabe

Lege fest, welcher Zustand sichtbar sein soll. Entwirf einen Replay-Test mit Versionskennung und Löscheinformation.

Lösung

Die Löschung der neueren Version bleibt maßgeblich. Ein Replay der älteren Version darf die Warnung nicht wieder aktivieren. Der Test prüft Identität, Revision und Wiederkehr.

Wissensfragen

NC014-Q1 Welche Information macht eine Position zeitlich bewertbar?

- A. Nur der Kartenzoom
- B. Nur der Teilnehmername
- C. Nur die Dezimalstellen
- D. Zeitstempel und Alter

Richtig: D · Die Position kann trotz korrekter Koordinaten veraltet sein.

NC014-Q2 Was belegt eine erzeugte TTS-Datei?

- A. Die Audioerzeugung
- B. Die vollständige Funkdurchsage
- C. Die Kenntnisnahme
- D. Den abgeschlossenen Ruf

Richtig: A · Erzeugung, Aussendung und Empfang sind getrennte Schritte.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere einen vollständigen Abnahmepfad für eine TTS Durchsage.

Text, Audioerzeugung, Freigabe, Rufaufbau, hörbare Vollständigkeit und Rufabbau werden bewertet.

NC015 Zusatzdienste und Bedienerprüfung

Stufe 02 Leitstelle und Teilnehmerverwaltung · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC010, NC012, NC014

Lernziele: Zusatzdienste in Stage 1 bis 3 einordnen; eine Bedienerprüfung durchführen

1 Dienststufen lesen

Stage 1 beschreibt die fachlichen Anforderungen eines Zusatzdienstes. Stage 2 beschreibt die funktionalen Abläufe und Beziehungen. Stage 3 beschreibt die Protokollebene. Die drei Betrachtungen beantworten verschiedene Fragen. Ein Kurs zur Bedienung beginnt bei der gewünschten Wirkung und verfolgt sie anschließend zu den Nachrichten. Die vorhandenen Unterlagen decken unterschiedliche Dienste und Stufen ab; eine fehlende Stufe wird als zusätzliche Quellenanforderung festgehalten.

2 Late Entry und Include Call

Late Entry ermöglicht das spätere Hinzukommen zu einem bereits laufenden Ruf nach den Dienstregeln. Include Call bezieht einen weiteren Teilnehmer in einen Ruf ein. Beide verändern Teilnahme, aber auf unterschiedlichen Wegen. In der Übung wird zuerst ein Ruf zwischen vorhandenen Teilnehmern aufgebaut. Anschließend tritt C über den zu prüfenden Mechanismus hinzu. Rufkontext, Audio und Berechtigungen werden vor und nach dem Eintritt verglichen.

3 Sperren und Autorisierung

Barring of Outgoing Calls beschränkt ausgehende Rufe nach dem Dienstvertrag. Call Authorized by Dispatcher ordnet eine Dispatcherautorisierung ein. Ein gesperrter Ruf muss von einem technischen Übertragungsfehler unterscheidbar sein. Für die Prüfung werden gültige erlaubte und gültige gesperrte Fälle verwendet. Ein fehlerhafter Adressdatensatz eignet sich nicht, um die fachliche Sperre allein zu belegen.

4 Bedienkompetenz nachweisen

Die Bedienerprüfung verbindet Anmeldung, Gruppenruf, Sprecherwechsel, Einzelruf, SDS und einen Rückfallfall. Bewertet werden konkrete Ergebnisse und die Fähigkeit, fehlende Nachweise zu benennen. Zusatzdienste kommen nur in den Prüfungsteil, wenn der Aufbau sie unterstützt oder die Aufgabe ausdrücklich als Papierfall gestellt ist. Ein Abschluss dokumentiert die geprüfte Version und Funktionen; er verleiht keine automatische Systemberechtigung.

Quellenbezüge: S02, S04, S06, S07, S11, S12, S13, S14

NC015 Übungen und Prüfung

Praxisfall

C schaltet während eines laufenden Gruppenrufes ein. Im Profil ist ein passender Late-Entry-Dienst als Übungsannahme vorhanden.

Aufgabe

Beschreibe die erwartete Teilnahme von C und zwei Messpunkte. Unterscheide diesen Ablauf von einer expliziten Include-Call-Anforderung.

Lösung

C erhält nach den Late-Entry-Regeln den bestehenden Rufkontext. Bei Include Call wird eine zusätzliche Aufnahme angefordert. In beiden Fällen werden Signalisierung und tatsächliches Audio separat geprüft.

Wissensfragen

NC015-Q1 Welche Stufe beschreibt die Protokollebene?

- A. Keine der Stufen
- B. Stage 3
- C. Stage 1
- D. Stage 2

Richtig: B · Stage 3 ordnet Nachrichten und Protokollabläufe zu.

NC015-Q2 Wie prüft man eine fachliche Rufausgangssperre?

- A. Mit gültigem erlaubtem und gültigem gesperrtem Fall
- B. Mit wechselnder Frequenz
- C. Nur mit Offline-Zielen
- D. Nur mit kaputter Adresse

Richtig: A · Gültige Testfälle trennen die Sperre von anderen Fehlerursachen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf eine Bedienerprüfung mit fünf beobachtbaren Aufgaben.

Aufgaben, Sollverhalten, Beobachtung und eine sinnvolle Grenze für nicht verfügbare Funktionen werden erwartet.

NC016 Linux Dienste Dateien und Logs

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC005

Lernziele: Linux Host und Dienstkontext prüfen; Prozess Konfiguration und Fachbereitschaft unterscheiden

1 Ein Host als Betriebssystem

Ein Linux-Host besitzt Prozesse, Benutzer, Dateien, Geräte und Netzwerkverbindungen. Ein Dienst läuft mit bestimmten Rechten und verwendet bestimmte Dateien. Die Anmeldung per SSH ist nur der Zugang zum Host. Für einen Fehlerbericht gehören Hostname, Rolle und Betriebssystemstand zusammen. Bei mehreren LXCs prüfst du bewusst, in welchem Kontext ein Befehl ausgeführt wird, bevor du eine Beobachtung einer Komponente zuordnest.

2 Dienste gezielt prüfen

systemctl status mit dem tatsächlichen Unitnamen zeigt den Zustand eines systemd-Dienstes. journalctl -u grenzt dessen Journal ein. Der Unitname muss aus dem untersuchten Host stammen; eine Backendrolle und ein Unitname sind nicht zwingend identisch. Aktiv bedeutet, dass der Prozess nach den Dienstregeln läuft. Die fachliche Betriebsbereitschaft braucht eine weitere Prüfung, etwa einen passenden Healthcheck oder einen erfolgreichen Testauftrag.

3 Dateien und Rechte verstehen

Konfiguration, ausführbare Datei und persistente Daten haben verschiedene Aufgaben. Prüfe Pfad, Eigentümer, Rechte und den tatsächlich vom Prozess verwendeten Stand. Eine geänderte Datei wirkt nicht, wenn der Dienst eine andere Datei liest oder die Änderung noch nicht übernimmt. Ein Arbeitsverzeichnis beeinflusst relative Pfade. Für eine Übung wird ein unkritischer Beispieldienst verwendet, dessen Konfigurationspfad ausdrücklich bekannt ist.

4 Logs sinnvoll auswählen

Ein relevanter Logauszug enthält Zeit, Komponente, Ereignis und fachliche Kennung. Journal und Dateilogs können verschiedene Informationen liefern. Filtere zunächst nach Zeitraum und Dienst, dann nach Auftrag oder Ruf. Erhalte Kontext vor und nach dem Fehler. Ein einzelner Fehlertext ohne Auslöser oder Folgeereignis führt häufig zu falschen Schlussfolgerungen. Nicht benötigte Inhalte werden aus dem Übungsdatensatz entfernt, ohne die Ereigniskette zu zerstören.

Quellenbezüge: GH02

NC016 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Der Prozess läuft seit 20 Minuten. Seine Konfiguration wurde vor 5 Minuten geändert; im Startlog steht ein anderer Pfad.

Aufgabe

Unterscheide Prozesszustand und Konfigurationswirkung. Formuliere drei gezielte lesende Prüfungen.

Lösung

Unitdefinition beziehungsweise Prozessargumente zeigen den verwendeten Pfad; Startlog und Dateiänderungszeit zeigen den Stand. Ein aktiver Prozess belegt keine Übernahme der geänderten Datei.

Wissensfragen

NC016-Q1 Was belegt ein aktiver systemd-Dienst zunächst?

- A. Alle Dateien wurden neu geladen
- B. Die Funkabnahme ist bestanden
- C. Jeder Auftrag funktioniert
- D. Der Dienst läuft nach seinen Prozessregeln

Richtig: D · Fachliche Bereitschaft braucht einen eigenen Nachweis.

NC016-Q2 Warum wird der aktuelle Hostkontext geprüft?

- A. Alle LXCs sind derselbe Prozessraum
- B. Damit Beobachtungen dem richtigen Dienst zugeordnet werden
- C. Damit Dateirechte entfallen
- D. Damit Logs automatisch synchron sind

Richtig: B · Eine identische Eingabe auf einem anderen Host untersucht eine andere Komponente.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erkläre Prozess aktiv und Fachfunktion bereit anhand eines Beispiels.

Zwei getrennte Zustände und zwei passende Prüfungen werden erwartet.

NC017 IP Netze DNS Zeit und VPN

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC016

Lernziele: IP Routen und DNS erklären; Zeitbasis und VPN Policy prüfen

1 Adresse Netz und Route

Eine IP-Adresse identifiziert einen Anschluss im gegebenen Netzkontext. Die Netzmaske bestimmt, welche Ziele direkt zum lokalen Netz gehören. Andere Ziele benötigen eine passende Route. Bei 10.0.1.20/24 ist 10.0.1.0/24 das zugehörige Netz. Routen überlappender Präfixe werden nach den Routingregeln ausgewählt. Eine neu angelegte spezifische Route kann deshalb einen vorhandenen Managementweg verändern.

2 Erreichbarkeit richtig prüfen

DNS löst Namen auf; danach folgen IP-Pfad und Anwendungstransport. Ping prüft einen ICMP-Ablauf und kann durch Regeln eingeschränkt sein. Eine erfolgreiche TCP-Verbindung belegt nur den betreffenden Transportweg. TLS prüft zusätzlich Identität und Schutz des Kanals. Für jede Diagnose werden Name, aufgelöste Adresse, Zielport und Ergebnis notiert. So lässt sich eine Namensänderung von einem Dienstfehler unterscheiden.

3 Zeit als gemeinsame Grundlage

Verteilte Logs benötigen ausreichend passende Uhren. Lokale Zeitzonen und UTC-Darstellungen dürfen nicht verwechselt werden. Für Messungen einer Unterbrechung eignen sich Zeitquellen, deren Auflösung und Verhalten bekannt sind. Eine Wandzeitkorrektur kann Zeitabstände verfälschen; monotone Zeit ist für lokale Dauermessungen hilfreich. Ein Testbericht benennt die verwendete Zeitbasis und mögliche Unsicherheit.

4 VPN nach Netzwerkzustand steuern

Ein VPN verändert erreichbare Netze und Routing. Die NetCore-Idee sieht automatisches Verbinden außerhalb benannter WLANs oder des LANs 10.0.1.0/24 vor. WLAN-Name, aktive Schnittstelle und tatsächlich erreichbarer Heimdienst sind verschiedene Signale. Eine robuste Policy definiert Vorrang, Wechselzustände und Wiederholungen. Im Kurs wird eine Entscheidungstabelle geprüft; die Roadmap führt die Übernahme der historischen VPN-Entwicklung noch als offen.

Quellenbezüge: GH02

NC017 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Route A ist 10.0.1.0/24 über LAN. Eine TUN-Regel setzt 10.0.1.20/32 über VPN. Die Managementadresse ist 10.0.1.20.

Aufgabe

Bestimme den spezifischeren Eintrag. Erkläre das Risiko für den Managementpfad und den Zweck einer Routenvalidierung.

Lösung

Das /32-Präfix ist spezifischer als /24 und kann den Managementpfad umleiten. Die Validierung muss geschützte Ziele vor solchen Überlappungen bewahren.

Wissensfragen

NC017-Q1 Welche Route ist bei sonst passender Auswahl spezifischer?

- A. Beide immer gleich
- B. 10.0.1.0/24
- C. Nur die zuerst geschriebene
- D. 10.0.1.20/32

Richtig: D · Ein längeres Präfix beschreibt einen engeren Zielbereich.

NC017-Q2 Was belegt ein erfolgreicher Ping?

- A. Die richtige Rufgruppe
- B. Die vollständige SDS-Funktion
- C. Die LDAP-Anmeldung
- D. Einen ICMP-Ablauf zum geprüften Ziel

Richtig: D · Der Nachweis liegt auf dem geprüften Netzwerkpfad.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine VPN Entscheidungstabelle für LAN Heim WLAN fremdes WLAN und Verbindungswechsel.

Eingaben, Vorrang, gewünschter Zustand, Wechselbehandlung und Kontrollpunkt müssen eindeutig sein.

NC018 Proxmox LXC und virtuelle Maschinen

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC016, NC017

Lernziele: VM und LXC unterscheiden; abhängige Ressourcen und Restorekontexte bestimmen

1 Die Ebenen auseinanderhalten

Proxmox verwaltet Hosts, virtuelle Maschinen und Container. Eine VM besitzt ein eigenes Gastbetriebssystem mit virtualisierter Hardware. Ein Linux-Container teilt den Kernel des Hosts und besitzt isolierte Betriebsbereiche. Ein Prozess im LXC ist deshalb nicht automatisch ein Prozess in einer VM. Für Ressourcen, Gerätezugriff und Sicherung spielt diese Unterscheidung eine Rolle. Das Inventar nennt den tatsächlichen Ausführungstyp jeder Komponente.

2 Ressourcen und Abhängigkeiten

CPU, RAM, Netzwerk und Speicher müssen zur Rolle passen. Eine hohe CPU-Zuteilung behebt keine blockierende Speicherabhängigkeit. Der Aufbau wird anhand eines kleinen Abhängigkeitsgraphen geplant: Identität, Speicher, Core, TBS und Anwendungen. Startreihenfolge erleichtert den Boot, ersetzt aber keine Wiederverbindungslogik. Ein Dienst muss mit einem später verfügbaren Partner entsprechend seinem Vertrag umgehen können.

3 Den Gastzugang bewerten

Ein Gastagent kann Verwaltungsinformationen und Aktionen in einer VM ermöglichen. SSH ist ein anderer Zugang und benötigt eigene Erreichbarkeit und Zugangsdaten. Das Fehlen eines Gastagenten erklärt, warum ein bestimmter Verwaltungsweg nicht verfügbar ist. Es bedeutet nicht automatisch, dass die VM defekt ist. Die Übung unterscheidet Managementzugang, Fachfunktion und Netzwerkpfad.

4 Snapshot und Wiederherstellung

Ein Snapshot hält einen technischen Zustand fest, garantiert jedoch nicht automatisch die Konsistenz aller verteilten Anwendungsdaten. Datenbanken und gemeinsam genutzte Speicher müssen in den Wiederherstellungsplan einbezogen werden. Der Kurs verwendet eine kleine Modellanwendung mit lokaler Datenbank und externer Datei. Nach dem Restore werden beide Referenzen geprüft. Erst eine erfolgreich nutzbare Anwendung zeigt, dass der gewählte Sicherungsweg für diesen Fall genügt.

Quellenbezüge: GH02

NC018 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Die VM-Sicherung enthält einen Datenbankverweis auf datei7. Die Datei auf dem NFS-Share entstand erst nach dem Sicherungszeitpunkt.

Aufgabe

Beschreibe zwei mögliche inkonsistente Restorezustände und einen passenden gemeinsamen Sicherungsnachweis.

Lösung

Verweis ohne Datei oder Datei ohne passenden Datenbankstand sind möglich. Ein gemeinsamer konsistenter Zeitpunkt und ein geprüfter Wiederherstellungstest schließen die konkrete Lücke.

Wissensfragen

NC018-Q1 Was teilt ein LXC typischerweise mit dem Host?

- A. Jede Datenbank
- B. Alle Anwendungskonten
- C. Jeden Netzwerkport
- D. Den Kernel

Richtig: D · Container isolieren Bereiche und nutzen den Hostkernel.

NC018-Q2 Was folgt aus einem fehlenden Gastagenten?

- A. SSH funktioniert sicher
- B. Der Agenten-Verwaltungsweg ist nicht verfügbar
- C. Die VM kann keine Fachfunktion ausführen
- D. Die VM ist ein LXC

Richtig: B · Der Zugriffspfad und die Gastfunktion sind getrennte Sachverhalte.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Ordne drei NetCore Rollen einer VM oder einem LXC zu und begründe die Kriterien.

Es zählt die nachvollziehbare Abwägung von Kernel, Gerätedurchreichung, Betrieb und Sicherung; keine pauschale Vorgabe.

NC019 Speicher Datenbanken NFS und Backup

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC018

Lernziele: NFS und Datenbanksicherung prüfen; RPO und RTO anhand eines Versuchs bewerten

1 Daten nach Aufgabe unterscheiden

Eine Konfiguration beschreibt gewünschtes Verhalten. Zustandsdaten beschreiben etwa aktuelle Zuordnungen oder Vorgänge. Medien, Aufzeichnungen und Logs haben eigene Lebenszyklen. Ein Backupplan benennt diese Klassen und ihre Abhängigkeiten. Die reine Größe eines Verzeichnisses sagt wenig über seinen Wert für die Wiederherstellung aus. Kleine Schlüssel- oder Konfigurationsdateien können für einen vollständigen Start unverzichtbar sein.

2 NFS als entfernte Abhängigkeit

Ein NFS-Mount verbindet einen lokalen Pfad mit einem entfernten Dateisystem. Ein vorhandener Verzeichnisname belegt noch keinen aktiven Mount. Bei Ausfall kann ein Dienst je nach Verhalten blockieren, Fehler liefern oder in ein lokales Verzeichnis schreiben. Der Kurs prüft Mountstatus, Schreibrichtung und definierte Ausfallreaktion. Besonders bei Logs wird festgelegt, wie lokale Puffer begrenzt bleiben und nach Rückkehr abgearbeitet werden.

3 Datenbankkonsistenz erhalten

Eine Datenbank enthält zusammenhängende Datensätze und Regeln. Ein bloßes Kopieren laufender Dateien ist nicht für jede Datenbank ein gültiger Sicherungsweg. Nutze den zum System passenden konsistenten Export oder Snapshotmechanismus. Bei einem Restore werden Version und Schema berücksichtigt. Die Prüfung enthält einen fachlichen Datensatz, dessen Beziehungen tatsächlich gelesen werden, statt nur den Datenbankprozess als aktiv zu beobachten.

4 Backup und Restore messen

Die Recovery Point Objective beschreibt den akzeptierten Datenverlust im Zeitbezug; die Recovery Time Objective die angestrebte Wiederherstellungsdauer. Beide sind Ziele und werden erst durch Versuche belegt. Ein Sicherungslauf mit Erfolgsmeldung beweist keinen nutzbaren Restore. Die Übung stellt einen kleinen Datenbestand wieder her, prüft Prüfsummen und führt einen Fachauftrag aus. Danach werden gemessene Dauer und verbleibende Grenzen dokumentiert.

Quellenbezüge: GH02

NC019 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Tägliches Backup um 02:00. Ausfall um 20:00. Der gemessene vollständige Restore dauert 45 Minuten.

Aufgabe

Berechne den möglichen Datenverlust seit der letzten Sicherung und unterscheide ihn von der Restorezeit.

Lösung

Bei alleiniger Nutzung dieses Backups können bis zu 18 Stunden Änderungen fehlen. Die 45 Minuten beschreiben die gemessene Wiederherstellungsdauer des Versuchs.

Wissensfragen

NC019-Q1 Was beweist eine Backup-Erfolgsmeldung?

- A. Alle externen Dateien sind konsistent
- B. Der Sicherungslauf meldet Erfolg
- C. Ein Restore funktioniert sicher
- D. Die RTO ist immer erreicht

Richtig: B · Die Wiederherstellung braucht ihren eigenen Versuch.

NC019-Q2 Was sollte bei NFS-Ausfall geprüft werden?

- A. Nur die CPU-Taktung
- B. Blockierung lokale Puffer und geordnete Wiederkehr
- C. Nur die Dateiendung
- D. Nur der Verzeichnisname

Richtig: B · Der Ausfall verändert die Speicherabhängigkeit und gegebenenfalls das Prozessverhalten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf einen Restoreversuch für Datenbank und Medienarchiv.

Gemeinsamer Stand, Referenzen, Prüfsummen, Fachauftrag und gemessene Dauer werden erwartet.

NC020 Git Konfiguration und nachvollziehbare Versionen

Stufe 03 IT Grundlagen für NetCore · Planungswert 3 Lernstunden

Voraussetzungen: NC016, NC019

Lernziele: Branch Commit Build und Laufzeit zuordnen; Konfigurationsdrift erkennen

1 Commit Branch und Arbeitsstand

Ein Commit bezeichnet einen konkreten Quellstand. Ein Branchname zeigt auf einen veränderlichen Stand. Die laufende Binärdatei kann aus einem anderen Commit stammen als das aktuelle Verzeichnis. Für einen Testbericht werden diese Angaben getrennt erfasst. Eine aktuelle README ist nicht automatisch die Beschreibung der installierten Version. Der Nachweis verbindet Quellstand, Build und laufenden Prozess.

2 Konfiguration versionieren

Eine Konfiguration besitzt einen bekannten Schema- und Inhaltsstand. Umgebungsvariablen, Dateien und Standardwerte können gemeinsam wirken. Notiere die tatsächlich wirksamen Werte im Testbericht. Zugangsdaten gehören nicht als offene Beispieldaten in den Kursdatensatz. Konfigurationsunterschiede werden fachlich erklärt: Welche Änderung verändert Routing, Teilnehmerverhalten oder Dienstverbindungen? Ein allgemeines geändert genügt dafür nicht.

3 Bäume und Änderungen vergleichen

Ein Commitdiff beschreibt Änderungen relativ zu einem Bezug. Ein Branchvergleich kann Änderungen seit einer gemeinsamen Basis zeigen und damit eine andere Frage beantworten als der Vergleich zweier vollständiger Tip-Bäume. Die NetCore-Roadmap nennt genau diesen Unterschied bei der fehlenden Deployment-Übernahme. Für eine Integrationsplanung müssen fehlende, neue und überlappende Dateien gegen den aktuellen Gesamtstand geprüft werden.

4 Ein reproduzierbares Buildprotokoll

Das Protokoll nennt Quell-SHA, Zielarchitektur, Toolchain, Buildparameter und Artefaktprüfung. ARM64 und eine andere Architektur sind unterschiedliche Ziele. Ein erfolgreicher Build beweist die Übersetzbarkeit; ein Bootversuch prüft das Artefakt auf dem Gerät. Beides wird getrennt dokumentiert. Die spätere Fehleranalyse kann dann feststellen, ob zwei Teilnehmer denselben Build und dieselbe Konfiguration verwenden.

Quellenbezüge: GH01, GH02

NC020 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Branch mqtt zeigt heute auf Commit B. Die laufende TBS wurde aus A gebaut. Eine Anleitung auf main bezieht sich auf C.

Aufgabe

Erstelle drei getrennte Versionsfelder und erkläre, welche Quelle für das aktuelle Laufzeitverhalten maßgeblich ist.

Lösung

Branchspitze B, Buildquelle A und Dokumentationsquelle C bleiben getrennt. Das Laufzeitverhalten wird zunächst gegen Build A und seine wirksame Konfiguration untersucht.

Wissensfragen

NC020-Q1 Ist ein Branchname eine dauerhaft feste Version?

- A. Nur wenn er main heißt
- B. Nur bei Rust
- C. Nein
- D. Ja

Richtig: C · Branchzeiger verändern sich; ein Commit-SHA benennt einen festen Stand.

NC020-Q2 Was prüft ein Build noch nicht?

- A. Erzeugung des Artefakts
- B. Den realen Boot auf dem Zielgerät
- C. Syntax und Typprüfung im Buildpfad
- D. Abhängigkeiten der Übersetzung

Richtig: B · Laufzeit und Gerät benötigen zusätzliche Prüfungen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere die Versionsdaten eines vollständigen NetCore Testberichts.

Quelle, Buildartefakt, Toolchain, Architektur, Konfigurationsstand und Endgerätefirmware sollen vorkommen.

NC021 NetCore Architektur und Zuständigkeiten

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC020, NC012

Lernziele: NetCore Zuständigkeiten zeichnen; einen zentralen Auftrag durch den aktiven Pfad verfolgen

1 Die TBS als Funkkante

Die TBS verbindet Funkereignisse mit dem internen Softwaremodell. Physik, Mediumzugriff und höhere Protokollentitäten arbeiten zusammen. Ein zentraler Core kann Aufträge an die TBS senden, benötigt aber dort einen aktiven Verarbeitungspfad. Für die Architekturzeichnung werden Eingänge, zuständige Entität und Rückweg benannt. Eine Nachricht in einem Worker ist erst der Beginn dieses Verarbeitungspfades.

2 Autoritative Zustände festlegen

Teilnehmer, Gruppen, Rufe und Medien besitzen Zustände mit klaren Zuständigkeiten. Mehrere Dienste können Kopien oder Ansichten davon führen. Der autoritative Zustand beantwortet, welche Quelle im Konflikt maßgeblich ist. Der Kurs stellt dafür eine kleine Matrix aus Zustand, Eigentümer und Konsument auf. Eine unklare Zuständigkeit führt bei Neustart und Konkurrenz schnell zu widersprüchlichen Entscheidungen.

3 Aufträge über Schnittstellen verfolgen

Ein Auftrag erhält Identität, Ziel, Version und ein definiertes Resultat. Eine Schnittstelle übersetzt diese Daten in den nächsten Vertrag. Fehler dürfen dabei nicht zu einem stillen Verschwinden führen. Die zentrale Gruppensteuerung eignet sich als Fallstudie: Core, Gateway, TBS-Worker, MM und Funkgerät liefern jeweils einen eigenen Messpunkt. Ihre Ergebnisse werden zu einer fachlichen Ereigniskette verbunden.

4 Abhängigkeiten für den Ausfall planen

Nicht jede Abhängigkeit ist gleich kritisch. Ein Medienarchiv darf entsprechend dem Betriebskonzept anders ausfallen als die aktive Rufsteuerung. Lokale Rückfallfunktionen brauchen einen klaren Umfang. Eine Matrix beschreibt Fachfunktion, primären Dienst, Rückfall und Wiederkehrprüfung. Eine grüne Gesamtanzeige ersetzt diese funktionsbezogene Betrachtung nicht. Auch unbekannte Fähigkeiten werden als unbekannt geführt.

Quellenbezüge: S15, GH01, GH02

NC021 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Coreauftrag ist gespeichert und am Worker bestätigt. Das Endgerät bleibt unverändert; MM protokolliert nicht unterstützt.

Aufgabe

Zeichne den aktiven Pfad und markiere die Verarbeitungslücke. Definiere das fachliche Ergebnis, das der Core erhalten soll.

Lösung

Die Lücke liegt nach der Weiterleitung vor fachlicher MM-Verarbeitung. Der Core benötigt eine korrelierte Ablehnung beziehungsweise einen ausstehenden Zustand statt eines Geräteerfolgs.

Wissensfragen

NC021-Q1 Welche Stelle entscheidet bei widersprüchlichen Kopien?

- A. Die definierte autoritative Zustandsquelle
- B. Die älteste Webseite
- C. Immer der zuletzt gestartete Dienst
- D. Jeder Consumer unabhängig

Richtig: A · Die Architektur legt die maßgebliche Quelle pro Zustand fest.

NC021-Q2 Was bestätigt ein Worker-ACK grundsätzlich?

- A. Die vollständige Funkabnahme
- B. Die im Vertrag definierte Annahme
- C. Das Endgerät hat gewechselt
- D. Den aktuellen Floor

Richtig: B · Der Inhalt des ACK-Vertrags bestimmt die Nachweisstufe.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine Zuständigkeitsmatrix für Teilnehmer Gruppen Rufe und Medien.

Je Zustand werden autoritative Quelle, Konsumenten und Konfliktauflösung benötigt.

NC022 Installation Discovery und Provisionierung

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC021

Lernziele: Installation Discovery und Provisionierung unterscheiden; negative Readiness wirksam behandeln

1 Installation mit einem bekannten Stand

Eine Installation beginnt mit passender Architektur und nachprüfbarem Artefakt. Konfiguration, Rollen und Abhängigkeiten werden vor dem Start festgelegt. Der Kurs nutzt einen dokumentierten isolierten Aufbau. Dabei ist eine Neuinstallation ein anderer Test als ein Upgrade mit vorhandenen Daten. Ein vollständiger Bericht hält fest, welche Artefakte tatsächlich installiert und welche Konfigurationen übernommen wurden.

2 Discovery als Erkennung

Discovery findet oder beschreibt Knoten und Dienste. Eine entdeckte Adresse bestätigt weder Authentizität noch fachliche Betriebsbereitschaft. Das Ergebnis wird gegen Inventar und erwartete Rolle geprüft. Bei NetCore liegen historische Discovery- und Deployment-Bausteine laut Roadmap außerhalb des dort geprüften main. Die Übung kann daher mit dem benannten Featurestand oder als Datensatzfall arbeiten. Der gewählte Stand wird ausdrücklich dokumentiert.

3 Provisionierung als gewünschter Zustand

Provisionierung weist einem Knoten Konfiguration und Rolle zu. Wiederholte Ausführung soll den gewünschten Zustand erreichen, ohne unkontrollierte Doppelanlagen zu erzeugen. Vorhandene lokale Änderungen benötigen eine definierte Behandlung. Teilfehler werden pro Knoten zurückgemeldet. Ein erfolgreich personalisiertes Image ist ein Teilnachweis; der reale Boot und die Fachfunktion gehören zum weiteren Abnahmepfad.

4 Readiness als Schranke

Eine Startbereitschaftsprüfung muss ihr Ergebnis wirksam an den auslösenden Ablauf zurückgeben. Wenn ein negatives Ready-Ergebnis verworfen wird, erscheint ein fehlgeschlagenes Deployment erfolgreich. Die Übung erzeugt einen absichtlich nicht bereiten Dienst und prüft Exitstatus sowie Ergebnisdatensatz. Danach wird derselbe Aufbau repariert und erneut ausgeführt. Beide Ergebnisse sollen klar unterscheidbar sein.

Quellenbezüge: GH02

NC022 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Knoten A ist bereit. Knoten B liefert `ready=false`. Der Deploy-Runner meldet für den gesamten Lauf Erfolg.

Aufgabe

Definiere das korrekte Gesamtergebnis und eine Wiederholung, die A nicht doppelt provisioniert.

Lösung

Der Lauf ist unvollständig oder fehlgeschlagen mit getrennten Knotenergebnissen. A bleibt unverändert korrekt; B wird nach Behebung erneut gegen den Sollzustand abgeglichen.

Wissensfragen

NC022-Q1 Was bedeutet ein Discoverytreffer?

- A. Ein Knoten wurde erkannt oder beschrieben
- B. Der Zugriff ist automatisch berechtigt
- C. Das Image ist gebootet
- D. Die Fachfunktion ist abgenommen

Richtig: A · Erkennung und Betriebsbereitschaft sind getrennte Schritte.

NC022-Q2 Wie wirkt eine Readinessprüfung als Schranke?

- A. Das Ergebnis wird nur geloggt
- B. Jeder Prozess zählt als bereit
- C. Das Ergebnis wird ignoriert
- D. Ein negatives Ergebnis beendet den Erfolgspfad

Richtig: D · Das negative Ergebnis muss im Kontrollfluss wirksam werden.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Abnahme für Neuinstallation Wiederholungsinstallation und Upgrade.

Je Fall sind Ausgangszustand, Zielstand, Datenbehandlung, Readiness und Rückweg zu benennen.

NC023 Basisstation Raspberry Pi und SXceiver

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC022, NC006

Lernziele: Host Treiber und RF Aufbau zusammen prüfen; eine Einzelzellenabnahme definieren

1 Software und HF Hardware verbinden

Die TBS benötigt einen passenden Host, eine Funkhardware und einen tatsächlich genutzten Treiberpfad. Ein geladener Treiber belegt noch kein korrektes Timing oder brauchbares RF-Signal. Prüfe Hardwareversion, Anschluss, Treiber, Build und Konfiguration gemeinsam. Der Raspberry Pi ist dabei der Rechner; der SXceiver übernimmt konkrete Funkaufgaben. Die genaue Aufteilung wird anhand des verwendeten Treibers und Aufbaus dokumentiert.

2 Versorgung und Signale prüfen

Eine leuchtende LED zeigt nur die Funktion ihres eigenen Anzeigewegs. Für Betrieb müssen Versorgung, Masse, Bus- und GPIO-Verbindungen zum tatsächlichen Board passen. Der Kurs verwendet eine verifizierte Pinliste des untersuchten Hardwarestands. Spannungsversorgung und Logikpegel werden getrennt betrachtet. Ein Signalname allein erlaubt keine Aussage über den zulässigen Pegel oder eine mögliche Strombelastung.

3 RX und TX unterscheiden

Empfangsfrequenz und Sendefrequenz können im Duplexbetrieb verschieden sein. Verfolge die Richtung vom Funkgerät zur TBS und zurück. Eine verwechslungsfreie Skizze enthält Frequenz, Kabel und Anschluss je Richtung. Duplexer, Antenne und Last gehören zum konkreten HF-Aufbau. Eine richtige Frequenz im Webformular ist erst dann nachgewiesen, wenn der aktive Treiber diese Einstellung verwendet und das Ergebnis gemessen wird.

4 Einzelzelle zuerst abnehmen

Der erste Funkversuch prüft Registrierung, Gruppenruf, Einzelruf und SDS mit einem bekannten Endgerät. Dazu kommen Abbau und Wiederverwendung. Ein zweiter Hersteller und ein Dauerlauf erweitern den Nachweis. Dual Carrier und Mehrzellenbetrieb folgen mit eigenen Aufgaben. Eine Carrierzahl ist keine Aussage über eigenständige Kontrollkanäle oder fertiges Handover. Die Übung trennt diese Fähigkeiten klar.

Quellenbezüge: S18, GH02

NC023 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Die LEDs leuchten. RX ist im Formular eingetragen, der aktive Treiber startet jedoch mit einem alten Wert.

Aufgabe

Benennen die getrennten Nachweise Versorgung, Treiberparameter und tatsächliches Empfangsverhalten. Entwirf eine gezielte Funktionsprobe.

Lösung

LEDs belegen ihren Anzeigeweg. Startlog beziehungsweise Treiberabfrage zeigen den aktiven Wert. Ein bekannter Eingang mit Messung und Decodergebnis prüft das Empfangsverhalten.

Wissensfragen

NC023-Q1 Was belegt eine LED am Board?

- A. Richtiges RF-Timing
- B. Die gesamte Funkabnahme
- C. Die Funktion ihres Anzeigewegs
- D. Den passenden Codeplug

Richtig: C · Eine Anzeige hat einen begrenzten Belegumfang.

NC023-Q2 Was beweisen zwei konfigurierte Carrier noch nicht?

- A. Mehrere Einträge im Aufbau
- B. Seamless Handover oder zwei eigenständige MCCH
- C. Zwei Frequenzparameter
- D. Eine erweiterte Konfiguration

Richtig: B · Carrieranzahl und Netzfunktion benötigen getrennte Nachweise.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere einen Abnahmepfad vom Pi Boot bis zur SDS am Endgerät.

Host, Treiber, Konfiguration, RF, Registrierung, Datenweg und Zielwirkung sollen nachvollziehbar verknüpft sein.

NC024 Observability Syslog und korrelierte Fehleranalyse

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC019, NC021

Lernziele: Logs Metriken und Traces zuordnen; Verlust und Duplikate im Beobachtungspfad erkennen

1 Beobachtung als Werkzeug

Observability macht interne Vorgänge über Logs, Metriken und Traces untersuchbar. Logs beschreiben einzelne Ereignisse. Metriken fassen Zustände oder Häufigkeiten zusammen. Traces verbinden Abschnitte eines Auftrags. Jedes Werkzeug beantwortet eine andere Frage. Ein guter Kursfall beginnt mit einer konkreten Fachfrage und wählt erst danach die benötigte Beobachtung. Mehr Daten sind nicht automatisch ein besserer Nachweis.

2 Zentrale Logs transportieren

Syslog kann Ereignisse an eine zentrale Stelle weitergeben. Transport, Pufferung und Zeitbezug beeinflussen Vollständigkeit und Reihenfolge. Der Empfang einer Logdatei zeigt nicht, dass alle Ereignisse übertragen wurden. Ein Test verwendet eine eindeutige Markerfolge und prüft sie am Ziel. Die historische neuere NetCore-Syslog-Pipeline ist laut Roadmap noch zu integrieren; ihre Kursübung benennt den verwendeten Entwicklungsstand.

3 Metriken fachlich auslegen

Eine Zählung fehlgeschlagener Aufträge benötigt eine klare Definition. Retries dürfen nicht ungeprüft als zusätzliche fachliche Fehler gezählt werden. Latency beschreibt einen festgelegten Zeitabschnitt, etwa Eingang bis Terminalantwort. Ein mittlerer Wert kann einzelne lange Verzögerungen verdecken. Der Kurs betrachtet deshalb auch Verteilung, Grenzfälle und den Beobachtungsumfang. Eine Kennzahl ohne Einheit und Start-End-Definition bleibt unbrauchbar.

4 Ausfälle im Beobachtungspfad

Wenn die zentrale Logstelle oder der NFS-Share ausfällt, soll der primäre Funkpfad entsprechend dem vereinbarten Konzept weiterarbeiten. Lokale Puffer benötigen Grenzen und einen Rückweg. Nach Wiederkehr werden Lücken und Wiederholungen erkannt. Die Übung trennt Verlust von Beobachtung und Verlust von Fachfunktion. Ein stilles Dashboard kann einen Collectorfehler bedeuten, obwohl Rufe weiterhin stattfinden.

Quellenbezüge: GH02

NC024 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Die TBS sendet Marker 1 bis 5. Zentral erscheinen 1,2,4,4,5. Der lokale Fachtest gelingt.

Aufgabe

Bestimme Verlust und Wiederholung im Beobachtungspfad. Trenne diese Ergebnisse vom Nachweis des Fachtests.

Lösung

Marker 3 fehlt zentral, Marker 4 ist doppelt. Der gelungene Fachtest bleibt ein eigener Nachweis. Der Logtransport ist für die Markerfolge unvollständig und wiederholend.

Wissensfragen

NC024-Q1 Was unterscheidet Trace und Metrik?

- A. Traces verbinden Auftragsabschnitte Metriken fassen Werte zusammen
- B. Metriken enthalten immer komplette PDUs
- C. Beide sind immer identisch
- D. Traces ersetzen Zeitstempel

Richtig: A · Die Instrumente haben unterschiedliche Granularität.

NC024-Q2 Was kann ein stilles Dashboard bedeuten?

- A. Sicher einen defekten Codec
- B. Einen ausgefallenen Beobachtungspfad
- C. Sicher keine Funkaktivität
- D. Sicher einen leeren Teilnehmerbestand

Richtig: B · Fehlende Beobachtung und fehlendes Fachereignis bleiben getrennt.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere drei nützliche NetCore Metriken mit Einheit und Messgrenzen.

Je Metrik werden Start-End-Definition oder Zählerereignis, Einheit, Aggregation und Diagnosezweck erwartet.

NC025 Wartung Upgrade Ausfall und Wiederkehr

Stufe 04 NetCore installieren und betreiben · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC022, NC024

Lernziele: Upgrade und Rückweg planen; Ausfall und Wiederkehr mit getrennten Rufen prüfen

1 Die Wartung eingrenzen

Ein Wartungsauftrag benennt betroffene Komponenten, Ausgangsversion, Zielversion und erwartete Wirkung. Der aktuelle Fachzustand wird vor der Änderung geprüft. Besonders bei laufenden Rufen entscheidet das Betriebskonzept über das Vorgehen. Eine neue Version auf einem Host ist noch kein konsistenter Gesamtstand. Schnittstellen und Datenformate müssen mit ihren Kommunikationspartnern zusammenpassen.

2 Vorwärts und rückwärts denken

Vor dem Upgrade wird geklärt, wie Daten und Konfiguration migriert werden. Ein Rückweg kann schwieriger sein, wenn das Schema geändert wurde. Ein altes Binary mit neuem Datenformat ist nicht automatisch lauffähig. Der Kurs verwendet eine Modellmigration von Schema 1 auf 2 und beschreibt einen konsistenten Rückweg. Beide Richtungen werden als vollständige Zustände geplant.

3 Ausfallfälle gezielt erzeugen

Ein geplanter Versuch nimmt genau eine Abhängigkeit aus dem Ablauf. Danach werden lokale Funktionen, neue Aufträge und ausstehende Vorgänge beobachtet. Ein Dienstausfall ist etwas anderes als Paketverlust oder ein veralteter Zustandsdatensatz. Die Testmatrix führt diese Auslöser getrennt. Ein fehlgeschlagener Versuch bleibt mit Auslöser und Ergebnis dokumentiert, damit die nächste Änderung nachvollziehbar geprüft werden kann.

4 Wiederkehr als eigene Phase

Nach Rückkehr müssen Verbindung, Zustandsabgleich und Fachfunktion wieder zusammenpassen. Veraltete Antworten und doppelte Aufträge dürfen keine neuere Entscheidung überschreiben. In der NetCore-SIP-Architektur wird zusätzlich der Übergang vom lokalen Rückfall zum Primärweg geprüft. Ob bestehende Rufe weiterlaufen, ist ein eigener Sachverhalt. Die erfolgreiche Wiederkehr eines neuen Rufes beweist nicht die Migration eines schon laufenden Gesprächs.

Quellenbezüge: GH01, GH02

NC025 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Während des zentralen Ausfalls startet Ruf r9 über den Fallback. Nach Rückkehr gelingt Ruf r10 über den Primärweg; r9 wurde nicht beobachtet.

Aufgabe

Formuliere den belegten Wiederkehrumfang und eine weitere Prüfung für r9.

Lösung

Belegt ist ein neuer Ruf nach Wiederkehr. Der laufende Fallbackruf bleibt ungeprüft. Sein Medienpfad, Floor und Abbau werden gezielt beobachtet.

Wissensfragen

NC025-Q1 Warum muss der Rückweg eine Datenmigration berücksichtigen?

- A. Weil Backups immer vollständig sind
- B. Weil Versionen keine Wirkung haben
- C. Schema und Binary müssen zusammenpassen
- D. Weil nur der Branchname zählt

Richtig: C · Ein lauffähiger Rückweg umfasst Anwendung, Daten und Konfiguration.

NC025-Q2 Was beweist ein neuer Ruf nach Wiederkehr?

- A. Eine verlustfreie gesamte Historie
- B. Den Status jeder TBS
- C. Auch jeder alte Ruf wurde migriert
- D. Den geprüften Neuaufbau nach Wiederkehr

Richtig: D · Bestehende Rufe brauchen eine eigene Prüfung.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine Wartungsprüfung mit Vorzustand Upgrade Rückweg und Wiederkehr.

Konsistenter Stand, Fachprobe, Migration, Rückweg und separate Wiederkehrbeobachtung werden erwartet.

NC026 MQTT Home Assistant und verlässliche Aufträge

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC009, NC021, NC024

Lernziele: MQTT Topic und Payload prüfen; Ablauf Deduplizierung und Aktorwirkung entwerfen

1 Topics und Nutzlast trennen

MQTT verteilt Nachrichten über einen Broker anhand von Topics. Topicfilter und Nutzlast sind verschiedene Ebenen. Ein Subscriber kann verbunden sein, aber einen falschen Filter verwenden. Der Lehrfall verwendet `netcore/lab/sds/in` als frei gewähltes Übungstopic. Es ist kein behauptetes NetCore-Standardtopic. Prüfe Topic, Nachrichtentyp und empfangene Nutzlast gemeinsam.

2 Transportqualität einordnen

MQTT besitzt unterschiedliche QoS-Stufen. QoS 1 kann Wiederholungen erzeugen. Auch eine genau einmal ausgeführte MQTT-Zustellung garantiert keine genau einmal ausgeführte Fachaktion über alle beteiligten Systeme. Deshalb trägt ein Auftrag im Kurs eine stabile id und eine zeitliche Gültigkeit. Der Consumer führt eine fachliche Deduplizierung durch und prüft sein Resultat.

3 Zustand und Befehl unterscheiden

Ein Temperaturzustand darf beim erneuten Verbinden hilfreich sein; ein alter Schaltauftrag kann unerwünscht erneut wirken. Der Kursdatensatz unterscheidet daher `status` und `command` sowie deren Gültigkeit. Ein Consumer akzeptiert einen Auftrag nur nach den vereinbarten Regeln. Ein Retain-Mechanismus ersetzt diese fachlichen Regeln nicht. Das Verhalten beim Start wird mit einem absichtlich alten Datensatz geprüft.

4 Die Automation beobachten

Eine Automationskette liest eine passende Nachricht, prüft Bedingungen und führt eine Aktion aus. Für den Nachweis werden Eingang, Entscheidung und tatsächlich zurückgemeldete Wirkung erfasst. Eine generierte Anfrage ist noch keine Aktorantwort. Die Übung enthält einen Verbraucher ohne Rückmeldung und einen zweiten mit Bestätigung. Beide erhalten passende Ergebniszustände, statt pauschal erfolgreich zu werden.

Quellenbezüge: W01, GH02

NC026 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Zweimal trifft `{id:a17,action:set,value:1,expires:12:05}` ein. Es ist 12:06. Der Consumer war offline.

Aufgabe

Definiere Ablauf und Deduplizierung. Beschreibe einen gültigen Wiederholungsfall vor 12:05.

Lösung

Der abgelaufene Auftrag wird nicht mehr ausgeführt. Vor Ablauf würde dieselbe id höchstens eine fachliche Wirkung erzeugen; eine weitere Zustellung wird dem vorhandenen Vorgang zugeordnet.

Wissensfragen

NC026-Q1 Was garantiert QoS 1 nicht?

- A. Ein Publish-Paket
- B. Einen Topicnamen
- C. Eine MQTT-Verbindung
- D. Die Abwesenheit von Duplikaten

Richtig: D · QoS 1 ist mindestens einmal und kann Wiederholungen erzeugen.

NC026-Q2 Welche Information schützt vor veralteten Aktionen?

- A. Nur der Topicname
- B. Nur die Brokeradresse
- C. Nur der Anzeigename
- D. Eine geprüfte fachliche Gültigkeit

Richtig: D · Der Consumer muss die Gültigkeit des Auftrags auswerten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf einen Auftragsvertrag für eine SDS gesteuerte Automation.

Kennung, Aktion, Ziel, Gültigkeit, Deduplizierung und beobachtete Wirkung werden erwartet.

NC027 SIP RTP PBX und lokale Rückfallebene

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC008, NC017, NC025

Lernziele: SIP und RTP auswerten; lokalen Fallback und Audiopfade abnehmen

1 SIP als Signalisierung

SIP organisiert Sitzungen über Anfragen und Antworten. Für eine Diagnose werden Richtung, Dialogzuordnung und Antwortklasse erfasst. Rufaufbau und Medienaushandlung gehören zusammen, bleiben aber unterschiedliche Beobachtungen. Der Lehrfall zeigt einen angenommenen Ruf mit stummem Audioweg. Die erste Aufgabe ist, den funktionierenden Signalisierungsabschnitt zu benennen und den Medienabschnitt separat zu untersuchen.

2 RTP als Medienweg

RTP transportiert zeitbezogene Medienpakete mit Sequenz- und Zeitinformationen. Diese helfen, Verlust und Reihenfolge zu erkennen. Eine RTP-Zeitbasis ist nicht einfach eine Wandzeit in Sekunden. Der konkrete Codec und seine Taktung bestimmen die Interpretation. Für den Kurs werden zehn nummerierte Lehrpakete verwendet, von denen eines fehlt und zwei vertauscht eintreffen.

3 Die NetCore Wege abbilden

Die README beschreibt einen zentralen SIP-Switch und lokalen Asterisk als Edge-B2BUA an jeder TBS. Die native Bridge spricht mit diesem lokalen Asterisk; Primärweg und direkter PBX-Fallback liegen dahinter. Zeichne diesen Aufbau mit beiden Medienrichtungen. Die Serving-TBS beeinflusst den Zielweg. Ein Fallback für neue Rufe wird unabhängig von der Migration bereits bestehender Rufe geprüft.

4 Audiofehler eingrenzen

Einseitiges Audio kann aus falschem Ziel, fehlenden Paketen, ungeeigneter Codeczuordnung oder einem lokalen Audiofehler entstehen. Prüfe Abschnitt für Abschnitt anhand passender Beobachtungen. Eine Packetaufnahme enthält nicht automatisch den Nachweis hörbarer Qualität. Der Kurs ergänzt den Paketvergleich um einen festgelegten Testton oder eine bekannte Ansage. Pegel, Dauer und Vollständigkeit werden am Ziel ausgewertet.

Quellenbezüge: W02, W03, GH01, GH02

NC027 Übungen und Prüfung

Praxisfall

RTP-Sequenz am Sender: 10,11,12,13,14. Am Empfänger: 10,12,11,14.

Aufgabe

Erkenne Verlust und Umordnung. Nenne einen weiteren Nachweis, der die tatsächliche Audioqualität prüft.

Lösung

Sequenz 13 fehlt; 11 und 12 treffen ungeordnet ein. Ein bekannter Audiotest mit Auswertung am Ziel ergänzt den Paketnachweis.

Wissensfragen

NC027-Q1 Was trennt SIP und RTP im Kursmodell?

- A. Beide sind die Geräteidentität
- B. SIP organisiert RTP transportiert Medien
- C. RTP ersetzt jede Rufsteuerung
- D. SIP ist immer Sprache RTP immer Text

Richtig: B · Signalisierung und Medientransport besitzen eigene Prüfungen.

NC027-Q2 Was ist bei der beschriebenen NetCore-Bridge dauerhaft der nächste SIP-Partner?

- A. Der lokale Asterisk an der TBS
- B. Jede entfernte PBX direkt
- C. Das NFS-Archiv
- D. Der Moodle-Server

Richtig: A · Die README beschreibt den lokalen Asterisk als festen Partner der nativen Bridge.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf eine Ausfallprüfung des zentralen SIP Switch mit lokalem Fallback.

Neue Rufe, zwei Audiorichtungen, bestehende Rufe, Wiederkehr und Abbau werden getrennt bewertet.

NC028 Leitstellenaudio NFC TTS und Arbeitsabläufe

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC014, NC027

Lernziele: Audio NFC und Sitzung unterscheiden; TTS und Wartung als geschlossene Abläufe entwerfen

1 Bedienung mit Gerätefeedback

Eine Leitstellenkonsole verbindet Mikrofon, Headset, Lautsprecher und PTT mit einem Rufmodell. Die Auswahl des Audioanschlusses und der tatsächliche Audioweg werden zusammen geprüft. Ein leuchtender PTT-Indikator zeigt zunächst einen lokalen Zustand. Für die vollständige Wirkung müssen Anforderung, Freigabe und Audio passen. Eine Übung wechselt gezielt zwischen zwei Audioausgängen und dokumentiert, welcher Weg aktiv ist.

2 Identität aus einer Karte ableiten

Eine NFC- oder RFID-Kennung ist zunächst ein Identifikator. Erst eine geprüfte Zuordnung und Anmeldung erzeugen eine Benutzeridentität mit einer Sitzung. Welche zusätzlichen Nachweise nötig sind, bestimmt das Systemkonzept. Der Kurs trennt Karte gelesen, Konto aufgelöst und Sitzung autorisiert. Eine entnommene Karte und ein abgelaufenes Konto erhalten definierte Auswirkungen auf die Sitzung.

3 TTS in den Arbeitsplatz einordnen

Eine TTS-Aufgabe nennt Text, Ziel, Sprache und gewünschten Ablauf. Vorschau und Aussendung sind getrennte Aktionen. Eine Vorschau kann vor Ort hörbar sein, ohne das Funknetz zu verwenden. Der Kurs prüft anschließend den tatsächlichen Funkauftrag. Die Bedienung macht ausstehende Erzeugung, freigegebene Datei, Aussendung und Abschluss unterscheidbar. Wiederholungen bleiben dem ursprünglichen Auftrag zugeordnet.

4 Einen geschlossenen Arbeitsablauf bauen

Eine Störungsmeldung kann einen Task auslösen, der jemandem zugewiesen und später abgeschlossen wird. Der Abschluss benötigt ein fachliches Ergebnis und gegebenenfalls einen Gerätebeleg. Ein beliebiger Klick erledigt darf fehlende Wirkung nicht verdecken. Der Lehrfall verbindet Meldung, Wartungsauftrag, Änderung und Wiederholungsprüfung. Die Rückmeldung zeigt, welche Prüfung den Fehler tatsächlich geschlossen hat.

Quellenbezüge: GH02

NC028 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Karte k4 wurde gelesen. Das zugeordnete Konto ist gesperrt. Die UI zeigt trotzdem einen angemeldeten Operator.

Aufgabe

Bestimme die getrennten Zustände und das erwartete Autorisierungsergebnis. Ergänze einen Test für Kartenaustausch während einer Sitzung.

Lösung

Lesung und Kontozuordnung sind erfolgreich; die gesperrte Identität erhält keine normale Sitzung. Ein Kartenaustausch darf keine Rechte der vorherigen Sitzung übernehmen.

Wissensfragen

NC028-Q1 Was belegt das Lesen einer NFC-Kennung?

- A. Die Endgerätefirmware
- B. Die Funkberechtigung
- C. Einen gelesenen Identifikator
- D. Eine autorisierte Sitzung

Richtig: C · Identifikation, Anmeldung und Autorisierung sind weitere Schritte.

NC028-Q2 Welche Beobachtung schließt einen Wartungstask fachlich?

- A. Den Tasknamen ändern
- B. Eine dokumentierte passende Wiederholungsprüfung
- C. Die Farbe wechseln
- D. Nur erledigt klicken

Richtig: B · Der Abschluss bezieht sich auf die tatsächliche Wirkung der Reparatur.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf einen Leitstellenablauf von Kartenanmeldung bis zu einer TTS Aussendung.

Identität, Sitzung, Rechte, Vorschau, Freigabe, Funkwirkung und Abschluss sollen getrennt erkennbar sein.

NC029 NetCore Drive Dateien und Browserplugins

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC019, NC021

Lernziele: Dateiversion und Freigabe erhalten; Browserplugins mit gemeinsamem Rechtevertrag entwerfen

1 Dateien als verwaltete Ressourcen

Eine Datei besitzt Identität, Eigentum, Version und Zugriffsregeln. Der Dateikern führt diese Informationen unabhängig von einem Viewer. Ein PDF-Viewer darf daher keinen zweiten eigenen Rechtebestand erzeugen. Der Kurs verwendet zwei Benutzer, eine Datei und eine Freigabe. Jede Anzeige- und Exportaktion wird gegen dieselbe Ressource geprüft. Die NetCore-Drive-Funktionen sind in der Roadmap geplant und werden als Entwurfsübung behandelt.

2 Lokaler Start und spätere Anmeldung

Die geplante Drive-Grundversion kann lokale Konten verwenden, bevor ein zentraler IAM-Dienst bereit ist. Die spätere Migration muss Dateieigentum und Freigaben erhalten. Eine neue Benutzerkennung darf nicht stillschweigend vorhandene Dateien einem anderen Konto zuordnen. Die Übung entwirft eine explizite Identitätsabbildung mit Konfliktfällen. Fachliche Rechte bleiben auch bei einem geänderten Anmeldeweg nachvollziehbar.

3 Ein Pluginvertrag

Ein Plugin meldet unterstützte Formate und Aktionen sowie seine benötigte Schnittstellenversion. Anzeigen, Bearbeiten und Export sind verschiedene Fähigkeiten. Fehler, Timeout und deaktiviertes Plugin erhalten definierte Rückmeldungen. Für untrusted Inhalte gehört die Ausführung in den dafür vorgesehenen isolierten Kontext. Der Kurs vergleicht PDF, Office, CAD, Schaltplan, Vektor, Bild, Audio und Video anhand konkreter Aktionen.

4 Versionen und Änderungen prüfen

Eine Bearbeitung arbeitet gegen eine bekannte Dateiversion. Wenn parallel eine zweite Änderung gespeichert wurde, entsteht ein Versionskonflikt. Dieser wird sichtbar behandelt, statt beliebig zu überschreiben. Nach Pluginwechsel sollen Dateien und Rechte erhalten bleiben. Der Lehrfall prüft Anzeigen, Bearbeiten, Export, Deaktivierung und Rückweg. Die Anzeige eines Vorschaubildes beweist nicht, dass die Datei vollständig bearbeitbar ist.

Quellenbezüge: GH02

NC029 Übungen und Prüfung

Praxisfall

A bearbeitet Version 4. B speichert währenddessen Version 5. Das Viewerplugin von A sendet danach seinen alten Inhalt.

Aufgabe

Definiere den Konflikt und zwei sinnvolle Auflösungen. Prüfe zusätzlich, ob A Exportrechte besitzt.

Lösung

Der Schreibversuch gegen Version 4 ist veraltet. Möglich sind bewusste Zusammenführung oder erneute Bearbeitung von 5. Export benötigt die dafür definierte serverseitige Berechtigung.

Wissensfragen

NC029-Q1 Wer führt die maßgeblichen Dateirechte?

- A. Der autoritative Dateikern
- B. Das Vorschaubild
- C. Die Dateiendung
- D. Jeder Viewer separat

Richtig: A · Plugins verwenden den gemeinsamen Ressourcen- und Rechtevertrag.

NC029-Q2 Was belegt eine Vorschau?

- A. Vollständige Bearbeitbarkeit
- B. Jede Exportfunktion
- C. Die geprüfte Anzeigeaktion
- D. Konfliktfreie Änderung

Richtig: C · Anzeige, Bearbeitung und Export werden einzeln geprüft.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf eine Plugin Fähigkeitsmatrix für acht Dateiformate.

Anzeige, Bearbeitung, Export, Schnittstellenversion, Fehlerverhalten und identische Ressourcenrechte werden erwartet.

NC030 Sensorik Watchdog Pager und technische Erweiterungen

Stufe 05 Integrationen und Erweiterungen · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC023, NC026

Lernziele: Messwerte skalieren; Bus GPIO Watchdog und geplante Pagerpfade einordnen

1 Messwert und Messkette

Ein Sensor liefert einen Wert aus einer Messkette mit Versorgung, Schnittstelle, Skalierung und Kalibrierung. Ein Rohwert 512 ist ohne Auflösung und Umrechnungsregel keine Temperatur. Der Kurs definiert einen Lehrsensor mit 0,1 Grad pro Einheit und Offset minus 20 Grad. Daraus wird der physikalische Wert berechnet. Zeitstempel und Qualitätsstatus gehören in denselben Datensatz.

2 I2C und GPIO unterscheiden

I2C verwendet einen Bus mit Adressierung; GPIO bildet digitale Ein- oder Ausgänge beziehungsweise bestimmte alternative Funktionen ab. Der passende Anschluss hängt von Board, Pinmux und Pegel ab. Eine Erweiterungsplatine wird anhand verifizierter Unterlagen geprüft. Der Kurs dokumentiert Signal, Richtung, Pegel und Funktion pro Anschluss. Eine Bezeichnung auf einem Bild ist noch kein vollständiger Schaltplan.

3 Watchdogs mit Zuständen entwerfen

Ein Watchdog überwacht einen definierten Lebenszeichenpfad. Ein laufender Prozess kann Lebenszeichen erzeugen, obwohl die Fachfunktion hängt. Deshalb wird der überwachte Sachverhalt bewusst gewählt. Der Lehrfall nutzt letzte erfolgreiche Fachaktion, Schonfrist und kontrollierte Eskalation. Ein Neustart bekommt eine Sperrzeit, damit ein dauerhafter Fehler keine endlose Neustartserie erzeugt. Rückkehr und Ursache bleiben beobachtbar.

4 Ein Pager als Anwendungspfad

Eine geplante Pager-Anbindung übersetzt einen Auftrag in einen weiteren Funk- oder Datenweg. Teilnehmeridentität, Nutzlast und Zustellmodell müssen zum Zielsystem passen. Ein Meshtastic-Bridge-Entwurf wird im Kurs als zukünftige Integration behandelt. Der TETRA-Auftrag und die Pagerwirkung erhalten getrennte Nachweise. Die Übung arbeitet mit einer fiktiven Bridgeantwort, um Retry, Ablauf und Rückmeldung zu prüfen.

Quellenbezüge: GH02

NC030 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Sensorwert 512, Skalierung 0,1 Grad, Offset minus 20 Grad. Lebenszeichen kommen jede Sekunde, der letzte erfolgreiche Fachauftrag liegt 10 Minuten zurück.

Aufgabe

Berechne die Temperatur und erkläre, warum die Lebenszeichen keinen Fachgesundheitsnachweis liefern.

Lösung

512 mal 0,1 minus 20 ergibt 31,2 Grad. Der Heartbeat zeigt seinen eigenen Pfad; ein gestörter Fachablauf kann trotzdem Lebenszeichen erzeugen.

Wissensfragen

NC030-Q1 Welchen Wert ergibt die Lehrskalierung für 512?

- A. 512 Grad
- B. minus 20 Grad
- C. 51,2 Grad
- D. 31,2 Grad

Richtig: D · Skalierung und Offset werden beide angewendet.

NC030-Q2 Was muss eine Pagerbridge getrennt bestätigen?

- A. Nur den WLAN-Namen
- B. Nur die Dateigröße
- C. Annahme und Wirkung im Zielsystem
- D. Nur die TETRA-Annahme

Richtig: C · Die Bridge erweitert den Ablauf um einen eigenen Zustellpfad.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf einen Watchdog der einen hängenden Fachpfad erkennt.

Messpunkt, Zeitgrenze, Schonfrist, begrenzte Eskalation und Wiederkehrbeobachtung werden erwartet.

NC031 dB dBm und ein vollständiges Linkbudget

Stufe 06 HF Technik und SDR · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC017, NC023

Lernziele: dBm umrechnen; beide Funkrichtungen mit einem Linkbudget berechnen

1 Leistung in logarithmischer Form

Dezibel beschreibt ein Verhältnis. Für Leistungen gilt 10 mal $\log_{10}$ des Verhältnisses. dBm bezieht eine Leistung auf 1 mW: 0 dBm sind 1 mW, 10 dBm sind 10 mW, 20 dBm sind 100 mW und 30 dBm sind 1 W. Etwa 3 dB entsprechen einem Faktor zwei. Bei Spannungsverhältnissen gilt der Faktor 20 nur unter passenden Impedanzbedingungen. Verhältnis und absoluter Pegel bleiben klar getrennt.

2 Gewinne und Verluste addieren

Ein Linkbudget addiert logarithmische Gewinne und zieht Verluste ab. Im Lehrfall sendet die Quelle mit 30 dBm. Sendekabel verliert 2 dB, Sendeantenne gewinnt 6 dBi, der Ausbreitungsweg verliert 105 dB, Empfangsantenne gewinnt 3 dBi und Empfangskabel verliert 1 dB. Das Modell ergibt minus 69 dBm am Empfänger. Alle Werte sind ausdrücklich Annahmen des Beispiels und werden bei einer realen Anlage gemessen oder passend abgeschätzt.

3 Reserve richtig auslegen

Eine angenommene Empfindlichkeitsgrenze von minus 95 dBm ergibt im Lehrfall 26 dB Abstand zum erwarteten Pegel. Diese Reserve garantiert keine störungsfreie Verbindung: Fading, Interferenz, Antennenlage und Empfängereigenschaften können den Versuch verändern. Auch eine hohe Nutzsignalleistung kann mit Übersteuerung einhergehen. Ein belastbares Budget nennt deshalb Modellannahmen, Grenzwertdefinition und gemessene Bedingungen.

4 Beide Richtungen berechnen

Eine Funkstrecke besitzt einen Hin- und Rückweg. Unterschiedliche Sendeleistungen und Antennen beeinflussen die beiden Budgets. Gute Erreichbarkeit des Downlinks bestätigt nicht automatisch den Uplink. Der Kurs rechnet daher zwei getrennte Richtungen und vergleicht ihre Reserven. Eine gezielte Änderung, etwa Kabelverlust oder Antennengewinn, wird mit ihrer erwarteten Wirkung in dB angegeben.

Quellenbezüge: S18

NC031 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Uplink: 20 dBm minus 1 dB plus 0 dBi minus 105 dB plus 6 dBi minus 2 dB.
Empfindlichkeitsannahme minus 95 dBm.

Aufgabe

Berechne Empfangspegel und Reserve. Vergleiche mit dem Downlinkbeispiel der Lektion.

Lösung

Uplinkpegel minus 82 dBm, Reserve 13 dB. Der Downlink hat im Lehrmodell 26 dB Reserve; beide Richtungen sind unterschiedlich.

Wissensfragen

NC031-Q1 Welche Leistung entspricht 30 dBm?

- A. 0,03 W
- B. 1 W
- C. 30 mW
- D. 10 W

Richtig: B · 30 dBm sind 1000 mW.

NC031-Q2 Wie groß ist die Lehrreserve bei minus 82 zu minus 95 dBm?

- A. 13 dB
- B. 3 dB
- C. minus 13 dBm
- D. 177 dB

Richtig: A · Der Abstand beträgt minus 82 minus minus 95 gleich 13 dB.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erkläre warum eine gute Downlinkreserve keinen guten Uplink garantiert.

Getrennte Leistungen, Verluste, Antennen und Empfängerbedingungen werden erwartet.

NC032 Koax Stecker Duplexer und Reflexionen

Stufe 06 HF Technik und SDR · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC031

Lernziele: Einfügedämpfung Isolation und Reflexion unterscheiden; VSWR und Return Loss berechnen

1 Eine HF Strecke als Kette

Kabel, Stecker, Adapter, Schutzbauteile und Duplexer tragen Verluste und mögliche Fehlanpassungen bei. Jede Verbindung wird mit ihrer Anschlussart und Richtung dokumentiert. Ein mechanisch passender Adapter kann zusätzliche Dämpfung oder schlechte Eigenschaften besitzen. Der Kurs erstellt eine Stückliste der gesamten Kette statt nur des längsten Kabels. Die tatsächliche Einfügedämpfung wird am passenden Frequenzpunkt gemessen.

2 Impedanz und Reflexion

Eine Fehlanpassung zwischen Leitung und Last erzeugt Reflexion. Der Betrag des Reflexionsfaktors wird mit dem Stehwellenverhältnis verknüpft: VSWR ist $(1 + |\Gamma|)$ geteilt durch $(1 - |\Gamma|)$. Bei VSWR 2 beträgt der Betrag Gamma ein Drittel. Der reflektierte Leistungsanteil ist sein Quadrat, also etwa 11,1 Prozent. Diese Berechnung beschreibt das Modell am betrachteten Bezugspunkt.

3 Rückflussdämpfung verstehen

Return Loss beschreibt die Dämpfung der reflektierten Leistung im Verhältnis zur einfallenden Leistung. Bei Betrag Gamma ein Drittel ergeben sich ungefähr 9,54 dB. Ein größerer positiver Return-Loss-Wert bedeutet bei dieser Definition geringere Reflexion. Messkabel und Adapter werden durch Kalibrierung beziehungsweise Referenzmessung berücksichtigt. Eine Messung wird immer mit Bezugspunkt und Frequenz angegeben.

4 Duplexer als selektives Bauteil

Ein Duplexer trennt beziehungsweise kombiniert Frequenzbereiche entsprechend seinem Aufbau. RX, TX und gemeinsamer Anschluss haben definierte Rollen. Einfügedämpfung, Isolation und Anpassung sind getrennte Eigenschaften. Ein hoher Isolationswert allein sagt nichts über brauchbare Empfangsdämpfung. Im Kurs wird eine fiktive Messmatrix ausgewertet und der richtige Anschluss anhand der verifizierten Dokumentation gewählt.

Quellenbezüge: S18

NC032 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Messmatrix: RX nach ANT 1,8 dB Verlust; TX nach ANT 1,2 dB Verlust; TX nach RX 72 dB Isolation. VSWR am ANT ist 2.

Aufgabe

Ordne Verlust und Isolation zu. Berechne den reflektierten Leistungsanteil und benenne den Messbezugspunkt.

Lösung

RX und TX besitzen verschiedene Durchgangsverluste. 72 dB beschreibt den getrennten Pfad. Am ANT-Bezugspunkt beträgt der modellierte reflektierte Anteil etwa 11,1 Prozent.

Wissensfragen

NC032-Q1 Welcher Leistungsanteil wird bei Betrag Gamma ein Drittel reflektiert?

- A. Zwei Drittel
- B. Ein Drittel
- C. Ein Neuntel
- D. Null

Richtig: C · Leistung ist proportional zum Quadrat des Reflexionsfaktors.

NC032-Q2 Was ist bei einer HF-Messung unverzichtbar?

- A. Nur der Gerätenamen
- B. Nur der Steckertyp
- C. Frequenz und Bezugspunkt
- D. Nur die Kabelfarbe

Richtig: C · Messwerte gelten für ihren Frequenz- und Referenzkontext.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine Messmatrix für eine TBS HF Verkabelung.

Durchgangsverlust, Isolation, Anpassung, Frequenz und Bezugspunkt sind fachlich getrennt zu erfassen.

NC033 Antennen Ausbreitung und Zellversorgung

Stufe 06 HF Technik und SDR · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC031, NC032

Lernziele: Wellenlänge und Antennenwirkung erklären; eine Versorgungskarte fachlich auswerten

1 Wellenlänge berechnen

Die freie Wellenlänge ergibt sich aus Ausbreitungsgeschwindigkeit geteilt durch Frequenz. Mit rund 299792458 m/s und 418 MHz sind es ungefähr 0,717 m. Ein Viertel davon beträgt etwa 17,9 cm. Das ist eine geometrische Orientierung; eine konkrete Antenne berücksichtigt Bauform, Material und Umgebung. Resonanz, Anpassung und Strahlungseigenschaften werden am tatsächlichen Aufbau geprüft.

2 Gewinn und Richtung

Antennengewinn beschreibt die Richtwirkung gegenüber einer Referenz. Eine stärkere Bündelung verändert die räumliche Versorgung. Die Montagehöhe, Polarisierung und nahe leitende Strukturen beeinflussen den realen Verlauf. Ein hoher Gewinnwert allein sagt nicht, ob der gewünschte Nahbereich versorgt wird. Der Kurs betrachtet ein einfaches Richtdiagramm und ordnet die vorgesehenen Teilnehmerbereiche dazu.

3 Freiraum und reale Umgebung

Die Freiraumdämpfung ist ein idealisiertes Modell. Gebäude, Gelände, Abschattung und Mehrwegeausbreitung erzeugen zusätzliche Effekte. Eine Messroute zeichnet Position, Zeit, Pegel und fachliches Ergebnis auf. Die Beobachtung eines erfolgreichen Rufes ist wertvoll, beschreibt aber nur den konkreten Versuch. Wiederholungen bei veränderten Gerätepositionen zeigen, ob die Strecke empfindlich auf kleine Lageänderungen reagiert.

4 Eine Versorgungskarte auswerten

Pegel und Rufqualität werden auf einer gemeinsamen Karte dargestellt, jedoch nicht gleichgesetzt. Ein starker Pegel bei schlechter Qualität kann auf Interferenz oder Übersteuerung hinweisen. Schwache Stellen werden anhand wiederholter Messungen untersucht. Für die Zellenplanung werden Uplink, Downlink und mögliche Überlappung getrennt bewertet. Der Kurs verwendet eine feste Lehrroute mit sechs Punkten und einem klaren Messschema.

Quellenbezüge: S18, S15

NC033 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Punkt P1: minus 70 dBm, guter Ruf. P2: minus 55 dBm, schlechte Decodierung. P3: minus 96 dBm, Aussetzer.

Aufgabe

Ordne passende Hypothesen zu. Berechne die freie Viertelwellenlänge bei 418 MHz.

Lösung

P2 verlangt Interferenz- oder Übersteuerungsprüfung; P3 kann durch geringe Reserve begrenzt sein. Die freie Viertelwellenlänge liegt bei rund 0,179 m.

Wissensfragen

NC033-Q1 Was beschreibt ein hoher Antennengewinn primär?

- A. Automatisch höhere Codecqualität
- B. Eine andere Teilnehmeridentität
- C. Mehr erzeugte elektrische Leistung
- D. Eine Richtwirkung gegenüber einer Referenz

Richtig: D · Gewinn beschreibt die räumliche Konzentration der Abstrahlung.

NC033-Q2 Belegt ein hoher Empfangspegel gute Decodierung?

- A. Nur bei DMO
- B. Nur mit kurzer Antenne
- C. Nein
- D. Immer

Richtig: C · Interferenz und Übersteuerung können trotz hohen Pegels auftreten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Messroute zur Zellabnahme.

Position, Zeit, Gerät, beide Richtungen, Pegel, Fachfunktion und wiederholbare Bedingungen werden erwartet.

NC034 SDR IQ Daten Abtastung und Spektrum

Stufe 06 HF Technik und SDR · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC031

Lernziele: IQ Metadaten lesen; Samples pro Symbol FFT Raster und Clipping bestimmen

1 Komplexes Basisband

Ein IQ-Datensatz speichert zwei Komponenten eines komplexen Signals: I und Q. Gemeinsam beschreiben sie Amplitude und Phase im Basisband. Vor dem Lesen werden Datentyp, Reihenfolge, Skalierung und Abtastrate festgelegt. Ein falscher Datentyp kann plausible Zahlen mit falscher Bedeutung erzeugen. Der Kursdatensatz nennt diese Angaben explizit, damit zwei Auswertungen dieselben Samples interpretieren.

2 Samples pro Symbol

Für klassisches TETRA pi/4-DQPSK werden 18000 Symbole pro Sekunde betrachtet. Bei 144000 komplexen Samples pro Sekunde liegen rechnerisch acht Samples pro Symbol vor. Das ersetzt noch keine Symboltaktrückgewinnung. Die tatsächlichen Abtastzeitpunkte können versetzt sein und driften. Ein Decoder muss diese Abweichungen berücksichtigen. Der Kurs trennt die rechnerische Rate von der Schätzung des richtigen Entscheidungszeitpunkts.

3 FFT und Frequenzraster

Bei einer FFT mit N Punkten und Abtastrate f_s beträgt der Abstand der Rasterpunkte f_s geteilt durch N. Für 144000 Hz und 2048 Punkte sind das 70,3125 Hz. Dieses Raster ist nicht automatisch die Trennschärfe zweier Signale. Fenster, Beobachtungsdauer und Signalform beeinflussen das Ergebnis. Eine Anzeige wird mit FFT-Länge, Fenster und Frequenzbezug dokumentiert.

4 Gain Offset und Clipping

Zu viel Verstärkung kann Samples an die Grenzen des Wertebereichs bringen. Eine zusätzliche digitale Verstärkung stellt verloren gegangene Information nicht wieder her. DC-Offset und IQ-Ungleichgewicht können das Spektrum verfälschen. Der Kurs verwendet ein Signal mit absichtlich abgeschnittenen Spitzen und vergleicht Histogramm und Spektrum. Erst nach einer passenden Messung wird die Verstärkung geändert.

Quellenbezüge: S24

NC034 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Abtastrate 144 ksample/s komplex, Symbolrate 18 ksymbol/s, FFT-Länge 2048. 8 Prozent der Samples liegen am Maximalwert.

Aufgabe

Berechne Samples pro Symbol und FFT-Raster. Benenne die Clippinghypothese und eine gezielte Vergleichsmessung.

Lösung

Acht Samples pro Symbol, 70,3125 Hz Raster. Grenzwertanhäufung stützt die Clippinghypothese; eine Aufnahme mit geringerem Eingangspegel beziehungsweise Gain dient zum Vergleich.

Wissensfragen

NC034-Q1 Wie viele Samples pro Symbol liefert der Lehrfall?

- A. 144
- B. 8
- C. 18
- D. 4

Richtig: $B \cdot 144000$ geteilt durch 18000 ergibt 8.

NC034-Q2 Ist FFT-Raster gleich tatsächliche Trennschärfe?

- A. Nein
- B. Nur bei IQ
- C. Nur ohne Fenster
- D. Ja immer

Richtig: A · Raster, Fenster und Beobachtungsdauer sind verschiedene Eigenschaften.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Definiere die Metadaten eines reproduzierbaren IQ Datensatzes.

Rate, Frequenzbezug, Datentyp, I/Q-Reihenfolge, Skalierung, Zeit und Aufnahmebedingungen werden erwartet.

NC035 RF Messung BER und Conformance verstehen

Stufe 06 HF Technik und SDR · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC033, NC034

Lernziele: BER berechnen; Messunsicherheit und RF Konformität mit Fachtests verbinden

1 Eine Messgröße definieren

Frequenzfehler, Ausgangsleistung, Modulationsqualität und Empfangsfehler beschreiben verschiedene Eigenschaften. Ein Messwert erhält Einheit, Verfahren und Messbedingungen. Die ETSI-Funkprüfspezifikation beschreibt konkrete Konformitätsprüfungen; ihre Grenzen werden aus der passenden Ausgabe und Prüfklausel entnommen. Der Kurs verwendet frei definierte Lehrgrenzen nur für Übungen und kennzeichnet sie entsprechend.

2 BER und Blockfehler

Die Bit Error Rate ist die Anzahl falsch entschiedener Bits geteilt durch die Anzahl verglichener Bits. Bei 250 Fehlern in 100000 bekannten Bits beträgt sie 0,0025 beziehungsweise 0,25 Prozent. Blockfehler erfassen eine andere Einheit. Viele Bitfehler in einem einzelnen Block können anders wirken als verteilte Fehler. Der Testbericht nennt Referenzdaten und die betrachtete Verarbeitungsstufe.

3 Unsicherheit und Kalibrierung

Ein Messgerät besitzt Genauigkeit, Auflösung und einen bekannten Zustand. Messkabel und Bezugsebenen beeinflussen RF-Ergebnisse. Bei einem Wert nahe einer Grenze wird die Messunsicherheit berücksichtigt. Ein feiner dargestellter Zahlenwert ist nicht automatisch genauer. Der Kurs vergleicht zwei Messungen mit unterschiedlichen Unsicherheiten und prüft, ob die behauptete Verbesserung durch die Daten gestützt wird.

4 Funkqualität mit Fachwirkung verbinden

Ein guter Messwert ist ein Teil der Anlageprüfung. Rufaufbau, Audio, SDS und Wiederkehr brauchen zusätzliche Fachtests. Umgekehrt belegt ein einzelner gelungener Ruf keine vollständige Funkkonformität. Der Kurs führt die beiden Nachweisarten in einer Matrix zusammen. Jede Aussage nennt die dafür passende Messung und bleibt auf den geprüften Aufbau begrenzt.

Quellenbezüge: S18, S24

NC035 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Messung A: Frequenzfehler 120 Hz mit Unsicherheit plus/minus 30 Hz. B: 110 Hz mit derselben Unsicherheit.

Aufgabe

Beurteile, ob eine klare Verbesserung um 10 Hz nachgewiesen ist. Berechne außerdem die BER des Lehrbeispiels.

Lösung

Die Unsicherheitsbereiche überlappen deutlich; eine sichere Verbesserung um 10 Hz ist damit nicht belegt. BER ist $250/100000$ gleich 0,25 Prozent.

Wissensfragen

NC035-Q1 Welche BER ergibt 250 zu 100000?

- A. 25 Prozent
- B. 0,025 Prozent
- C. 0,25 Prozent
- D. 2,5 Prozent

Richtig: C · Der Quotient 0,0025 entspricht 0,25 Prozent.

NC035-Q2 Was belegt ein gelungener Einzelruf nicht?

- A. Eine beobachtete Kommunikation
- B. Die geprüfte Rufwirkung
- C. Die vollständige Funkkonformität
- D. Den konkreten Versuch

Richtig: C · Konformität benötigt die dafür vorgesehenen Prüfungen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine gemeinsame Matrix aus RF Messungen und NetCore Fachtests.

Getrennte Größen, Bedingungen, Grenzquellen und tatsächliche Nutzfunktionen werden erwartet.

NC036 ETSI lesen Dienststufen und PICS

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten · Planungswert 4 Lernstunden

Voraussetzungen: NC015, NC020, NC035

Lernziele: Normausgabe und Status lesen; bedingte Anforderungen in PICS und Tests übertragen

1 Die richtige Ausgabe wählen

Eine Norm besitzt Kennung, Ausgabe und Status. Ein Entwurf ist anders einzuordnen als eine veröffentlichte Ausgabe. Die Kursquellen umfassen unter anderem einen PPC-Entwurf von März 2026 und einen ISI-Mobility-Entwurf von April 2026. Feldtabellen werden mit der tatsächlich verwendeten Ausgabe verknüpft. Bei einem späteren Versionswechsel werden betreffende Definitionen und Referenzen erneut geprüft.

2 Anforderung und Definition finden

Ein Fachbegriff wird zuerst in Definitionen und Geltungsbereich eingeordnet. Danach folgen Dienstbeschreibung, Protokollablauf und Feldtabelle. Verweise können eine Aussage auf eine andere Klausel beschränken. Eine isolierte Tabelle reicht daher nicht immer für eine Implementierung. Der Kurs liest zunächst die umgebenden Regeln, dann die Tabellenzeile und zuletzt bedingte Hinweise. Erst daraus entsteht die vollständige Parseranforderung.

3 PICS als Fähigkeitsbeschreibung

Eine Protocol Implementation Conformance Statement beschreibt unterstützte Merkmale nach dem jeweiligen Proforma. Sie ist keine automatische Bestätigung aller Mess- oder Laufzeitprüfungen. Im Kurs wird eine kleine Fähigkeitsmatrix mit vorhanden, nicht vorhanden und noch ungeprüft erstellt. Optionale Merkmale besitzen Bedingungen und Abhängigkeiten. Die angegebene Fähigkeit muss zum aktiven Implementierungspfad und zu den passenden Nachweisen passen.

4 Von der Klausel zum Test

Eine Anforderung wird in Vorbedingung, Eingabe, erwartetes Verhalten und Beobachtung übersetzt. Positive und negative Fälle ergeben sich aus zulässigen und unzulässigen Werten. Ein bedingtes Feld erzeugt mindestens zwei Fälle: vorhanden und nicht vorhanden. Die Testbeschreibung verweist auf Normausgabe und Klausel. Ein grüner Test zählt nur für die tatsächlich geprüften Anforderungen.

Quellenbezüge: S15, S16, S18, S24

NC036 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Eine Tabelle nennt ein 1-Bit-Feld nur für QAM und D8PSK. Der Parser liest es zusätzlich bei $\pi/4$ -DQPSK.

Aufgabe

Leite einen positiven und einen negativen Parserfall ab. Erkläre die Folgen für den nachfolgenden Offset.

Lösung

Bei $\pi/4$ -DQPSK darf das Feld nach dieser Bedingung nicht gelesen werden. Das zusätzliche Bit verschiebt alle folgenden Felder. Andere Modulationsfälle brauchen ihre eigene Feldpräsenzprüfung.

Wissensfragen

NC036-Q1 Ist PICS allein ein vollständiger Konformitätsnachweis?

- A. Nein
- B. Ja
- C. Nur für große Systeme
- D. Nur für Funkgeräte

Richtig: A · PICS beschreibt Merkmale; passende Prüfungen bleiben erforderlich.

NC036-Q2 Was gehört zu einem Normtest?

- A. Nur die Tabellenüberschrift
- B. Ausgabe Klausel Vorbedingung Eingabe und Erwartung
- C. Nur der Branchname
- D. Nur die PDF-Seitenzahl

Richtig: B · Der fachliche und versionierte Kontext macht den Test nachvollziehbar.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Übersetze eine bedingte Tabellenzeile in drei Testfälle.

Vorhandener Fall, abwesender Fall und fehlerhafte Eingabe mit erwarteter Parserreaktion werden bewertet.

NC037 TDMA Zeiten Carrier und Ressourcenkapazität

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC034, NC036

Lernziele: TDMA Zeiten berechnen; Carrierbelegung mit ausdrücklich benannten Annahmen planen

1 Die TETRA Zeitstruktur

Für die betrachtete Phasenmodulation entspricht ein Zeitschlitz 255 Symbolperioden. Bei 18000 Symbolen pro Sekunde sind das 85/6 ms, also etwa 14,167 ms. Vier Zeitschlitze bilden einen TDMA-Frame von rund 56,667 ms. 18 Frames bilden ein Multiframe von 1,02 s. Diese Zeitbegriffe werden sauber von den 30-ms-Sprachframes des Codecs getrennt.

2 Kontrolle und Verkehr

Logische Steuer- und Verkehrskanäle werden auf die physische Zeitstruktur abgebildet. Die Regeln hängen von Kanalart und Konfiguration ab. Frame 18 besitzt besondere Kontrollfunktionen im betrachteten klassischen Betrieb. Daraus folgt nicht, dass jede konfigurierte TBS pauschal drei gleiche Sprachressourcen bereitstellt. Der Kurs zeichnet eine konkrete Belegungstabelle und markiert frei, Kontrolle und Verkehr anhand der getroffenen Annahmen.

3 Mehrere Carrier

Ein weiterer Carrier erweitert die physische Ressourcenmenge unter den jeweiligen Fähigkeiten und Zuordnungsregeln. Er ist nicht automatisch eine weitere Zelle mit eigener kompletter Kontrolle. Dual Carrier braucht Zuordnung, Timing und Endgeräteprüfung. Der Kurs verwendet zwei Lehrcarrier und verfolgt einen Ruf über seine tatsächliche Allokation. Die Anzahl von Frequenzzeilen im Formular bleibt eine Konfigurationsinformation.

4 Kapazität mit Bedingungen angeben

Eine Kapazitätsaussage nennt gleichzeitig angenommene Rufarten, belegte Kanäle und Reserven. Steuerverkehr und Mehrslotdaten können das Ergebnis verändern. Bei einer Unterrichtsrechnung werden zwei Carrier mit jeweils vier Slots und insgesamt einem reservierten Slot angenommen; dann sind sieben Slots für die modellierte Nutzfunktion verfügbar. Diese Rechnung ist ein Lehrmodell, kein Nachweis einer konkreten NetCore-Sprachkapazität.

Quellenbezüge: S24

NC037 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Lehrmodell: zwei Carrier zu vier Slots, ein Slot insgesamt reserviert. Drei Rufe brauchen je einen Slot, ein Datenauftrag zwei Slots.

Aufgabe

Berechne belegte und freie Slots sowie die Zeitdauer eines Multiframe.

Lösung

Sieben Slots sind modelliert nutzbar; fünf belegt und zwei frei. Ein Multiframe dauert 18 mal 4 mal 85/6 ms gleich 1020 ms.

Wissensfragen

NC037-Q1 Wie lange dauert das betrachtete Multiframe?

- A. 30 ms
- B. 56,667 ms
- C. 1,02 s
- D. 18 s

Richtig: C · 18 TDMA-Frames mit je vier Slots ergeben 1,02 s.

NC037-Q2 Sind TDMA-Frame und Codeframe derselbe Zeitbegriff?

- A. Ja
- B. Nur bei Gruppenruf
- C. Nur mit zwei Carriern
- D. Nein

Richtig: D · Die Codeausgabe besitzt einen eigenen 30-ms-Framebezug.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine Ressourcenrechnung mit ausdrücklich benannten Annahmen.

Carrier, Slots, Kontrollbelegung, Rufarten und Datenbelegung müssen vollständig angegeben sein.

NC038 MAC LLC MLE MM und CMCE

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC021, NC037

Lernziele: MAC LLC und höhere Entitäten verfolgen; SAP und logische Kanäle korrekt zuordnen

1 Der Schichtenweg

Die physische Verarbeitung liefert Informationen an die Mediumzugriffsschicht MAC. LLC stellt darauf logische Verbindungsdienste bereit. Höhere Entitäten übernehmen unter anderem Mobilität und Rufsteuerung. MLE, MM und CMCE besitzen definierte Aufgaben und Servicebeziehungen. In NetCore müssen diese Beziehungen auch im aktiven Laufzeitpfad verbunden sein. Ein korrekt decodiertes MAC-Paket kann folgenlos bleiben, wenn die Übergabe zur passenden höheren Entität fehlt.

2 SAP als Servicegrenze

Ein Service Access Point beschreibt eine Dienstgrenze zwischen Protokollfunktionen. Er ist kein TCP-Port. Eine primitive bezeichnet eine Aktion an dieser Grenze, etwa Anforderung oder Indikation. Der Kurs verfolgt eine primitive über Sender, Empfänger und zugehörige Daten. Fehler werden damit an einer klaren Übergabe eingegrenzt. Eine gleichnamige Rust-Struktur ist erst dann wirksam, wenn sie tatsächlich geroutet und verarbeitet wird.

3 Logische Kanäle zuordnen

BSCH trägt Broadcast-Synchronisationsinformation. AACH trägt Zugriffszuordnung. Weitere Steuer- und Verkehrskanäle besitzen ihre jeweiligen Regeln. Ein logischer Kanal ist kein beliebiger Dateiname im Decoder. Seine physische Abbildung bestimmt, aus welchem Burstabschnitt Information gewonnen wird. Die Übung zeichnet einen Kanalweg und markiert Decodierung, Integritätsprüfung und PDU-Verarbeitung.

4 Kontrolle Sprache und Paketdaten

CMCE organisiert Kommunikationsfunktionen wie Rufsteuerung und kurze Daten. Paketdaten bringen weitere Funktionen und Kontexte hinzu, etwa SNDPCP. Ein allgemeiner Downlinkpfad darf deshalb nicht verschiedene Dienste ohne die erforderliche Zuordnung behandeln. Der Kurs betrachtet einen falsch gerouteten SDU-Datensatz und identifiziert die fehlende Serviceinformation. Richtung, Teilnehmer und Kontext bleiben an jeder Grenze erhalten.

Quellenbezüge: S24

NC038 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Eine MAC-SDU ist korrekt gewonnen. Der Dispatcher sendet sie mit falscher Dienstkennung an den Sprachpfad.

Aufgabe

Markiere, welche Ebenen bereits funktionieren und welche Übergabe geprüft werden muss. Definiere den Fehlerdatensatz.

Lösung

Die geprüfte physische/MAC-Gewinnung ist erfolgreich. Die Servicezuordnung an der höheren Übergabe ist fehlerhaft. Der Datensatz enthält Richtung, Teilnehmer, Dienstkennung und betreffende SDU.

Wissensfragen

NC038-Q1 Ist ein SAP ein TCP-Port?

- A. Nein
- B. Ja
- C. Nur in Linux
- D. Nur bei SIP

Richtig: A · SAP bezeichnet eine Protokoll-Servicegrenze.

NC038-Q2 Was reicht für eine Ende-zu-Ende-Funktion nicht aus?

- A. Ein korrekt decodiertes MAC-Paket allein
- B. Ein passender höherer Handler
- C. Ein passender Teilnehmerkontext
- D. Eine vollständige geprüfte Übergabekette

Richtig: A · Weitere Entitäten und aktive Übergaben müssen die Information verarbeiten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Zeichne den Weg einer SDS durch die beteiligten Protokollfunktionen.

Physische Gewinnung, MAC/LLC, höhere Dienstzuordnung, Teilnehmerkontext und Zielanwendung werden erwartet.

NC039 Registrierung Gruppenanmeldung und DGNA

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC012, NC038

Lernziele: Registrierung Attach Auswahl und Mitgliedschaft trennen; DGNA Sollzustand nach Wiederkehr erhalten

1 Die Registrierung als Zustand

Eine Registrierung verbindet Teilnehmer und aktuellen Netzkontext. Sie besitzt einen Ablauf mit Anfrage, Prüfung und Ergebnis. Ein gespeicherter Teilnehmerdatensatz ist keine aktuelle Registrierung. Die Serving-TBS kann sich verändern. Der Kurs verfolgt deshalb Identität, Location-Kontext und Zeitbezug der Registrierung. Eine verspätete Antwort darf nicht beliebig einen neueren Kontext überschreiben.

2 Mitgliedschaft Attach und Auswahl

Gruppenmitgliedschaft beschreibt, welche Gruppe einem Teilnehmer zugeordnet ist. Attach beschreibt einen wirksamen Anmeldebezug nach dem jeweiligen Gruppenverfahren. Die ausgewählte Gruppe ist eine Bedienentscheidung. Diese Begriffe liegen auf unterschiedlichen Ebenen. Der Kurs entwirft eine Matrix mit allen drei Angaben. Eine zentrale Gruppenänderung muss die passenden lokalen Zustände aktualisieren und gegebenenfalls einen Funkablauf auslösen.

3 Dynamische Änderungen durchführen

DGNA steht für Dynamic Group Number Assignment. Dynamische Zuweisung und Entziehung sind als Fachabläufe zu prüfen, einschließlich Gerätefähigkeit und Antwort. In NetCore wird der offene zentrale Anschluss als Fallstudie verwendet. Das vorhandene lokale DGNA-Verhalten darf dabei erhalten bleiben. Für eine vollständige normative DGNA-Stage-3-Implementierung gehört die betreffende zusätzliche Dienstnorm zur Quellenprüfung; die bereitgestellten PDFs sind dafür allein kein kompletter Satz.

4 Sollzustand nach Wiederkehr

Ein Teilnehmer kann offline sein, während seine Gruppen geändert werden. Nach Wiederkehr wird gegen den aktuellen Sollzustand abgeglichen. Alte Retry-Aufträge dürfen entfernte Gruppen nicht erneut aktivieren. Der Kurs verwendet Revision, Registrierungsgeneration und Korrelationskennung als Entwurfswerkzeuge. Welches davon der konkrete Vertrag unterstützt, wird geprüft. Ein Ergebnis unterscheidet lokale Anwendung und bestätigte Terminalwirkung.

Quellenbezüge: S15, S24, GH02

NC039 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Sollgruppen in Revision 12: 100 und 300. Die TBS hält 100 und 200. Das Gerät hat 100 ausgewählt.

Aufgabe

Berechne die Soll-Ist-Differenz und benenne getrennt die notwendige Auswahlbehandlung.

Lösung

200 wird entfernt und 300 hinzugefügt; 100 bleibt erhalten. Die Auswahl 100 ist weiterhin zulässig. Lokaler Zustand und Endgerätewirkung werden nach Anwendung getrennt geprüft.

Wissensfragen

NC039-Q1 Ist ausgewählt gleich Mitglied?

- A. Nicht zwingend
- B. Immer
- C. Nur bei gleicher Anzeige
- D. Nur bei DMO

Richtig: A · Auswahl und Mitgliedschaft sind verschiedene Angaben.

NC039-Q2 Welcher Stand ist nach Offline-Wiederkehr anzuwenden?

- A. Der aktuelle autoritative Sollzustand
- B. Der älteste Retry
- C. Jeder empfangene Stand gleichzeitig
- D. Die letzte Displayfarbe

Richtig: A · Veraltete Aufträge dürfen neuere Entziehungen nicht aufheben.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf den Ablauf einer Gruppenzuweisung an einen Offline-Teilnehmer.

Ausstehender Zustand, aktuelle Revision, Wiederregistrierung, Umsetzung und eindeutige Rückmeldung werden erwartet.

NC040 SYNC SYSINFO Zellwahl und Nachbarzellen

Stufe 07 TETRA Luftschnittstelle und Protokollschichten · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC037, NC038

Lernziele: SYNC und SYSINFO einordnen; Zellankündigung Empfang und Rufwechsel getrennt prüfen

1 Synchronisation zuerst

Ein Gerät benötigt zeitliche und frequenzbezogene Orientierung. Die SYNC-PDU enthält im betrachteten Standard unter anderem Systemcode, Colour Code, Zeitschlitz, Frame und Multiframe. Ihre MLE-Nutzlast ergänzt Netzinformationen. Diese Informationen sind nach erfolgreicher Burst- und Kanaldecodierung zu lesen. Ein beliebiges 60-Bit-Muster aus einer IQ-Datei ist ohne diese Vorverarbeitung keine belastbare SYNC-PDU.

2 Zellinformationen interpretieren

SYSINFO und weitere Broadcastinformationen beschreiben den Zellkontext und benötigte Parameter. Ein empfangenes Feld wird gegen gültige Werte und den verwendeten Standard geprüft. Reservierte Werte bekommen einen definierten Umgang. Ein Parser darf einen unbekannten Wert nicht ungeprüft in einen gültigen Zustand umwandeln. Der Kurs notiert Rohwert, interpretierte Bedeutung und gegebenenfalls ungültigen Status.

3 Nachbarinformationen nutzen

Nachbarzelleninformationen helfen beim Finden weiterer geeigneter Zellen. Ihre Gültigkeit und Parameter werden getrennt vom gemessenen Funkzustand betrachtet. Eine Liste mit zwei Nachbarn beweist nicht, dass beide aktuell empfangbar oder nutzbar sind. Der Kurs vergleicht angekündigte und gemessene Nachbarn. Fehlende, veraltete und anders konfigurierte Zellen erhalten unterschiedliche Diagnosehypothesen.

4 Zellwechsel vom Ruf unterscheiden

Zellwahl und Zellneuauswahl bestimmen den passenden Funkkontext. Ein Zellwechsel bei einem ruhenden Gerät ist eine andere Aufgabe als die Fortsetzung eines laufenden Rufes. Zusätzlich braucht die Anwendung passende Teilnehmer- und Rufzustände. Der Kurs trennt Registrierung nach Wechsel, neuen Ruf und laufende Medienfortsetzung. Diese Nachweise bilden die Grundlage der späteren Handoverprüfung.

Quellenbezüge: S24

NC040 Übungen und Prüfung

Praxisfall

SYNC meldet MCC 901 und MNC 1510. Eine Nachbarliste nennt Zelle B. B ist beim Versuch nicht decodierbar.

Aufgabe

Bestimme, was die Broadcastdaten belegen. Formuliere zwei Prüfungen für B und eine getrennte Prüfung für einen laufenden Rufwechsel.

Lösung

Belegt sind die decodierten Netzfelder und die Ankündigung von B. Frequenz/Parameter und tatsächlicher Empfang von B werden geprüft; ein laufender Rufwechsel benötigt zusätzlich Kontext- und Audiobeobachtung.

Wissensfragen

NC040-Q1 Was beweist eine Nachbarliste nicht?

- A. Eine Ankündigung
- B. Eine Broadcastinformation
- C. Einen gespeicherten Zellparameter
- D. Die aktuelle Nutzbarkeit jedes Nachbarn

Richtig: D · Ankündigung und gemessene Nutzbarkeit sind verschieden.

NC040-Q2 Was muss vor dem Lesen einer SYNC-PDU aus IQ geschehen?

- A. Nur Textdarstellung
- B. Nur JSON-Export
- C. Passende Signal Burst und Kanaldecodierung
- D. Nur Frequenzsortierung

Richtig: C · Die PDU liegt nach mehreren definierten Verarbeitungsschritten vor.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Prüfung für Zellwahl Neuregistrierung und laufenden Rufwechsel.

Die drei Nachweise werden mit getrennten Voraussetzungen, Messpunkten und Ergebnissen beschrieben.

NC041 Rufaufbau Rufkontext und Rufabbau

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC038, NC039

Lernziele: Rufkontexte und Ressourcenbesitz erhalten; gültige und ungültige Übergänge prüfen

1 Ein expliziter Zustandsautomat

Ein Rufmodell enthält Zustände und erlaubte Übergänge. Das Lehrmodell verwendet idle, setup, active und releasing. Jedes Ereignis besitzt Vorbedingungen und Effekte. Ein Aufbauereignis im falschen Zustand darf nicht beliebig einen zweiten Ruf erzeugen. Das Modell ist eine Unterrichtsvereinfachung; konkrete CMCE-Prozeduren werden anschließend anhand der gewählten Normausgabe und Implementierung zugeordnet.

2 Identitäten im Rufkontext

Ein Kontext verknüpft Rufidentität, Beteiligte, Rufart, Kanalressourcen und aktuelle Zustände. Ein gleiches Teilnehmerpaar kann mehrere zeitlich verschiedene Rufe führen. Daher reicht es nicht, Antworten allein anhand zweier ISSI zuzuordnen. Der Kurs verwendet zusätzlich eine Rufgeneration. Eine verspätete Freigabe des vorherigen Rufes wird dadurch vom aktuellen Kontext unterschieden.

3 Abbau als geordnete Freigabe

Der Rufabbau löst Protokollaktionen und interne Ressourcenfreigaben aus. Timer, Medienweg und Floor müssen entsprechend ihren Regeln beendet werden. Wiederholte Abbauereignisse sollen nicht einen bereits neu vergebenen Kanal freigeben. Der Kurs prüft, welcher Kontext die Ressource aktuell besitzt. Ein sichtbares Rufende und eine freie Ressource sind getrennte Beobachtungen.

4 Negative Übergänge prüfen

Fehlerfälle umfassen Offline-Ziel, Ressourcenmangel, doppelte Anforderung und spätes Ergebnis. Für jeden Fall wird ein definiertes Resultat und ein stabiler Folgezustand verlangt. Ein Fehlereintrag allein reicht nicht, wenn der Ruf intern hängen bleibt. Nach jedem negativen Fall folgt ein gültiger Ruf mit denselben Ressourcen. Diese Folgeprüfung zeigt, ob die Fehlerbehandlung den Zustand korrekt zurückführt.

Quellenbezüge: S24

NC041 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ruf r1 endet, Slot S wird r2 zugeteilt. Danach trifft ein verspätetes Release für r1 ein.

Aufgabe

Formuliere eine Besitzprüfung für S und das erwartete Resultat des alten Release.

Lösung

S gehört aktuell r2. Ein Release für r1 darf ihn nicht freigeben. Das alte Ereignis wird als veraltet beziehungsweise bereits abgeschlossen zugeordnet.

Wissensfragen

NC041-Q1 Was verhindert die Verwechslung alter und neuer Rufe?

- A. Eine eindeutige Rufidentität mit passendem Kontext
- B. Nur die Gruppenbezeichnung
- C. Nur dasselbe Teilnehmerpaar
- D. Nur die Frequenz

Richtig: A · Zeitlich verschiedene Rufe benötigen unterscheidbare Kontexte.

NC041-Q2 Warum folgt nach Ressourcenmangel ein gültiger Ruf?

- A. Um einen stabilen wiederverwendbaren Zustand zu prüfen
- B. Um die Gruppe umzubenennen
- C. Um die Zahl der Logzeilen zu erhöhen
- D. Um alte Rufe zu löschen

Richtig: A · Der Fehlerfall darf Ressourcen und Zustand nicht dauerhaft blockieren.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Übergangstabelle für das Lehrmodell idle setup active releasing.

Vorbedingung, Ereignis, Effekt, Folgezustand und Verhalten bei Wiederholung werden bewertet.

NC042 Floor Kontrolle Timer und Uplink Überwachung

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC041, NC037

Lernziele: Exklusiven Floor und Kontexttimer modellieren; Uplink Überwachung durchgehend prüfen

1 Floor als exklusiver Zustand

Im betrachteten Simplexmodell kann der Floor frei sein oder einem Teilnehmer gehören. Eine Anforderung prüft diesen Zustand. Der aktuelle Inhaber kann je nach Prozedur erneut bestätigt werden; ein anderer Teilnehmer darf nicht parallel denselben exklusiven Floor erhalten. Der Kurs beschreibt diese Regel als Invariante. Jede Prozedur, einschließlich Restore, muss sie erhalten.

2 Timer mit einem Zweck

Ein Timer überwacht einen fachlichen Abschnitt, etwa ausbleibenden Uplink nach einer Freigabe. Start, Abbruch und Ablauf werden dem betreffenden Rufkontext zugeordnet. Ein zu spät ausgelöster Timer darf keinen neuen Sprechabschnitt beenden. Deshalb enthält das Lehrmodell eine Generation pro Grant. Wiederholte Ereignisse werden gegen diesen Zusammenhang geprüft.

3 Unterer Funkpfad und Überwachung

Eine obere Rufentscheidung muss den benötigten unteren Funkpfad tatsächlich benachrichtigen. In der NetCore-Roadmap fehlt diese Benachrichtigung im geprüften Gruppenruf-Restorepfad. Ein Grant kann dadurch existieren, ohne die erwartete Uplink-Überwachung auszulösen. Der Kurs verfolgt den Effekt vom Floorwechsel bis zum Watchdog. Die beiden Aktionen werden zusammen als erforderliches Verhalten geprüft.

4 Stumme Teilnehmer beherrschen

Nach einer Freigabe können Sprachframes ausbleiben. Die passende Überwachung entscheidet nach den vereinbarten Regeln über Freigabeentzug oder weiteren Abbau. Die Übung vergleicht echten Uplink, stummen Grant und verspätetes Frame. Danach fordert ein anderer Teilnehmer an. Ein erfolgreicher Folgespracher ist ein praktischer Nachweis, dass der vorherige Zustand sauber beendet wurde.

Quellenbezüge: S24, GH02

NC042 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Grant g7 startet Überwachung. Danach erhält g8 denselben Ruf. Ein verspäteter Timerablauf von g7 kommt an.

Aufgabe

Lege die Generationprüfung fest und beschreibe, wann g8 beendet werden dürfte.

Lösung

Der Ablauf für g7 wird g7 zugeordnet und darf g8 nicht beenden. g8 wird nur durch ein passendes aktuelles Ereignis beziehungsweise seinen eigenen gültigen Timer beendet.

Wissensfragen

NC042-Q1 Welche Invariante gilt im Lehr-Simplexmodell?

- A. Zwei unterschiedliche gleichzeitige Floorinhaber
- B. Höchstens ein aktueller Floorinhaber
- C. Jeder PTT-Druck gewinnt sofort
- D. Der Floor existiert nur in der UI

Richtig: B · Exklusivität ist die zentrale Floorregel.

NC042-Q2 Warum braucht ein Timer Kontextzuordnung?

- A. Weil jede Uhr eine Adresse hat
- B. Damit ein altes Ereignis keinen neuen Zustand zerstört
- C. Damit Audio doppelt gesendet wird
- D. Damit Timer nicht protokolliert werden

Richtig: B · Generation und Rufkontext begrenzen die Wirkung des Timerereignisses.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf einen Test für einen stummen Gruppenrufteilnehmer nach Floor Grant.

Grant, untere Benachrichtigung, Timerstart, fehlender Uplink, Release und Folgesprecher sind nachzuweisen.

NC043 Restore Fehler analysieren und beheben

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC042, NC020

Lernziele: Die zwei Restore Fehler reproduzieren; Floorprüfung und untere Benachrichtigung begründen

1 Restore von Late Entry abgrenzen

Restore stellt nach dem passenden Verfahren einen Rufbezug wieder her. Late Entry beschreibt eine andere Teilnahmefunktion an einem laufenden Ruf. Die genaue Prozedur und ihre Vorbedingungen ergeben sich aus Dienst, Norm und Implementierung. Der Kurs startet mit einem bekannten aktiven Ruf und einem unterbrochenen Teilnehmer. Rufidentität, Floor und Ressourcen werden vor und nach der Wiederherstellung verglichen.

2 Einzelruf mit belegtem Floor

Die erste NetCore-Fallstudie beschreibt die fehlende zusätzliche Floorprüfung beim Restore. Ist der Floor frei oder gehört bereits dem anfragenden Teilnehmer, kann die passende Freigabe erfolgen. Hält die Gegenseite das Sprechrecht, darf keine zweite Freigabe entstehen. Bei Simplex muss der interne Besitzer den tatsächlich gewährten Zustand abbilden. Der Test enthält frei, eigener Besitzer und anderer Besitzer.

3 Gruppenruf mit fehlendem Uplink

Die zweite Fallstudie betrifft den Benachrichtigungspfad zur unteren Funksteuerung nach Restore-Grant. Die normale Überwachung muss dadurch auch nach Wiederherstellung starten. Sonst kann ein stummer Teilnehmer einen ungeprüften Zustand halten. Der Kurs verlangt, den bereits vorhandenen regulären Grantpfad mit dem Restorepfad zu vergleichen. Gemeinsame fachliche Effekte werden konsistent ausgeführt.

4 Eine Regression sinnvoll formulieren

Die Prüfung reproduziert zuerst den konkreten Fehler. Danach prüft sie die korrigierte Invariante und nahe Grenzfälle. Dazu gehören doppelte Wiederherstellung, anderer Floorinhaber, stummer Uplink und ein anschließender neuer Ruf. Der Test arbeitet an der tatsächlich aktiven Prozedur. Ein isoliertes Hilfsmodell ist als Lernwerkzeug nützlich; die Implementierungsabnahme braucht den realen Pfad.

Quellenbezüge: S24, GH02

NC043 Übungen und Prüfung

Praxisfall

A hält den Floor. B restauriert denselben Einzelruf und fordert Sprechen an. Im alten Verhalten bekommt B ebenfalls einen Grant.

Aufgabe

Schreibe die benötigte Entscheidungsregel und drei weitere Testfälle. Nutze anschließend das mitgelieferte Floor-Lehrmodell.

Lösung

Grant nur wenn frei oder bereits B zugeordnet und die übrigen Vorbedingungen erfüllt sind.
Zusätzliche Fälle: frei, bereits B, wiederholter Restore sowie anschließender Sprecherwechsel.

Wissensfragen

NC043-Q1 Darf B bei aktuellem Floorinhaber A eine zweite Simplexfreigabe bekommen?

- A. Ja bei jedem Restore
- B. Nur bei gleicher Gruppe
- C. Nein
- D. Nur bei starkem Empfang

Richtig: C · Restore muss die Exklusivität des Sprechrechts erhalten.

NC043-Q2 Welcher Effekt gehört zum Gruppen-Restore-Grant?

- A. Alle Nachbarzellen löschen
- B. Jeden Timer dauerhaft stoppen
- C. Nur ein UI-Eintrag
- D. Die benötigte untere Benachrichtigung mit Uplink-Überwachung

Richtig: D · Grant und zugehörige Überwachung müssen auch im Restorepfad zusammenpassen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Schreibe eine kleine Reviewbeschreibung für die beiden Restore Korrekturen.

Trigger, vorheriges Fehlverhalten, korrigierte Regeln und passende positive/negative Prüfungen werden erwartet.

NC044 SDS Protokollschichten PEI und Nutzlasten

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC009, NC038

Lernziele: SDS Luft PEI und ISI Schichten lesen; Antworten und asynchrone Ereignisse trennen

1 Kurzdaten auf mehreren Ebenen

Die Luftschnittstelle unterscheidet Status und verschiedene Kurzdatenformen. Darüber können Transport- und Anwendungsprotokolle liegen. Die Länge einer SDS-Nutzlast sagt deshalb noch nicht, welche Anwendung sie benutzt. Ein Decoder dokumentiert Richtung, äußere PDU, Nutzer-Datenart und höhere Kennzeichnung. Der Kurs beginnt mit bekannten Lehrdaten und verfolgt später einen echten Testdatensatz durch seine Schichten.

2 SDS TL als weiterer Vertrag

SDS-TL ergänzt bei passenden Datenformen Transportfunktionen wie Nachrichtenbezug und Rückmeldungen. Nicht jede SDS-Type-4-Anwendung verwendet denselben SDS-TL-Ablauf. Der Parser prüft zuerst die Protokollkennzeichnung und dann das zugehörige Format. Ein zufällig lesbarer Text ist kein Nachweis der richtigen Interpretation. Die Übung vergleicht denselben Byteinhalt unter zwei ausdrücklich verschiedenen Lehrformaten.

3 PEI als Geräteanschluss

Die Peripheral Equipment Interface verbindet ein Gerät mit einer externen Anwendung. Die bereitgestellte Norm beschreibt unter anderem die SDS-Empfangsmeldung +CTSDSR und die SDS-Dienstdefinition +CTSDS. Ein konkreter AT-Dialog wird aus der passenden Syntax und der tatsächlich unterstützten Gerätefähigkeit aufgebaut. Steuerantworten und asynchrone Empfangsmeldungen können im selben Datenstrom erscheinen. Ein Parser muss diese Ereignisse sauber trennen.

4 Transport über Netzgrenzen

ISI-SDS besitzt einen eigenen Interworking-Kontext und dafür definierte Nachrichten. Eine proprietäre JSON-Weitergabe kann einen NetCore-internen Auftrag transportieren, ohne dadurch ETSI-ISI-SDS zu implementieren. Der Kurs verknüpft Luft-SDS, PEI und ISI anhand der jeweiligen Verträge. Identität, Länge, Bestätigung und Fehlergrund werden an jeder Übergabe geprüft.

Quellenbezüge: S22, S24, S05

NC044 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Eine PEI-Lehrfolge enthält Antwort OK, eine asynchrone Empfangsmeldung und danach den Abschluss einer anderen Anfrage.

Aufgabe

Entwirf zwei getrennte Parserzustände für Anfragen und Empfangsereignisse. Erkläre die Zuordnung über Kennungen oder dokumentierte Reihenfolge.

Lösung

Die Anfrageverwaltung wartet auf ihren passenden Abschluss; der Ereignispfad verarbeitet die Empfangsmeldung unabhängig. Ein allgemeines nächstes OK darf nicht jede offene Anfrage schließen.

Wissensfragen

NC044-Q1 Ist jede SDS Type 4 automatisch derselbe SDS-TL-Ablauf?

- A. Nur bei ISSI
- B. Nein
- C. Nur bei Hexdarstellung
- D. Ja

Richtig: B · Die Protokollkennzeichnung und der konkrete Dienst bestimmen das Format.

NC044-Q2 Wie behandelt ein PEI-Parser asynchrone Empfangsmeldungen?

- A. Als beliebige Antwort auf die aktuelle Anfrage
- B. Er löscht sie
- C. Über einen getrennt zugeordneten Ereignispfad
- D. Er beendet alle Rufe

Richtig: C · Antworten und unaufgeforderte Ereignisse müssen unterscheidbar bleiben.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine SDS Decoderansicht mit getrennten Schichten.

Richtung, äußere PDU, Datenart, höhere Protokollkennung, Länge und Rückmeldeebene werden bewertet.

NC045 Mehrzellenbetrieb Handover und ETSI ISI

Stufe 08 Rufsteuerung SDS und Mobilität · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC040, NC041, NC027

Lernziele: Mobilitätsziele getrennt abnehmen; Kontexttransfer und Audiokontinuität messen

1 Drei Mobilitätsziele

Das erste Ziel ist die Registrierung in einer anderen Zelle. Das zweite ist ein neuer Ruf nach dem Wechsel. Das dritte ist die Fortsetzung eines laufenden Rufes mit gemessener Medienunterbrechung. Diese Ziele benötigen zunehmend mehr Zustands- und Medienintegration. Der Kurs baut sie in dieser Reihenfolge auf. Zwei erreichbare Zellen allein liefern nur einen Teil der Voraussetzungen.

2 Kontext übertragen

Ein laufender Ruf benötigt Informationen über Teilnehmer, Rufzustand, Floor, Ressourcen und Medien. Sender und Empfänger des Kontextes müssen einen gemeinsamen Vertrag besitzen. Eine verspätete Kontextversion darf einen neuen Zustand nicht überschreiben. Die NetCore-Roadmap nennt für MAIN-COMPAT einen offenen vollständigen MM/CMCE-Restore-Kontexttransfer. Die Übung entwirft diesen Übergang und kennzeichnet ihn als Entwicklungsaufgabe.

3 ISI nach Dienst unterscheiden

Die vorliegenden Normen beschreiben Gruppenruf-Interworking, SDS, generisches Sprachformat und Mobility Management. Alte und transportunabhängige Teilnormen haben unterschiedliche Kontexte. Der NetCore-eigene Transit benötigt für standardisiertes ETSI-ISI eine gesonderte Implementierung und Abnahme. Eine gemeinsame Netzverbindung reicht nicht. Für die Übung wird pro Dienst festgelegt, welches Format und welche Prozedur untersucht werden.

4 Seamless messbar machen

Ein Handovertest erfasst die tatsächliche Unterbrechung am Audioziel und nicht nur den Zeitpunkt einer Registrierungsanzeige. Hinzu kommen Floorverhalten, Verlust, Wiederholung und Rufabbau. Eine gemessene Grenze wird vorab als Kursziel definiert; sie ist keine erfundene Normforderung. Der Versuch wird für mehrere Rufarten und Fehlerszenarien wiederholt, darunter abgebrochener Kontexttransfer und verspätete Antwort.

Quellenbezüge: S19, S21, S23, S01, S05, GH02

NC045 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Nach Zellwechsel registriert B den Teilnehmer. Ein neuer Ruf gelingt. Der vorherige Ruf hat 2 Sekunden Audiolücke.

Aufgabe

Ordne die drei Mobilitätsziele ein. Definiere weitere Messungen für eine Fortsetzungsabnahme.

Lösung

Registrierung und Neuaufbau sind belegt. Der laufende Ruf besitzt eine gemessene 2-s-Lücke; Bewertung erfolgt gegen das vorab definierte Ziel. Floor, beide Audiorichtungen und Abbau bleiben zu prüfen.

Wissensfragen

NC045-Q1 Was belegt ein erfolgreicher neuer Ruf nach Zellwechsel?

- A. Ein seamless laufender Ruf
- B. Den geprüften Neuaufbau
- C. Verlustfreies ISI für alle Dienste
- D. Die Migration jedes Floorzustands

Richtig: B · Neuaufbau und laufende Rufmigration sind verschiedene Prüfungen.

NC045-Q2 Welcher Nachweis ist für Medienkontinuität entscheidend?

- A. Nur die Registrierungsanzeige
- B. Nur eine erreichbare Webseite
- C. Nur die Anzahl der Carrier
- D. Die tatsächliche Audiobeobachtung mit Zeitbezug

Richtig: D · Die Medienunterbrechung wird am Medienpfad gemessen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwurf eine Zwei Zellen Abnahme für einen laufenden Simplexruf.

Kontext, Teilnehmer, Floor, Medienmessung, Grenzziel, Fehlerfall und Abbau werden erwartet.

NC046 TETRA Authentisierung Verschlüsselung und Schlüsselrollen

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC036, NC039

Lernziele: Authentisierung und Schutzbereiche erklären; Schlüsselrollen und Implementierungsstand prüfen

1 Authentisierung als Protokoll

Authentisierung prüft eine behauptete Identität über ein definiertes Verfahren und dessen Geheimnisse. Eine bloße Teilnehmernummer besitzt diese Eigenschaft nicht. Der Kurs betrachtet Challenge, Antwort und Prüfung als zusammenhängenden Ablauf. Jede Antwort wird ihrem aktuellen Versuch zugeordnet. Alte oder mehrfach verwendete Antworten dürfen nach den Protokollregeln nicht beliebig als neuer Nachweis gelten. Die konkreten Algorithmen und Feldformate werden aus der Security-Ausgabe übernommen.

2 Luft und Ende zu Ende

Air Interface Encryption schützt den betreffenden Funkübertragungsabschnitt. Ende-zu-Ende-Verschlüsselung besitzt einen anderen Schutzbereich und andere Endpunkte. Eine geschützte Webverbindung ist wiederum ein eigener Abschnitt. Der Kurs zeichnet für einen Ruf jeden Schutzbereich mit seinen Endpunkten. Danach wird geprüft, an welchen Stellen Klartext beziehungsweise entschlüsselte Information verarbeitet wird. Das verhindert eine unpräzise Aussage verschlüsselt über das gesamte System.

3 Schlüssel mit Rollen

Die Security-Norm beschreibt unterschiedliche Schlüsselrollen und Verfahren. Ein Schlüsselname bezeichnet Zweck und Zusammenhang, nicht automatisch ein austauschbares Bytefeld. Lebensdauer, Teilnehmer- oder Gruppenbezug und Verteilung müssen zum Verfahren passen. Der Kurs verwendet ausschließlich benannte Lehrschlüssel K_A und K_B ohne reale Geheimnisse. Ein Wechsel wird mit Aktivierung, Prüfung und definierter Behandlung des alten Zustands modelliert.

4 Den Implementierungsstand prüfen

Die NetCore-Roadmap unterscheidet Lab-Provider beziehungsweise Lab-Vault von produktiver normativer Funk-Security und tatsächlichem Air-OTAR. Ein erfolgreiches Test-Vault-Ergebnis belegt seinen Dienstvertrag. Für Funk-Security müssen Algorithmen, Nachrichten, Zustände und Endgeräte zusammenpassen. Der Kurs erstellt eine Fähigkeits- und Nachweismatrix. Die Einführung eines Web-IAM-Dienstes schließt diese Funkaufgabe nicht automatisch.

Quellenbezüge: S17, GH02

NC046 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Weblogin erfolgt über TLS. Der TETRA-Testaufbau besitzt keinen nachgewiesenen AIE-Pfad.

Aufgabe

Zeichne die beiden Schutzabschnitte und formuliere die höchste belegte Aussage.

Lösung

Belegt ist der TLS-geschützte Webabschnitt im geprüften Aufbau. Die Luftverschlüsselung bleibt ohne eigenen Nachweis offen.

Wissensfragen

NC046-Q1 Belegt TLS am Weblogin eine TETRA-Luftverschlüsselung?

- A. Ja
- B. Nur bei Gruppenruf
- C. Nur bei gleichem Nutzer
- D. Nein

Richtig: D · Die Schutzbereiche besitzen unterschiedliche Endpunkte und Verfahren.

NC046-Q2 Was benötigt eine Authentisierungsantwort?

- A. Zuordnung zum gültigen aktuellen Verfahren
- B. Nur eine sichtbare ISSI
- C. Nur einen hohen Pegel
- D. Nur den Gruppennamen

Richtig: A · Identität, Challengebezug und Verfahren bestimmen den Nachweis.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle eine Schutzbereichskarte für einen PBX TETRA Ruf.

Websteuerung, IP-Transport, TBS-Verarbeitung, Luftabschnitt und Endpunkte werden fachlich getrennt beschrieben.

NC047 TSIM UICC APDU und Geräteschnittstellen

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC046, NC044

Lernziele: TSIM UICC und Anwendung unterscheiden; APDU Formen und Antworten kontrolliert lesen

1 Karte Gerät und Anwendung

Die SIM beziehungsweise TSIM-Schnittstelle verbindet Karte und Mobile Equipment. Physische und logische Eigenschaften werden von Anwendungsmerkmalen unterschieden. Die bereitgestellten Unterlagen umfassen unterschiedliche Fassungen und einen Final Draft zur TSIM-Anwendung. Vor einer Implementierung wird geklärt, welche Ausgabe und Kartenanwendung der konkrete Aufbau verwendet. Ein mechanisch passender Kartenplatz bestätigt keine unterstützte TETRA-Anwendung.

2 APDU als strukturierten Befehl lesen

Ein klassischer APDU-Befehl besitzt einen Header mit CLA, INS, P1 und P2. Je nach Befehlsfall folgen Längen, Daten und erwartete Antwortlänge. Diese Formen dürfen nicht allein anhand einer beliebigen Gesamtlänge geraten werden. Der Kurs nutzt ein ausdrücklich fiktives Kurz-APDU: 00 A4 00 00 02 12 34. Nach der Lehrdefinition bedeuten die zwei letzten Bytes ein Datenfeld mit Länge zwei.

3 Antworten im Kontext auswerten

Eine Antwort kann Daten und Statusbytes enthalten. Der Status wird gegen den konkreten Befehl und die Anwendung interpretiert. Ein generischer Erfolgscode bestätigt nur die im Vertrag beschriebene Aktion. Wenn der nächste Befehl einen anderen Dateikontext braucht, muss dieser hergestellt sein. Die Übung verfolgt ausgewähltes Objekt, Anfrage und Antwort in einer kleinen Zustandsfolge.

4 Kartenwissen im Gesamtsystem

Ein Kartenverfahren kann Identitäts- und Securityfunktionen unterstützen. Der übrige Netzweg benötigt trotzdem eine passende Geräteschnittstelle und Protokollintegration. Der Kurs erstellt eine Abhängigkeitsliste aus Kartenfähigkeit, Gerätefähigkeit, Anwendung und Netzverfahren. Fehler werden der entsprechenden Grenze zugeordnet. Unterrichtsdaten bleiben fiktiv; für einen echten Aufbau werden die autoritativen Kartendokumente und ein geeignetes Testgerät verwendet.

Quellenbezüge: S03, S08, S09, S10

NC047 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Lehr-APDU 00 A4 00 00 02 12 34. In diesem vereinfachten Kurzformat ist Byte 5 Lc und danach folgt Data.

Aufgabe

Zerlege Header, Lc und Data. Erkläre, warum eine andere APDU-Form gesondert erkannt werden muss.

Lösung

CLA=00, INS=A4, P1=00, P2=00, Lc=02, Data=12 34. Das Lehrformat hat zwei Datenbytes; andere Fälle können andere Längen- und Antwortfelder enthalten.

Wissensfragen

NC047-Q1 Wie viele Headerbytes hat das betrachtete klassische APDU-Modell?

- A. Immer 16
- B. 4
- C. 7
- D. 2

Richtig: B · CLA, INS, P1 und P2 bilden vier Headerbytes.

NC047-Q2 Was bestätigt ein Kartenplatz allein nicht?

- A. Eine passende TSIM-Anwendung
- B. Vorhandenes Gehäuse
- C. Mechanische Aufnahme
- D. Eine Karte im Gerät

Richtig: A · Mechanik und Anwendungsunterstützung sind verschiedene Eigenschaften.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine APDU Parserstrategie für verschiedene Befehlsfälle.

Explizite Formenerkennung, Längenprüfung, Kontextbezug und Statusauswertung werden erwartet.

NC048 Zentrale Identität RBAC und lokale Ausnahmezugänge

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC028, NC029, NC046

Lernziele: Identität Aktion und Ressource zuordnen; RBAC Migration und Ausnahmezugänge entwerfen

1 Anmeldung und Autorisierung

Anmeldung stellt eine Benutzer- oder Maschinenidentität her. Autorisierung entscheidet über eine konkrete Aktion auf einer Ressource. Ein angemeldeter Nutzer darf nicht automatisch jeden Teilnehmer ändern. Der Kurs verwendet die Aktionen lesen, Gruppen zuweisen, senden und System ändern. Jede Entscheidung nennt Subjekt, Aktion, Ressource und wirksame Regeln. Die technische Durchsetzung erfolgt am passenden Serverpfad.

2 Rollen mit Ressourcen verbinden

Eine Rolle bündelt fachliche Rechte, während Ressourcenbegrenzungen den zulässigen Bereich festlegen. Ein Dispatcher kann beispielsweise nur die zugewiesenen Gruppen verwalten. Die Übung stellt eine Matrix aus zwei Rollen und drei Gruppen auf. Ein Recht wird nicht aus einem versteckten Button abgeleitet. Sowohl UI als auch API müssen das definierte Ergebnis unterstützen, wobei die serverseitige Entscheidung maßgeblich bleibt.

3 Ausnahmezugänge bewusst modellieren

Die geplante NetCore-IAM-Migration soll lokale Rückfallzugänge und bestehende Control-Room-Rollen berücksichtigen. Ein Ausnahmezugang besitzt begrenzten Umfang, nachvollziehbare Verwendung und einen klaren Lebenszyklus. Der Kurs untersucht einen Identity-Dienstausfall und die Rückkehr. Bestehende Sitzungen, gesperrte Konten und neue Anmeldung werden getrennt behandelt. Die konkret gewünschte Ausfallregel wird im Entwurf festgelegt.

4 Migration und Qualifikation

Bei einer Migration werden Identitäten, Ressourcenrechte und vorhandene Besitzerzuordnungen erhalten. Ein Kursabschluss kann als Qualifikationsinformation dienen, wenn dafür ein Vertrag entwickelt wird. Die Berechtigung entsteht aus der zentralen Entscheidung über die passende Rolle. Die Übung entwirft eine Freigabe für ausgebildete Operatoren und behandelt Kursablauf, Entzug und Kontosperre als eigene Ereignisse.

Quellenbezüge: GH02

NC048 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Operator O darf Gruppe 100 verwalten. Gruppe 200 ist außerhalb seines Bereichs. Die UI versteckt 200, eine direkte API-Anfrage nennt sie trotzdem.

Aufgabe

Bestimme das serverseitige Ergebnis und ergänze einen positiven Fall für 100.

Lösung

Der Auftrag für 200 wird gemäß Ressourcenregel abgelehnt; ein gültiger Auftrag für 100 kann nach weiterer Validierung zugelassen werden. UI-Verbergen ist kein eigener Rechtebeleg.

Wissensfragen

NC048-Q1 Wo wird ein Ressourcenrecht verbindlich durchgesetzt?

- A. Am passenden serverseitigen Aktionspfad
- B. Nur im Button
- C. Nur im Kursnamen
- D. Nur im Browsercache

Richtig: A · Die UI ergänzt die Autorisierung, ersetzt sie aber nicht.

NC048-Q2 Welche Rolle kann ein Kursabschluss im Entwurf spielen?

- A. Jedes Konto entsperren
- B. Eine geprüfte Qualifikationsinformation liefern
- C. Automatisch Root vergeben
- D. Jede Funk-Security ersetzen

Richtig: B · Die eigentliche Berechtigungsentscheidung bleibt im Rechtevertrag.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf Rollenrechte für Funknutzer Dispatcher Administrator und Entwickler.

Konkrete Aktionen, Ressourcenbereiche, serverseitige Durchsetzung und Entzug werden bewertet.

NC049 Hochverfügbarkeit Zustandsreplikation und Belastung

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität · Planungswert 5 Lernstunden

Voraussetzungen: NC025, NC041, NC048

Lernziele: HA Konflikte und Rückstau modellieren; Last Dauerlauf und Wiederkehr messen

1 Verfügbarkeit pro Funktion

Verfügbarkeit wird für einen bestimmten Nutzablauf und Zeitbereich angegeben. Ein weiterlaufender lokaler Funkruf ist eine andere Aussage als ein verfügbarer zentraler Dateidienst. Ein gemeinsamer grüner Prozessindikator verdeckt diese Unterschiede. Der Kurs definiert drei Fachfunktionen und ihre jeweiligen Abhängigkeiten. Ausfalltests liefern danach einen gemessenen Funktionsumfang statt einer pauschalen Gesamtbehauptung.

2 Replikation und konkurrierende Entscheider

Replizierter Zustand kann unterschiedlich aktuell sein. Zwei Entscheider dürfen exklusive Ressourcen nicht unabhängig gleichzeitig vergeben. Ein HA-Entwurf legt Führung, Generation oder andere Konfliktregeln fest. Der Kurs modelliert eine Netzwerkpartition und konkurrierende Floorentscheidungen. Die zulässige Ausfallreaktion wird vorab definiert. Ein zweiter gestarteter Prozess ist noch kein konsistenter Hochverfügbarkeitsmechanismus.

3 Last und Rückstau

Eine begrenzte Verarbeitungskapazität kann bei steigender Last Rückstau erzeugen. Unbegrenzte Warteschlangen verschieben den Fehler in Speicherverbrauch und lange Verzögerung. Der Kurs definiert Queuegrenze, Aufnahmeentscheidung und Rückmeldung. Ein Lastversuch erhöht die Eingaberate stufenweise und beobachtet Latenz, Ablehnungen und Speicher. Danach wird geprüft, ob die Anlage bei sinkender Last zum normalen Zustand zurückkehrt.

4 Dauerlauf und Fehlerbudget

Ein Dauerlauf untersucht wiederkehrende Fehler, Lecks und ungewöhnliche Zustandsfolgen. Die Laufzeit allein ist kein Qualitätsmerkmal ohne gemessene Ergebnisse. Der Kurs verwendet eine definierte Folge aus Rufaufbau, Audio, SDS und Abbau. Die Ergebnisse werden über eine feste Zahl von Wiederholungen ausgewertet. Einzelne Fehler werden mit ihrer Ereigniskette gespeichert, damit ein mittlerer Erfolgswert wichtige Ausfälle nicht verdeckt.

Quellenbezüge: GH02

NC049 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Eingang 120 Aufträge/s, Verarbeitung 100/s, Queuegrenze 200. Zu Beginn ist die Queue leer; im Lehrmodell gibt es keine andere Begrenzung.

Aufgabe

Berechne den Rückstau pro Sekunde und den Zeitpunkt der vollen Queue. Definiere das weitere Aufnahmeverhalten.

Lösung

Rückstau 20/s; nach 10 Sekunden sind 200 Aufträge aufgestaut. Weitere Aufträge benötigen die festgelegte Ablehnung oder andere begrenzte Backpressure-Regel.

Wissensfragen

NC049-Q1 Wann füllt sich die Lehrqueue?

- A. Nach 100 s
- B. Nie
- C. Nach 2 s
- D. Nach 10 s

Richtig: D · 200 geteilt durch die Differenz 20/s ergibt 10 s.

NC049-Q2 Was braucht ein HA-Entwurf für exklusive Entscheidungen?

- A. Nur einen gemeinsamen Gruppennamen
- B. Eine konsistente Führungs- oder Konfliktregel
- C. Nur identische Icons
- D. Nur zwei Prozesse

Richtig: B · Zwei unabhängige Entscheider können dieselbe Ressource sonst doppelt vergeben.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf einen Lasttest mit Rückkehrprüfung für den SDS Router.

Lastfolge, Queuegrenze, Ergebnisdefinition, Latenz, Speicher und Verhalten nach Lastende werden erwartet.

NC050 Teststrategie Herstellervergleich und Nachweisgrenzen

Stufe 09 Security Robustheit und Interoperabilität · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC036, NC043, NC045, NC049

Lernziele: Testarten passend wählen; Herstellerumfang und Nachweisgrenzen belastbar berichten

1 Tests nach Aussage auswählen

Unit-Tests prüfen abgegrenzte Regeln. Integrationstests prüfen aktive Übergaben. Ende-zu-Ende-Tests verfolgen einen vollständigen Fachweg. RF-Konformitätsprüfungen untersuchen definierte physische Anforderungen. Der Kurs ordnet jedem Risiko den passenden Test zu. Ein zusätzlicher Test wird geschrieben, wenn er eine neue relevante Frage beantwortet. Eine reine Kopie der Implementierung liefert wenig unabhängige Aussagekraft.

2 Fehler gezielt injizieren

Ein Test kann Verlust, Verzögerung, Duplikat oder Ausfall eines Partners erzeugen. Der Auslöser wird eindeutig benannt und darf nicht gleichzeitig mehrere unbekannte Änderungen enthalten. Eine verspätete Antwort und ein vollständiger Dienstaussfall sind unterschiedliche Fälle. Nach jedem Fehlerfall wird der erwartete stabile Zustand geprüft. Danach folgt ein regulärer Auftrag als Wiederkehrnachweis.

3 Hersteller mit derselben Aufgabe vergleichen

Eine Vergleichsmatrix nennt Modell, Firmware, Profil und konkrete Aufgabe. Motorola und Sepura erhalten dieselben fachlichen Ziele, jedoch passende Bedienwege. Unterschiede werden als beobachtete Resultate dokumentiert. Ein Herstellervergleich ersetzt keine Prüfung anderer Firmwarestände. Der Kurs enthält ausdrücklich auch Ablehnung, unbestätigte Wirkung und unterschiedliche Anzeigen als mögliche Ergebnisse.

4 Ein Ergebnis veröffentlichungsfähig formulieren

Eine belastbare Ergebnisbeschreibung nennt Versuchsaufbau, Quelle, Version, Messpunkt und Grenze. Code vorhanden, statisch geprüft, Lab geprüft und On Air geprüft bleiben unterschiedliche Stufen. Für ein Handoverergebnis gehört eine gemessene Audiounterbrechung dazu. Für DGNA gehört die nachvollziehbare Gerätewirkung dazu. Ein historischer PASS wird nicht ohne Bezug auf einen neuen Quellstand übertragen.

Quellenbezüge: S16, S18, S24, GH02

NC050 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ein Mocktest und ein realer Sepura-Test bestehen. Motorola wurde nicht angeschlossen. Der Bericht lautet funktioniert auf allen Geräten.

Aufgabe

Korrigiere die Aussage und entwirf die fehlende Vergleichsprüfung.

Lösung

Belegt sind der Mockfall und der konkrete Sepura-Aufbau. Motorola bleibt ungeprüft; derselbe Fachfall wird mit dokumentiertem Modell, Firmware und Profil durchgeführt.

Wissensfragen

NC050-Q1 Was fehlt für eine allgemeine Gerätebehauptung?

- A. Ein anderer Dateiname
- B. Eine größere Schrift
- C. Ein konkreter geprüfter Modell- und Firmwareumfang
- D. Noch ein Mockicon

Richtig: C · Hersteller- und Firmwareumfang müssen tatsächlich geprüft sein.

NC050-Q2 Welche Fehlerarten sind getrennte Testfälle?

- A. Nur verschiedene Überschriften
- B. Nur gleiche Anfrage zweimal ohne Auswertung
- C. Nur verschiedene UI-Farben
- D. Verlust Verzögerung Duplikat und Ausfall

Richtig: D · Die Auslöser beanspruchen unterschiedliche Regeln im Protokoll.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Schreibe eine Abnahmematrix für Einzelzelle und Zwei Zellen Betrieb.

Quellstand, Geräteumfang, fachliche Fälle, negative Fälle, Messpunkte und Nachweisstufe werden erwartet.

NC051 Programmieren für Protokolle mit Rust

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC020, NC038

Lernziele: Rust Datenmodelle und Result einsetzen; einen begrenzten Bitreader entwerfen

1 Daten mit Typen ausdrücken

Ein Parser verarbeitet Bitfolgen, Zahlen und Varianten. In Rust drücken Ganzzahltypen feste Wertebereiche aus. Eine Struktur verbindet zusammengehörige Felder; ein enum stellt verschiedene Nachrichtenarten dar. Der Kurs entwirft Nachricht, Teilnehmer und Ergebnis als getrennte Typen. Ein Rohwert und eine gültige interpretierte Adresse erhalten unterschiedliche Rollen. So wird die Prüfung der Eingabe sichtbar statt über den ganzen Code verteilt.

2 Ownership und geliehene Daten

Rust prüft Eigentum und Ausleihen zur Compilezeit. Ein Eingabepuffer kann vom Parser geliehen werden, während das Ergebnis geprüfte Werte enthält. Ein veränderbarer Zugriff muss zu den Sprachregeln passen. Der Kurs modelliert einen Bitreader, der Position und unveränderten Eingangspuffer hält. Die fachliche Zustandsprüfung bleibt trotzdem eine eigene Aufgabe: Speichersicherheit garantiert keinen richtigen Protokollübergang.

3 Fehler als Resultat

Ein verkürzter Datensatz ist ein erwartbarer Parserfehler und soll als Resultat zurückgegeben werden. Result beschreibt Erfolg oder Fehler. Ein unbehandeltes unwrap kann dagegen einen Prozessabbruch erzeugen. Im Kurs werden Fehler mit Offset, benötigter Länge und tatsächlichem Rest modelliert. Der Aufrufer entscheidet über Protokollantwort und Logeintrag. Eine fehlerhafte Eingabe darf keine bereits geprüfte neue Fachwirkung erzeugen.

4 Ein kleines Werkzeug bauen

Das erste Werkzeug liest eine Bitfolge, prüft deren Zeichen und entnimmt ein Feld gegebener Breite. Nach jedem Lesen wird die Position weitergeführt. Ein Testdatensatz 101101 wird zuerst in drei Bits und dann in weitere drei Bits zerlegt: 101 ergibt 5, 101 ebenfalls 5. Ein drittes Lesen wird als zu kurz abgelehnt. Die Übung prüft Werte und den unveränderten Zustand nach einem Fehler.

Quellenbezüge: W04, W05

NC051 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Eingang 101101. Lies zweimal je drei Bits und danach ein weiteres Bit.

Aufgabe

Bestimme Werte und Positionen. Entwirf einen Fehlertyp, der den letzten Zugriff verständlich beschreibt.

Lösung

Erste zwei Werte 5 und 5; Positionen 3 und 6. Der letzte Zugriff benötigt 1 Bit bei 0 Rest und darf die Position nicht weiter verändern.

Wissensfragen

NC051-Q1 Was garantiert Rust-Ownership allein nicht?

- A. Bestimmte Speichersicherheitsregeln
- B. Den fachlich richtigen Rufzustand
- C. Geprüfte Sprachregeln
- D. Eine definierte Besitzbeziehung

Richtig: B · Protokollkorrektheit benötigt zusätzlich fachliche Regeln.

NC051-Q2 Wie soll ein erwartbar verkürztes Paket behandelt werden?

- A. Als kontrollierter Parserfehler
- B. Mit blindem unwrap
- C. Als erfolgreicher Auftrag
- D. Mit zufälligen Nullen ergänzen

Richtig: A · Ein definierter Fehler erhält die Eingabe- und Zustandsgrenzen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf Datentypen für einen Bitreader und seine Fehler.

Puffer, Position, Wertebereich, geliehene Lebensdauer und kontrolliertes Fehlerresultat werden erwartet.

NC052 Komplexe Signale und pi4 DQPSK demodulieren

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC034, NC051

Lernziele: Komplexe Differentialphase auswerten; die normierte pi4 DQPSK Zuordnung anwenden

1 Phase aus komplexen Werten

Ein komplexes Sample besitzt Real- und Imaginärteil. Der Winkel beschreibt seine Phase. Für zwei aufeinanderfolgende ideale Symbole liefert das Produkt des aktuellen Symbols mit dem komplex konjugierten vorherigen Symbol die Phasendifferenz. Ein gemeinsamer konstanter Phasenoffset hebt sich dabei auf. Ein Frequenzoffset wirkt jedoch als zusätzliche fortlaufende Drehung. Der Kurs arbeitet zunächst mit idealen symbolgetakteten Werten.

2 Die normierte Dibitzuordnung

Die betrachtete TETRA-Norm ordnet 00 einer Änderung von plus 45 Grad zu, 01 plus 135 Grad, 10 minus 45 Grad und 11 minus 135 Grad. Diese Reihenfolge der beiden Bits wird explizit beibehalten. Eine allgemeine QPSK-Bibliothek kann eine andere Zuordnung verwenden. Der Kurs decodiert deshalb mit der geprüften Tabelle und vergleicht das Resultat mit den bekannten Eingabedibits.

3 Vom Sample zum Symbol

Ein echter IQ-Strom enthält Pulse, Rauschen, Timing- und Frequenzfehler. Filterung, Frequenzkorrektur und Taktrückgewinnung liefern die passenden Symbolentscheidungen. Die Reihenfolge und Parameter gehören zum Decoderkonzept. Das mitgelieferte Lehrlabor beginnt bewusst nach diesen Schritten mit idealen Symbolen. Es prüft die Differentialentscheidung und ist kein vollständiger TETRA-Empfänger.

4 Entscheidungen und Unsicherheit

Ein Winkel nahe einer Entscheidungsgrenze ist weniger eindeutig als einer nahe dem erwarteten Zielwinkel. Ein Decoder kann Qualitäts- oder Softinformationen weiterreichen, sofern der nachfolgende Pfad sie unterstützt. Eine einfache harte Entscheidung verwirft solche Information. Der Kurs verändert einzelne Lehrwinkel und beobachtet, wann die nächstgelegene normierte Phase wechselt. Anschließend wird das bekannte Bitresultat verglichen.

Quellenbezüge: S24

NC052 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Ideale Phasendifferenzen: plus 45, plus 135, minus 45, minus 135 Grad.

Aufgabe

Decodiere die Dibits in Normreihenfolge. Erkläre, welche Vorverarbeitung das ideale Lehlabor voraussetzt.

Lösung

Ergebnis 00 01 10 11, also 00011011. Filterung, Frequenzkorrektur, Timing und Symbolgewinnung sind bereits vorausgesetzt.

Wissensfragen

NC052-Q1 Welches Dibit entspricht minus 135 Grad?

- A. 00
- B. 10
- C. 01
- D. 11

Richtig: D · Tabelle 5.1 der verwendeten Ausgabe ordnet 11 dieser Phasendifferenz zu.

NC052-Q2 Was hebt Differentialbildung bei idealen Symbolen auf?

- A. Jedes Rauschen
- B. Einen gemeinsamen konstanten Phasenoffset
- C. Jeden Frequenzfehler
- D. Jede falsche Abtastrate

Richtig: B · Ein fortlaufender Frequenzoffset bleibt als zusätzliche Differenz bestehen.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Demodulatorprüfung mit idealen und gestörten Symbolen.

Normmapping, Vorverarbeitung, kontrollierte Störungen, Entscheidungsgrenzen und Bitvergleich werden bewertet.

NC053 Kanalcodierung Interleaving Scrambling und CRC

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung · Planungswert 8 Lernstunden

Voraussetzungen: NC036, NC052

Lernziele: Kanalabhängige Codierungsketten bestimmen; Interleaving Scrambling und CRC korrekt prüfen

1 Kanäle besitzen verschiedene Ketten

Kanalcodierung ergänzt Redundanz für die Fehlerbehandlung. Je nach logischem Kanal gelten andere Eingangsgrößen, Codeverfahren und Abbildungen. Daher wird zuerst der Kanaltyp bestimmt. Ein Decoder darf nicht einen einzigen pauschalen Ablauf auf alle Blöcke anwenden. Der Kurs erstellt pro untersuchtem Kanal eine Tabelle mit Eingangs- und Ausgangslänge, Verarbeitungsschritten und Integritätsprüfung aus der passenden Normklausel.

2 Interleaving umkehren

Interleaving verändert die Reihenfolge der übertragenen Bits, damit Fehler anders über Codeblöcke verteilt werden. Der Empfänger verwendet die passende inverse Abbildung. Im Lehrmodell lautet die Sendepermutation 2,0,3,1 für vier Bits. Aus 1,0,1,1 wird damit 1,1,1,0. Die Rückrichtung ordnet jeden empfangenen Wert wieder an den ursprünglichen Index. Das Lehrbeispiel ist keine TETRA-Normpermutation.

3 Scrambling im Kanalbezug

Scrambling verändert eine Bitfolge mit einer definierten Sequenz. Es ist kein Ersatz für Verschlüsselung. Die passende Initialisierung hängt von den Kanalregeln ab, bei TETRA unter anderem vom definierten Farbcodekontext. Synchronisations- und andere Blöcke besitzen besondere Regeln. Der Kurs verfolgt Initialzustand, Sequenzlänge und Rücktransformation. Eine falsche Initialisierung kann danach plausible, aber ungültige PDUs erzeugen.

4 CRC Parameter vollständig benennen

Eine CRC benötigt Breite, Polynom, Initialwert, Bitreihenfolge, mögliche Reflexion und Abschlussregeln. Der Name CRC16 allein definiert kein eindeutiges Verfahren. Eine Integritätsprüfung wird an bekannte Testvektoren gebunden. Ein gültiger CRC prüft Übereinstimmung nach diesem Verfahren; er authentisiert keinen Absender. Der Kurs enthält ein ausdrücklich separates CRC-Lehrverfahren, dessen Parameter nicht als allgemeine TETRA-CRC behauptet werden.

Quellenbezüge: S24

NC053 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Originalbits 1,0,1,1. Lehrpermutation 2,0,3,1. Empfangen wird 1,1,1,0.

Aufgabe

Führe die inverse Permutation aus. Benenne alle Parameter, die für einen anschließenden CRC-Test dokumentiert sein müssen.

Lösung

Original wird wieder 1,0,1,1. CRC braucht unter anderem Breite, Polynom, Init, Bitreihenfolge/Reflexion und Abschlussregeln.

Wissensfragen

NC053-Q1 Was ist vor der Wahl einer Kanaldecoderkette zu bestimmen?

- A. Der logische Kanal und seine Regeln
- B. Nur die UI-Farbe
- C. Nur die Dateigröße
- D. Nur der Gruppenname

Richtig: A · Kanalart bestimmt Codierung, Längen und Abbildung.

NC053-Q2 Ist ein gültiger CRC ein Absendernachweis?

- A. Nur mit langen Daten
- B. Nur bei Sprache
- C. Ja
- D. Nein

Richtig: D · CRC liefert Integritätsprüfung nach einem Verfahren und keine kryptografische Authentisierung.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Kanalkettentabelle für zwei unterschiedliche logische Kanäle.

Normklausel, Ein-/Ausgangsgrößen, Interleaving, Scrambling und passende Prüfparameter werden erwartet.

NC054 TETRA Sprachcodec Frames und Medienpipeline

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC037, NC052, NC053

Lernziele: Codecframes und Parameterbits berechnen; eine vollständige Medienpipeline untersuchen

1 Ein Sprachframe mit fester Größe

Die bereitgestellte Codec-Ausgabe erzeugt 137 Bits je 30 ms. Daraus ergeben sich rund 4567 bit/s. Diese Zahl beschreibt die Codecausgabe, nicht die gesamte Funkdatenrate. Bei einer angenommenen PCM-Eingangsrate von 8000 Samples/s enthalten 30 ms genau 240 Samples. Codecframe, TDMA-Frame und RTP-Paketisierung besitzen verschiedene Zeitbezüge, die an Übergaben korrekt zusammengeführt werden müssen.

2 Die Bitaufteilung verstehen

Die Norm verteilt 26 Bits auf den LP-Filter, 23 auf Pitch-Delay, 64 auf algebraischen Code und 24 auf die Quantisierung zweier Gains. Die Summe ist 137. Ein Decoder muss die genaue Reihenfolge anhand der weiteren Felddefinition lesen, statt diese Summen als beliebige vier Bytefelder zu behandeln. Manche Gruppen sind über Subframes verteilt. Dadurch entstehen konkrete Offset- und Zustandsanforderungen.

3 Zustand und verlorene Frames

Ein Sprachdecoder kann Zustandsinformationen über aufeinanderfolgende Frames halten. Verlust, Wiederholung oder falsche Reihenfolge können daher hörbare Folgen besitzen. Der Kurs markiert jedes Lehrframe mit einem Zeitbezug und prüft den Umgang mit einem fehlenden Frame. Eine erfundene Bytefolge wird nicht als gültiger Codec-Testvektor ausgegeben. Für Konformität werden passende normierte Referenzdaten benötigt.

4 Medienübergaben prüfen

Ein Codecresultat muss zur Medienpipeline mit passender Rate, Länge und Paketisierung gelangen. NetCore beschreibt den Codecpfad an der TBS. Der Kurs verfolgt Eingangsaudio, Codecframe, Übertragung und Zielaudio mit einem bekannten Signal. Ein korrektes Paketformat kann trotzdem falsches Audio tragen. Deshalb werden Strukturprüfung und hörbares beziehungsweise messbares Resultat verbunden.

Quellenbezüge: S20, S01, W03

NC054 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Lehrstrom mit 100 Codecframes zu je 137 Bits und 30 ms. Ein Frame fehlt; die übrigen Zeitmarken bleiben erhalten.

Aufgabe

Berechne nominale Dauer und Gesamtbits. Benenne die Folgen für Struktur und Zeitachse.

Lösung

Nominal 3 s und 13700 Bits Codecausgabe. Ein fehlendes Frame entfernt 137 Bits Information; die Zeitlücke bleibt 30 ms und muss nach Pipelinevertrag behandelt werden.

Wissensfragen

NC054-Q1 Wie viele Codec-Ausgabebits entstehen nominal in 3 s?

- A. 1370
- B. 4567
- C. 13700
- D. 24000

Richtig: C · 100 Frames mal 137 Bits ergeben 13700.

NC054-Q2 Welche Summe ergibt die normierte Bitaufteilung?

- A. $26+23+64+24=128$
- B. $26+23+64+24=137$
- C. Vier mal 8=137
- D. $30+30+30+30=137$

Richtig: B · Die vier Parametergruppen summieren sich auf 137 Bits.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Medienprüfung vom PCM Eingang bis zur Zielwiedergabe.

Rate, Frames, Reihenfolge, Verlustbehandlung, Übergaben und messbares Audiosignal werden erwartet.

NC055 Aktive Runtimepfade Nebenläufigkeit und Patches

Stufe 10 Signalverarbeitung und Softwareentwicklung · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC043, NC048, NC051

Lernziele: Aktive Handler und Konkurrenzfehler finden; einen prüfbaren Patch beschreiben

1 Den wirklichen Einstieg finden

Ein Patch beginnt am aktiven Eingang der untersuchten Nachricht. Danach werden Dispatcher, Handler, Zustandsänderung und Rückweg verfolgt. Ein ähnlicher unbenutzter Codepfad kann ein Vorbild sein, ist jedoch nicht automatisch die ausgeführte Funktion. Die NetCore-Gruppenfallstudie verfolgt zentrale Befehle über Worker und MM. Der Kurs fordert einen Nachweis, dass die korrigierte Stelle tatsächlich erreicht wird.

2 Konkurrenz durch Regeln begrenzen

Mehrere Aufgaben können denselben Zustand verändern. Eine Entscheidung benötigt eine geeignete Serialisierung oder andere konsistente Regel. Ein Lock schützt nur den Bereich, in dem er wirksam gehalten wird. Ein gelesener alter Floorzustand kann nach einer Unterbrechung bereits ungültig sein. Der Kurs modelliert konkurrierende Anfragen A und B und prüft eine atomare Entscheidung über den aktuellen Besitzer.

3 Abbruch und Timeout koordinieren

Eine abgebrochene Aufgabe kann noch späte Antworten erhalten. Ergebniszuordnung, Generation und definierte Lebensdauer verhindern, dass diese Antworten einen neuen Auftrag ändern. Timer und Antwort konkurrieren um denselben Abschluss. Der Kurs legt genau einen fachlichen Endzustand fest und behandelt das zweite Ereignis als zugehörig veraltet. Ein Timeout darf nicht als Erfolg serialisiert werden.

4 Einen prüfbaren Patch vorbereiten

Die Änderung enthält den konkreten Fehlertrigger, korrigierte Regel und relevante Prüffälle. Vorhandene gültige Tests werden wiederverwendet. Zusätzliche Fälle prüfen neue fachliche Fragen wie doppelte Freigabe oder unbekannter zentraler Befehl. Build, Integration und Endgerätewirkung sind getrennte Stufen. Ein Reviewer erhält eine kurze Beschreibung des finalen Verhaltens und seiner Abnahmegrenzen.

Quellenbezüge: GH02, W05

NC055 Übungen und Prüfung

Praxisfall

A und B lesen beide floor=free. A schreibt owner=A; B schreibt anschließend owner=B. Beide erhalten einen Grant.

Aufgabe

Bestimme die verletzte Invariante und entwirf eine atomare Entscheidung. Ergänze einen Timeout-Antwort-Race.

Lösung

Die beiden Grants verletzen die Exklusivität. Lesen und Entscheiden benötigen eine konsistente gemeinsame Zustandsaktion. Timeout und Antwort schließen denselben Auftrag höchstens einmal ab.

Wissensfragen

NC055-Q1 Was ist vor dem Patch zu verfolgen?

- A. Der aktive Eingang bis zum Ergebnis
- B. Nur die README-Schrift
- C. Nur eine ähnlich benannte Datei
- D. Nur der letzte Commitname

Richtig: A · Die tatsächlich erreichte Runtimekette bestimmt die Wirkung.

NC055-Q2 Was muss ein Timeout-Antwort-Race erhalten?

- A. Zwei widersprüchliche Abschlüsse
- B. Immer einen neuen Ruf
- C. Einen eindeutigen fachlichen Endzustand
- D. Immer Erfolg

Richtig: C · Beide Ereignisse gehören zum selben Vorgang und brauchen eine definierte Abschlussregel.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Schreibe einen Reviewplan für die fehlenden zentralen Gruppenhandler.

Aktiver Pfad, Validierung, Zustandswirkung, korrelierter Rückweg, negative Fälle und Endgeräteabnahme werden erwartet.

NC056 Bits Bytes Endianness und belastbare Feldreader

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC051, NC053

Lernziele: Bitbezug und Endianness definieren; Grenzfälle mit unabhängigen Referenzen prüfen

1 Die Bezugsgrenze festlegen

Bitposition 0 ist nur mit einer definierten Bezugsgrenze eindeutig. Im Kurs beginnt sie am ersten Bit der bereits gewonnenen PDU; die Darstellung ist MSB zuerst. Ein IQ-Sample, ein codierter Burst und eine decodierte PDU besitzen verschiedene Positionen. Ein Report nennt deshalb Verarbeitungsebene, PDUbeginn und Bitreihenfolge. Endianness für mehrbyteige Zahlen wird zusätzlich festgelegt und nicht mit der Reihenfolge innerhalb eines Bytes verwechselt.

2 Felder über Bytegrenzen lesen

Ein Feld kann mitten im Byte beginnen und mehrere Bytes überqueren. Der Bitreader entnimmt genau die angegebene Breite und führt die Position fort. Ein 6-Bit-Feld besitzt den Wertebereich 0 bis 63. Der Wert 64 passt nicht in dieses Feld und muss beim Erzeugen abgelehnt werden. Führende Nullen bleiben für die Darstellung wichtig, auch wenn der interpretierte Zahlenwert gleich bleibt.

3 Unvollständige Eingaben behandeln

Vor jedem Lesen werden benötigte Breite und Rest geprüft. Die Prüfung erfolgt vor einer Veränderung der Position. Ein verkürzter Datensatz wird als Fehler mit dem betroffenen Offset ausgegeben. Der Parser füllt fehlende Bits nicht still mit Nullen auf. Bei einem optionalen Zweig wird dessen komplette Struktur unter den passenden Präsenzbedingungen geprüft. Eine Teildecodierung wird als solche ausgewiesen.

4 Roundtrip und unabhängige Werte

Ein Roundtrip prüft, ob Encoder und Decoder zusammenpassen, kann aber einen gemeinsamen Fehler verbergen. Deshalb werden bekannte unabhängige Feldwerte und erwartete Offsets ergänzt. Der Kurs vergleicht die Bitfolge 101100 mit Dezimalwert 44 und Hexwert 2C. Danach werden Erzeugung, Zerlegung und ungültige Eingaben geprüft. Für Normfelder stammt die erwartete Länge aus der geprüften Tabelle.

Quellenbezüge: S24

NC056 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Bitfolge 101100 wird als ein 6-Bit-Wert gelesen. Danach soll nochmals ein Bit gelesen werden. Ein Encoder soll außerdem Wert 64 in 6 Bits schreiben.

Aufgabe

Berechne Wert und Fehlerbedingungen. Beschreibe, wie ein Roundtrip einen gemeinsamen Fehler übersehen könnte.

Lösung

Wert 44 beziehungsweise 0x2C. Das weitere Lesen ist zu kurz; 64 ist außerhalb 0..63. Zwei gleich falsch arbeitende Funktionen können trotzdem denselben Roundtrip liefern.

Wissensfragen

NC056-Q1 Welcher Wert entspricht 101100 binär?

- A. 44
- B. 12
- C. 22
- D. 48

Richtig: A · $32+8+4$ ergibt 44.

NC056-Q2 Wie viele Werte kann ein 6-Bit-Feld darstellen?

- A. 63
- B. 64
- C. 32
- D. 6

Richtig: B · Die Werte 0 bis 63 ergeben 64 Möglichkeiten.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Bitreader Prüfung mit drei unabhängigen Referenzen.

Bekannter Zahlenwert, erwarteter Offset und kontrollierter Fehlerfall ergänzen einen Roundtrip.

NC057 Eine vollständige 60 Bit SYNC PDU decodieren

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte · Planungswert 6 Lernstunden

Voraussetzungen: NC040, NC056

Lernziele: Alle 60 SYNC Bits zerlegen; Offsets Rohwerte und gültige Werte begründen

1 Die normierte Struktur

Die SYNC-PDU der verwendeten Ausgabe besitzt 31 Bits MAC-Synchronisationsinformation und 29 Bits D-MLE-SYNC. Zusammen ergeben sie 60 Bits. Tabelle 21.76 beschreibt unter anderem Systemcode 4, Colour Code 6, Slot 2, Frame 5 und Multiframe 6 Bits. Tabelle 18.17 definiert in der MLE-Nutzlast MCC 10, MNC 14, Neighbour Cell Broadcast 2, Cell Load CA 2 und Late Entry 1 Bit.

2 Offsets selbst herleiten

Ein Offset ergibt sich aus der Summe der vorherigen Feldbreiten. MCC beginnt im Kursbezug bei Bit 31 und endet vor Bit 41. MNC liegt von 41 bis vor 55. Die Darstellung verwendet halboffene Bereiche: Anfang ist enthalten, Ende nicht. Dadurch stimmt Ende minus Anfang mit der Feldbreite überein. Die ausführliche Tabelle im Anhang dokumentiert alle Felder des Lehrdatensatzes.

3 Rohwerte richtig interpretieren

Das 2-Bit-Slotfeld 00 bezeichnet Timeslot 1, 01 Timeslot 2, 10 Timeslot 3 und 11 Timeslot 4. Frame- und Multiframefelder besitzen gültige und reservierte Werte; eine pauschale Addition von eins ist dort falsch. Im Lehrdatensatz stehen Frame 17 und Multiframe 7. Reservierte Bits und unbekannte Systemcodes werden gegen die verwendete Ausgabe bewertet.

4 Den Lehrdatensatz prüfen

Das Labor erzeugt einen originalen Testvektor mit MCC 901, MNC 1510 und Colour Code 1. Es liest alle Felder und prüft die exakte Gesamtlänge. Ein zweiter Fall wird um ein Bit verkürzt; weitere Fälle setzen Frame 0 oder ein reserviertes Feld. Der Reader liefert Werte beziehungsweise einen definierten Fehler. Das Labor beginnt mit bereits decodierten PDU-Bits und verarbeitet keinen vollständigen RF-Burst.

Quellenbezüge: S24

NC057 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Gegeben sind die 60 Bits des mitgelieferten SYNC-Labors. MCC=901, MNC=1510, Colour Code=1, Slotrohwert=0, Frame=17, Multiframe=7.

Aufgabe

Leite die MCC- und MNC-Offsets von Hand her. Prüfe alle Werte mit dem Programm und verändere Frame auf 0.

Lösung

MCC [31,41), MNC [41,55). Slotrohwert 0 bedeutet Timeslot 1. Der Frame-0-Fall wird als reservierter Wert erkannt.

Wissensfragen

NC057-Q1 Wo beginnt MCC im definierten SYNC-PDU-Bezug?

- A. Bit 24
- B. Bit 31
- C. Bit 41
- D. Bit 0

Richtig: B · 31 Bits MAC-Information stehen vor der D-MLE-SYNC-Nutzlast.

NC057-Q2 Was bedeutet Slotrohwert 00?

- A. Timeslot 1
- B. Reserviert
- C. Timeslot 2
- D. Timeslot 0

Richtig: A · Das Slotfeld verwendet eine um eins verschobene Interpretation.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle einen Feldreport für die SYNC PDU mit Rohbits und Bedeutungen.

Alle Breiten, halboffenen Offsets, Werte, gültigen Bereiche und die Normausgabe werden bewertet.

NC058 MAC RESOURCE mit bedingten Feldern zerlegen

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte · Planungswert 8 Lernstunden

Voraussetzungen: NC036, NC056, NC057

Lernziele: MAC RESOURCE Adress und Präsenzzweige lesen; variable Headerlängen korrekt berechnen

1 Der feste Präfix

Tabelle 21.55 beginnt mit MAC-PDU-Typ 2, Fill 1, Position of Grant 1, Encryption Mode 2, Random Access 1, Length Indication 6 und Address Type 3 Bits. Dieser Präfix umfasst 16 Bits. Ein SSI-Adresszweig ergänzt 24 Bits. Das Length-Feld wird mit dem Modulations- und Kanalbezug interpretiert; ein Rohwert ist nicht ohne diese Regeln eine universelle Bitlänge.

2 Adresszweige verändern Offsets

Address Type 001 führt im betrachteten Zweig zu einer SSI mit 24 Bits. Address Type 010 führt zu einem Event Label mit 10 Bits. Weitere Typen besitzen andere Kombinationen. Nach einem 24-Bit-Adresszweig beginnt das nächste Feld bei Bit 40; nach dem 10-Bit-Zweig bei Bit 26. Ein fester Offset für alle Adresstypen ist deshalb fehlerhaft.

3 Präsenz hängt von Modulation ab

Immediate Mapping Permission ist nach der verwendeten Ausgabe bei D8PSK und QAM vorhanden, bei pi/4-DQPSK abwesend. Power Control, Slot Grant und Channel Allocation haben weitere Präsenzregeln. Beim pi/4-DQPSK-Lehrfall ohne diese Zusatzelemente folgen drei einzelne Flags. Der SSI-Headerpräfix umfasst dadurch 43 Bits. Ein unnötig gelesenes Mapping-Bit würde alle folgenden Positionen verschieben.

4 Eine Teilimplementierung klar begrenzen

Das Lehlabor unterstützt gezielt pi/4-DQPSK mit SSI oder Event Label und ohne optionale Power-, Grant- oder Allocation-Elemente. Andere Fälle werden ausdrücklich abgelehnt. Die ausgegebene Struktur ist ein Headerpräfix, keine vollständige MAC-PDU mit überprüfter TM-SDU. Diese Grenze ermöglicht einen überschaubaren unabhängigen Test. Ein Ausbau übernimmt weitere Normzweige jeweils mit passenden Referenzvektoren.

Quellenbezüge: S24

NC058 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Lehrzweig A: SSI 4010001, alle drei Zusatzflags 0. Lehrzweig B: Event Label 17, alle drei Zusatzflags 0. Beide nutzen pi/4-DQPSK.

Aufgabe

Berechne die Headerpräfixlängen und die Startposition des Power-Control-Flags. Prüfe beide Datensätze im Labor.

Lösung

A: $16+24+3=43$ Bits, Powerflag bei 40. B: $16+10+3=29$ Bits, Powerflag bei 26. Ein gemeinsamer fester Offset wäre falsch.

Wissensfragen

NC058-Q1 Wie lang ist der feste MAC-RESOURCE-Präfix vor der Adresse?

- A. 16 Bits
- B. 13 Bits
- C. 43 Bits
- D. 24 Bits

Richtig: A · $2+1+1+2+1+6+3$ ergibt 16.

NC058-Q2 Ist Immediate Mapping Permission bei diesem pi/4-DQPSK-Fall vorhanden?

- A. Nur bei Event Label
- B. Nur bei SSI
- C. Ja immer
- D. Nein

Richtig: D · Die Modulationsbedingung schließt dieses Feld im betrachteten Fall aus.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Entwirf eine Parsermatrix für Adresse Modulation und optionale Felder.

Jeder Zweig erhält Präsenzregeln, erwarteten Offset, Referenzwert und definierte Ablehnung bei nicht unterstützten Varianten.

NC059 SDS vom Bitfeld bis zur Anwendung verfolgen

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte · Planungswert 8 Lernstunden

Voraussetzungen: NC044, NC056, NC058

Lernziele: D SDS DATA Kernfelder decodieren; Sender Ziel und Anwendungspayload verbinden

1 Einen CMCE Präfix festlegen

Der Kurs beginnt am CMCE-PDU-Typ der bereits ausgepackten Downlinknachricht. D-SDS-DATA hat den 5-Bit-Typ 01111. Die Bedeutung hängt auch von der Richtung ab, denn derselbe Typwert besitzt einen Uplinkkontext. Tabelle 14.13 nennt Calling Party Type 2 Bits und bedingte Adressfelder. Der Lehrzweig CPTI=1 trägt eine 24-Bit-SSI. Die darüberliegende Protokollauswahl ist nicht Bestandteil dieses Präfixes.

2 Die Datenart bestimmt den Zweig

Short Data Type Identifier besitzt 2 Bits. Im betrachteten Format wählen 0,1,2 die Datenformen mit 16,32,64 Bits; 3 wählt Length Indicator mit 11 Bits und variable Daten. Für CPTI=1 und SDTI=0 umfasst der Kernpräfix $5+2+24+2+16=49$ Bits. Das Lehlabor endet nach diesem Kern und verarbeitet ausdrücklich keine nachfolgenden optionalen Elemente.

3 Nutzlast und Anwendung verbinden

Der Lehrdatensatz enthält Nutzer-Datenwert 0x1234. Das sind zwei Datenbytes beziehungsweise 16 Nutzbits und kein automatisch definierter Anzeigetext. Die Zielanwendung benötigt ihren Datenvertrag. Der Kurs stellt einen Decoderreport und eine fachliche Ereigniskette nebeneinander. Die gleiche Nachricht muss in beiden Darstellungen über Kennung, Richtung und Teilnehmerbezug wiedergefunden werden.

4 Eine fehlerhafte Längenangabe erkennen

Variable Daten dürfen nur innerhalb der vorhandenen Eingabe gelesen werden. Eine angekündigte größere Länge wird als verkürzte Eingabe abgelehnt. Ein positiver Transportstatus darf daraus keinen erfolgreichen Verbraucherauftrag machen. Der Kurs ergänzt den Prefixparser um einen bewusst defekten Datensatz und verfolgt den Fehler bis zum Ergebnis. Eine echte SDS-TL-Erweiterung benötigt deren vollständige eigene Feld- und Rückmelderegeln.

Quellenbezüge: S24, S22, GH02

NC059 Übungen und Prüfung

Praxisfall

D-SDS-DATA-Kern: Typ 15, CPTI 1, Calling SSI 4010001, SDTI 0, Nutzdaten 0x1234. Der mitgelieferte Prefix hat 49 Bits.

Aufgabe

Berechne Start und Ende der Nutzdaten. Erkläre, warum der Zielteilnehmer aus diesem Calling-Party-Feld nicht abgelesen werden kann.

Lösung

Nutzdaten liegen [33,49). Das Calling-Party-Feld beschreibt den Absenderbezug; die Zielzuordnung liegt im umgebenden Kontext und wird gesondert verfolgt.

Wissensfragen

NC059-Q1 Welche Nutzlänge wählt SDTI=0 im betrachteten D-SDS-DATA-Zweig?

- A. 8 Bits
- B. 16 Bits
- C. 64 Bits
- D. 32 Bits

Richtig: B · SDTI 0 wählt User Defined Data-1 mit 16 Bits.

NC059-Q2 Welche Rolle hat Calling Party SSI?

- A. Sie ist der Colour Code
- B. Sie beschreibt den anrufenden beziehungsweise sendenden Teilnehmerbezug
- C. Sie ist automatisch das Ziel
- D. Sie ist der CRC

Richtig: B · Der Zielkontext muss an seiner eigenen Grenze zugeordnet werden.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Erstelle einen Ende zu Ende Report für den SDS Lehrdatensatz.

PDU-Bezug, Richtung, Felder, Nutzlänge, Sender-/Zielkontext, Anwendung und Rückmeldeebene werden erwartet.

NC060 Vom IQ Datensatz zum eigenen NetCore Patch

Stufe 11 Bit Decodierung und Masterprojekte · Planungswert 12 Lernstunden

Voraussetzungen: NC045, NC050, NC052, NC053, NC054, NC055, NC057, NC058, NC059

Lernziele: Vom Datensatz zum aktiven NetCore Fehler gelangen; einen Patch mit unabhängigen Nachweisen verteidigen

1 Die gesamte Verarbeitungskette

Das Masterprojekt startet mit einem dokumentierten IQ-Datensatz oder einem klar begrenzten PDU-Datensatz. Für IQ werden Signalgewinnung, Frequenz-/Taktschätzung, Burstzuordnung, Kanaldecodierung und PDU-Auswertung nachvollziehbar getrennt. Jede Stufe liefert ein überprüfbares Zwischenresultat. Eine falsche PDU kann dadurch auf eine frühere Stufe zurückgeführt werden. Die idealen Lehrlabore decken einzelne Stufen ab und werden nicht als kompletter Empfänger dargestellt.

2 Ein Bit mit seiner Wirkung erklären

Ein ausgewähltes Feld wird von seiner Normdefinition bis zur Systemwirkung verfolgt. Bei einem Präsenzbit gehören Zweig, Folgeoffset und Parseraktion dazu. Bei einem Slotfeld gehören Rohwert, Interpretation und Ressourcenbezug dazu. Bei einem SDS-Datenbit wird die Anwendungsauswertung betrachtet. Der Report erklärt, welche Wirkung eine gezielte Änderung haben soll und welche Beobachtung diese Wirkung prüfen kann.

3 Einen echten Projektfall bearbeiten

Als Masterfall stehen Restore-Floor, zentrale Gruppenzuweisung oder ein aktiver Downlinkpfad zur Wahl. Zunächst wird der Fehler mit passender Quelle und reproduzierbarem Datensatz belegt. Danach entsteht eine kleine fachlich begründete Änderung. Der Prüfumfang folgt dem Fehler: Unitregel, aktive Integration und gegebenenfalls Geräteversuch. Geplante Funktionen können als Entwurfsprojekt bearbeitet werden, erhalten dann aber einen ausdrücklich anderen Abschlussumfang.

4 Die Arbeit verteidigen

Der Abschluss umfasst Datenherkunft, Quellstand, Feldreport, Zustandsmodell, Tests und Ergebnisgrenzen. Eine mündliche Rückfrage verändert einen Eingabefall, etwa Modulation, Adresstyp oder Floorinhaber. Der Teilnehmer muss daraus den neuen Ablauf begründen. Bestehen bedeutet, dass Herleitung und Nachweise zusammenpassen. Die Academy-Bezeichnung Protokollmaster ist ein interner Lernabschluss und keine externe Berufs- oder Herstellerqualifikation.

Quellenbezüge: S24, S20, S17, GH02

NC060 Übungen und Prüfung

Praxisfall

Wähle einen Fall: doppelter Restore-Grant, ignorierte zentraler Gruppenbefehl oder falscher MAC-Offset. Die bereitgestellten Lehlabore dienen als Einstieg.

Aufgabe

Erstelle Normbezug, unabhängigen Testvektor, aktiven Pfad, Änderungsvorschlag und Abnahme. Verteidige zusätzlich einen veränderten negativen Fall.

Lösung

Ein vollständiger Report benennt den reproduzierten Fehler, korrigierte Invariante oder Feldregel, unabhängige Erwartung, passende Laufzeitprüfung und begrenzten Geräteumfang.

Wissensfragen

NC060-Q1 Was muss jede Stufe einer IQ-Analyse liefern?

- A. Immer dieselbe Bytezahl
- B. Ein prüfbares Zwischenresultat mit Kontext
- C. Nur einen erfolgreichen Exitcode
- D. Nur eine hübsche Grafik

Richtig: B · Zwischenresultate erlauben die Fehlerrückführung entlang der Kette.

NC060-Q2 Was gehört zur Verteidigung einer Bitänderung?

- A. Nur der neue Hexwert
- B. Nur das Gerätemodell
- C. Normregel Folgeoffset Zustandswirkung und passender Test
- D. Nur der Dateiname

Richtig: C · Eine Bitänderung muss fachlich und im Verarbeitungskontext erklärt werden.

Offene Aufgabe und Bewertungsraster

Verteidige einen eigenen NetCore Patch bis auf die relevanten Bits oder Zustandsereignisse.

Problemherleitung, Norm-/Vertragsbezug, aktive Wirkung, unabhängige Referenz, positive/negative Prüfung und klare Ergebnisgrenze werden bewertet.

Zwölf Stufenprojekte

P00 Netz erklären

Erstelle eine Seite mit Funkgerät, TBS, SwMI und Zielanwendung. Verfolge einen Sprachruf und eine SDS.

Bestanden wenn: Die Rollen sind korrekt. Steuerung und Nutzdaten sind getrennt. Vier Wirkungsstufen sind einem konkreten Beispiel zugeordnet.

P01 Bedienerparcours

Führe Anmeldung, Gruppenruf mit drei Sprecherwechseln, Einzelruf und SDS im Kursaufbau oder als dokumentierten Papierfall durch.

Bestanden wenn: Jede Aufgabe besitzt Soll und Ist. Beide Audiorichtungen und Zielmeldung sind geprüft. Ein Ausfallfall besitzt einen sinnvollen nächsten Schritt.

P02 Eine Flotte disponieren

Verwalte einen Lehrbestand mit drei Geräten und drei Gruppen. Plane eine Gruppenzuweisung, einen Warnvorgang und die Übergabe eines offenen Auftrags.

Bestanden wenn: Identitäten sind eindeutig. Gruppenstände werden pro Ebene geführt. Warnversion, Zustellstatus und Übergabe sind nachvollziehbar.

P03 IT Fehlerkette auflösen

Untersuche einen Lehrfall mit falscher DNS-Adresse, veraltetem Build und fehlender Archivdatei. Liefere eine Ursache je Symptom.

Bestanden wenn: Die Fälle sind getrennt eingegrenzt. Laufzeitstand und Datenkonsistenz werden geprüft. Der Restorepfad enthält einen Fachauftrag.

P04 Eine Einzelzelle abnehmen

Erstelle eine Abnahmematrix vom Pi-Boot über Registrierung bis zu Ruf, SDS, Ausfall und Wiederkehr.

Bestanden wenn: Host, Treiber, Build und Konfiguration sind erfasst. Die Readinessschränke funktioniert. Jede Funktion besitzt einen tatsächlichen Messpunkt.

P05 Eine Integration schließen

Entwirf einen TETRA-SDS-Auftrag mit MQTT-Consumer und bestätigtem Zielaktor. Prüfe Retry, abgelaufenen Auftrag und fehlende Antwort.

Bestanden wenn: Eine stabile Identität verbindet den Ablauf. Deduplizierung und Ablauf sind wirksam. Annahme und Aktorwirkung haben getrennte Resultate.

P06 RF Messbericht

Berechne beide Linkbudgets und werte eine Lehr-Messroute mit Pegel, Qualität, VSWR und BER aus.

Bestanden wenn: Einheiten und Bezugspunkte stimmen. Unsicherheiten werden berücksichtigt. Hypothesen beruhen auf den passenden Messungen.

P07 Norm zu Testmatrix

Wähle SYNC oder MAC-RESOURCE und übersetze mindestens fünf Feldregeln in positive und negative Fälle.

Bestanden wenn: Ausgabe, Klausel, Richtung und Modulation sind genannt. Präsenz und Wertebereiche erzeugen passende unabhängige Erwartungen.

P08 Restore und Zellwechsel

Entwirf und prüfe einen stummen Restoreteilnehmer sowie einen laufenden Simplexruf beim Zellwechsel.

Bestanden wenn: Exklusiver Floor, Uplink-Überwachung und Release sind nachvollziehbar. Kontexttransfer und Audiounterbrechung werden getrennt gemessen.

P09 Robustheitsreview

Bearbeite Netzwerkpartition, gesperrten Operator, alte Gruppenrevision und zwei unterschiedliche Gerätefirmwares.

Bestanden wenn: Jeder Fall besitzt eine klare Zuständigkeit und Ausfallregel. Rechte, Revision und Herstellerumfang bleiben korrekt begrenzt.

P10 Decoderwerkzeug

Baue einen begrenzten Bitreader und prüfe pi4-DQPSK-Lehrsymbole, CRC-Lehrvektor und einen Codec-Zeitstrahl.

Bestanden wenn: Bekannte Werte und Offsets werden unabhängig geprüft. Unvollständige Daten liefern kontrollierte Fehler. Vereinfachte Labore werden korrekt eingeordnet.

P11 Protokollmaster

Verteidige den gewählten Masterfall aus NC060 mit Feldreport, Zustandsmodell und kleinem Änderungsvorschlag.

Bestanden wenn: Ein konkreter Fehler ist reproduziert. Norm-/Vertragsbezug, aktive Wirkung, positive und negative Prüfungen und verbleibender Nachweisumfang passen zusammen.

Ausführbare Lehrlabore

Das Pythonprogramm im Inhaltspaket benötigt nur die Standardbibliothek. Die folgenden Datensätze sind original für die Academy erstellt. Normierte Felder beziehen sich auf EN 300 392-2 V3.8.1. Andere Modelle sind ausdrücklich vereinfachte Lehrverfahren.

Aufrufname	Kursbezug	Prüfung
bits	NC051 NC056	Bitreader Wertebereiche verkürzte Eingabe
sync	NC057	60 Bits Feldwerte Offsets und reservierte Werte
mac	NC058	SSI und Event Label mit unterschiedlichen Präfixlängen
sds	NC059	49-Bit-Kern mit CPTI 1 und SDTI 0
dqpsk	NC052	Ideale Differentialphase und normierte Dibits
floor	NC042 NC043	Floor-Exklusivität Uplink-Watch und alte Timer
rf	NC031 bis NC035	Linkbudget Reflexion Wellenlänge und BER
coding	NC053	Eigene Permutation und eindeutig definierter CRC-Lehrvektor

```
python3 lehrlabore.py all
```

```
python3 lehrlabore.py sync
```

Alle acht Lehrlabore wurden mit ihren Referenz- und Fehlerfällen ausgeführt. Ein Liveimport der Moodle-Dateien und ein realer RF-Versuch sind eigene Abnahmeschritte.

SYNC PDU mit 60 Bits

Normbezug: Tabellen 21.76 und 18.17. PDU-Beginn ist Bit 0; MSB zuerst. 31 Bits MAC und 29 Bits MLE ergeben 60. Die Byteverpackung rechts ergänzt vier Paddingbits, die nicht zur PDU gehören.

0011000001001000100011100000000011100001010001011110011001101

Feld	Bereich	Breite	Wert
system_code	[0,4)	4	3
colour_code	[4,10)	6	1
timeslot_raw	[10,12)	2	0
frame	[12,17)	5	17
multiframe	[17,23)	6	7
sharing_mode	[23,25)	2	0
ts_reserved_frames_raw	[25,28)	3	0
u_plane_dtx	[28,29)	1	0
frame18_extension	[29,30)	1	0
reserved	[30,31)	1	0
mcc	[31,41)	10	901
mnc	[41,55)	14	1510
neighbour_broadcast	[55,57)	2	1
cell_load_ca	[57,59)	2	2
late_entry	[59,60)	1	1

MSB-Byteverpackung: 30488E01C28BCCD0 · gültige Bits 60 · Padding rechts 4

MAC RESOURCE Headerpräfixe

Normbezug: Tabelle 21.55. Beide Lehrfälle verwenden pi/4-DQPSK ohne Immediate Mapping Permission. Der Parser liest nur den Headerpräfix; er prüft keine vollständige MAC-PDU-Länge oder TM-SDU.

SSI mit 43 Bits:

0000000000111001001111010011000000010001000

Event Label mit 29 Bits:

00000000001110100000010001000

Feld	SSI Bereich	Label Bereich	SSI Wert	Label Wert
pdu_type	[0,2)	[0,2)	0	0
fill	[2,3)	[2,3)	0	0
grant_position	[3,4)	[3,4)	0	0
encryption_mode	[4,6)	[4,6)	0	0
random_access	[6,7)	[6,7)	0	0
length_raw	[7,13)	[7,13)	7	7
address_type	[13,16)	[13,16)	1	2
address	[16,40)	[16,26)	4010001	17
power_control	[40,41)	[26,27)	0	0
slot_grant	[41,42)	[27,28)	0	0
channel_allocation	[42,43)	[28,29)	0	0

D SDS DATA Kernpräfix

Normbezug: Tabelle 14.13 und die richtungsabhängige PDU-Typdefinition. Bezug ist der CMCE-PDU-Typ. Der 49-Bit-Kern endet nach den 16 Nutzbits; optionale Schlussfelder und äußerer Protokolldiskriminator sind nicht enthalten.

0111101001111010011000000010001000001001000110100

Feld	Bereich	Breite	Wert
pdu_type	[0,5)	5	15
calling_party_type	[5,7)	2	1
calling_ssi	[7,31)	24	4010001
sdti	[31,33)	2	0
user_data	[33,49)	16	4660

MSB-Byteverpackung: 7A7A6022091A00 · gültige Bits 49 · Padding rechts 7

Moodle Inhalte übernehmen

Direkt lesen

Die Datei index.html enthält sämtliche Kurse, Aufgaben und Lösungen. Sie funktioniert ohne Server oder Anmeldung. Die Dateien unter kurse enthalten je einen vollständigen Einzelkurs.

Kursrahmen

In Moodle die Kategorie NetCore Academy und darunter die zwölf Kategorien aus kategorien.csv anlegen. Danach moodle_kurse.csv im Kursupload mit UTF-8 und Komma als Trennzeichen vorprüfen. category_path bezieht sich auf bereits vorhandene Kategorien. Der CSV-Import legt Kursrahmen und Beschreibungen an; er erzeugt keine Lektionen oder Tests.

Lerntexte

Im jeweiligen Kurs eine Buch-Ressource anlegen und unter Buchverwaltung den Kapitelimport öffnen. Das passende ZIP aus moodle_buecher auswählen und jede HTML-Datei als ein Kapitel importieren. Die ersten vier Kapitel enthalten die Lehrtexte, das fünfte den Praxisfall und das sechste die Lösungen.

Fragen

Unter Fragensammlung Import das Format Moodle XML wählen. Je Kurs liegt eine Datei unter moodle_fragen vor; moodle_fragen_gesamt.xml enthält alle 180 Fragen mit Kurskategorien. Die Kategorien aus der Datei übernehmen. Zwei Single-Choice-Fragen werden automatisch bewertet; die offene Aufgabe benötigt manuelle Bewertung.

Bewertung

Die vorgeschlagenen Voraussetzungen und Stufenabschlüsse sind im Lehrplan beschrieben. Der Import setzt keine automatische Kursfreigabe, Rollenvergabe oder Abschlusslogik um. Die Dateien sind strukturell geprüft; die tatsächliche Importabnahme erfolgt in der verwendeten Moodle-Version.

Lehrlabore

Im Ordner labore liegt lehrlabore.py. Mit python3 lehrlabore.py all laufen alle acht Übungen. Einzelne Namen sind bits sync mac sds dqpsk floor rf coding. Es werden keine Dienste kontaktiert oder Geräte verändert. laborergebnisse.json enthält die Referenzausgaben.

Glossar

Begriff	Bedeutung	Begriff	Bedeutung
AACH	Access Assignment Channel; logischer Kanal für Zugriffszuordnung	MM	Mobility Management
AIE	Air Interface Encryption; Schutz des Funkabschnitts nach dem jeweiligen Verfahren	MNC	Mobile Network Code
APDU	Strukturierte Anwendungsnachricht an beziehungsweise von einer Karte	PDU	Protocol Data Unit
BER	Bit Error Rate; fehlerhafte Bits geteilt durch verglichene Bits	PEI	Peripheral Equipment Interface
BSCH	Broadcast Synchronization Channel	PICS	Protocol Implementation Conformance Statement
CMCE	Circuit Mode Control Entity; Kommunikationsfunktionen einschließlich Rufsteuerung	PTT	Push To Talk
Colour Code	Zellbezogenes Funkfeld mit Bedeutung für Identifikation und Scrambling nach den Kanalregeln	RBAC	Role Based Access Control
CRC	Cyclic Redundancy Check; Prüfverfahren mit festgelegten Parametern	RPO	Recovery Point Objective
DGNA	Dynamic Group Number Assignment	RTO	Recovery Time Objective
DMO	Direct Mode Operation	SAP	Service Access Point; Protokoll-Dienstgrenze
Floor	Aktuelles Sprechrecht im betrachteten Rufmodell	SDS	Short Data Service
GSSI	Group Short Subscriber Identity	SDU	Service Data Unit
IQ	In-phase und Quadrature; Komponenten eines komplexen Basisbandsignals	SSI	Short Subscriber Identity
ISI	Inter-System Interface	SwMI	Switching and Management Infrastructure
ISSI	Individual Short Subscriber Identity	TBS	TETRA Base Station im NetCore-Projektkontext
LLC	Logical Link Control	TMO	Trunked Mode Operation
MAC	Medium Access Control	UICC	Universal Integrated Circuit Card
MCC	Mobile Country Code	VSWR	Voltage Standing Wave Ratio; Stehwellenverhältnis
MLE	Mobile Link Entity		

Quellenregister

Die Fachbezüge verwenden die 24 einzelnen bereitgestellten PDFs. ETSI.pdf ist das zusätzliche Sammeldokument. Die Kennungen S01 bis S24 bleiben in Kursbuch und JSON identisch. Für allgemeine IT-Lehrmodelle dienen die angegebenen Projektquellen als Kontext; sie sind keine normativen Linux-Spezifikationen. DMO-Luftschnittstelle und vollständige DGNA-Stage-3-Prozeduren benötigen weitere zugehörige Normteile.

S01 en_3003920308v010401p.pdf

ETSI EN 300 392-3-8 V1.4.1 (2020-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 8: Generic Speech Format Implementation EUROPEAN STANDARD

S02 en_30039209v010701p.pdf

ETSI EN 300 392-9 V1.7.1 (2020-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 9: General requirements for supplementary services EUROPEAN STANDARD

S03 ts_10081201v020205p.pdf

ETSI TS 100 812-1 V2.2.5 (2003-10) Technical Specification Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber Identity Module to Mobile Equipment (SIM-ME) interface; Part 1: Universal Integrated Circuit Card (UICC); Physical and logical characteristics

S04 en_3003921201v010202p.pdf

ETSI EN 300 392-12-1 V1.2.2 (2007-08) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 1: Call Identification (CI)

S05 en_3003920304v010301p.pdf

ETSI EN 300 392-3-4 V1.3.1 (2010-08) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 4: Additional Network Feature Short Data Service (ANF-ISISDS)

S06 en_3003921117v010102p.pdf

ETSI EN 300 392-11-17 V1.1.2 (2002-01) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-part 17: Include Call (IC)

S07 en_3003921114v010101p.pdf

ETSI EN 300 392-11-14 V1.1.1 (2002-07) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-part 14: Late Entry (LE)

S08 es_20081202v020401m.pdf

Final draft ETSI ES 200 812-2 V2.4.1 (2005-08) ETSI Standard Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber Identity Module to Mobile Equipment (TSIM-ME) interface; Part 2: Universal Integrated Circuit Card (UICC); Characteristics of the TSIM application

S09 es_20081201v020205p.pdf

ETSI ES 200 812-1 V2.2.5 (2003-12) ETSI Standard Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Subscriber Identity Module to Mobile Equipment (TSIM-ME) interface; Part 1: Universal Integrated Circuit Card (UICC); Physical and logical characteristics

S10 en_300812v020101p.pdf

ETSI EN 300 812 V2.1.1 (2001-12) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Security aspects; Subscriber Identity Module to Mobile Equipment (SIM-ME) interface

S11 en_3003921101v010201p.pdf

ETSI EN 300 392-11-1 V1.2.1 (2004-01) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 11: Supplementary services stage 2; Sub-part 1: Call Identification (CI)

S12 en_3003921006v010401p.pdf

ETSI EN 300 392-10-6 V1.4.1 (2006-08) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-part 6: Call Authorized by Dispatcher (CAD)

S13 en_3003921018v010301p.pdf

ETSI EN 300 392-10-18 V1.3.1 (2003-10) European Standard (Telecommunications series) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 10: Supplementary services stage 1; Sub-part 18: Barring of Outgoing Calls (BOC)

S14 en_3003921216v010400a.pdf

DRAFT ETSI EN 300 392-12-16 V1.4.0 (2026-03) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 12: Supplementary services stage 3; Sub-part 16: Pre-emptive Priority Call (PPC) EUROPEAN STANDARD

S15 en_30039201v010601p.pdf

ETSI EN 300 392-1 V1.6.1 (2020-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 1: General network design EUROPEAN STANDARD

S16 ets_30039214e01v.pdf

Final Draft pr ETS 300 392-14 September 1997. Terrestrial Trunked Radio TETRA Voice plus Data. Part 14 Protocol Implementation Conformance Statement PICS proforma specification.

S17 en_30039207v030501p.pdf

ETSI EN 300 392-7 V3.5.1 (2019-07) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 7: Security EUROPEAN STANDARD

S18 en_30039401v030301p.pdf

ETSI EN 300 394-1 V3.3.1 (2015-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Conformance testing specification; Part 1: Radio EUROPEAN STANDARD

S19 en_3003920313v010201p.pdf

ETSI EN 300 392-3-13 V1.2.1 (2020-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 13: Transport layer independent Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) EUROPEAN STANDARD

S20 en_30039502v010303p.pdf

ETSI EN 300 395-2 V1.3.3 (2025-02) TETRA and Critical Communications Evolution (TCCE); Speech codec for full-rate traffic channel; Part 2: TETRA codec □ EUROPEAN STANDARD

S21 en_3003920303v010301p.pdf

ETSI EN 300 392-3-3 V1.3.1 (2011-11) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 3: Additional Network Feature Group Call (ANF-ISIGC) European Standard

S22 en_30039205v020701p.pdf

ETSI EN 300 392-5 V2.7.1 (2020-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D) and Direct Mode Operation (DMO); Part 5: Peripheral Equipment Interface (PEI) EUROPEAN STANDARD

S23 en_3003920315v010500a.pdf

Draft ETSI EN 300 392-3-15 V1.5.0 (2026-04) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 3: Interworking at the Inter-System Interface (ISI); Sub-part 15: Transport layer independent Additional Network Feature, Mobility Management (ANF-ISIMM) EUROPEAN STANDARD

S24 en_30039202v030801p.pdf

ETSI EN 300 392-2 V3.8.1 (2016-08) Terrestrial Trunked Radio (TETRA); Voice plus Data (V+D); Part 2: Air Interface (AI) EUROPEAN STANDARD

GH01 NetCore README auf main

Gelesener Datei-Blob: 8e2b552ed4ad6bca0656569296aa1c148b9c54da

<https://github.com/JanHG98/netcore-tetra/blob/main/README.md>

GH02 Zentrale NetCore Gesamtroadmap auf main

Gelesener Datei-Blob: 457ff1796cf94584e3f373495b11aed8aa54c897

<https://github.com/JanHG98/netcore-tetra/blob/main/ROADMAP.md>

W01 MQTT Version 5.0 OASIS Standard 2019

<https://docs.oasis-open.org/mqtt/mqtt/v5.0/os/mqtt-v5.0-os.html>

W02 RFC 3261 SIP

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3261>

W03 RFC 3550 RTP

<https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc3550>

W04 Rust Book Ownership

<https://doc.rust-lang.org/book/ch04-01-what-is-ownership.html>

W05 Rust Book Result

<https://doc.rust-lang.org/book/ch09-02-recoverable-errors-with-result.html>

M01 Moodle XML Fragenformat

https://docs.moodle.org/en/Moodle_XML_format

M02 Moodle Kursupload

https://docs.moodle.org/en/Upload_courses

M03 Moodle Buchkapitelimport

https://docs.moodle.org/en/Book_settings